

3) 연구개발과제의 내용

목표 1) [뇌과학+뇌공학/AI] 다양한 시공간적 스케일의 뇌 신호 데이터 표상 학습을 위한 계산모델 개발 및 신경과학적 검증 [1-3년차]

[세부 목표 1-1. 멀티스케일 신경신호 기반 파운데이션 뉴럴넷모델 연구] 쥐, 영장류, 사람에서 얻은 single or multi-unit electrophysiology, 칼슘이미징, BOLD-fMRI의 다양한 뇌 시공간적 데이터를 모아 대규모 신경신호 데이터베이스를 구축하고, 이로부터 저차원 잠재신호를 학습할 수 있는 통합 뉴럴넷 (예, 트랜스포머 기반 파운데이션 모델) 모델 구조를 개발한다. 일차적으로 각 신경 신호 종류별로 개별 학습 모델을 만들고, 이후 저차원 표상에 기반 하여 멀티스케일 데이터를 통합적으로 학습할 수 있는 멀티모달구조를 개발, 검증한다. 또한 서로 다른 시간해상도의 데이터를 한꺼번에 spectrogram을 통해 학습시키는 end-to-end 모델로 고도화한다 (p23-55, 연구 1-6 참조).

[세부 목표 1-2. 메타인지과제 데이터에 학습된 파운데이션 뉴럴넷 기반 신경-인지 표상 연구] 파운데이션 모델을 구축하는 것을 공학적인 시도를 넘어 이번 세부목표에서는 이 모델을 이용하여 해마의 신경세포 상호활성이 메타학습을 조절하는 기전을 규명하고 이를 바탕으로 역으로 파운데이션 모델의 일반화 기능을 고도화하고자 한다. 뉴욕대와 협력하여 쥐의 신경활성 및 행동 데이터를 AI 기반으로 정밀분석하고, 트랜스포머 모델을 활용하여 메타학습의 신경생리학적 표상을 구축한다. 또한, 성균관대학교-서울대-캐나다 몬트리올 Mila팀과 협력하여 해마-신피질 상호작용을 기반으로 대규모 언어모델의 일반화 및 기억화 과정을 연구하고 이를 통해 AI 모델의 해석 가능성과 계산 효율성을 향상시키는 방법을 모색한다 (p56-67, 연구 7-8 참조).

목표 2) [슈퍼컴퓨터+AI] 실험실 규모 데이터에서 검증된 파운데이션 모델을 초거대 수준 스케일업과 그 후 경량화를 통해 성능과 사용효율성 최적화 [1.5-3년차]

[세부 목표 2-1. 초거대 뇌언어 파운데이션 모델 개발 및 모델의 창발적 기능성 연구] 초거대 언어모델에서 보고되는 모델의 창발적 특징 및 기능성을 유도하기 위해, “모델크기, 데이터크기, 계산량”의 정량적 관계와 수학적 법칙을 실험적으로 규명한다. 이후 GPT-3 학습 데이터(45TB 규모)를 능가하는 200TB 분량의 인간 기능뇌영상 및 뇌신호 (EEG, ECOG) 데이터와 Neuro-X 글로벌 컨소시엄에서 확보한 세계 최대 규모의 동물모델 시공간 뇌기능 데이터를 학습한다 (p68-81, 연구 9 참조).

*** 본 연구진의 모델개발을 위한 계산자원 현황 (Ready-to-usable computational resources): 세계최대 GPU 슈퍼컴퓨터인 Aurora, Frontier, Perlmutter로부터 연 200만 GPU 시간을 배정 (미 에너지부의 Advanced Scientific Computing Research Leadership Computing Challenge 프로그램 선정) 받았으며, 브룩헤이븐 국가연구소, 아르곤 국가연구소, NVIDIA와 최신의 AI 병렬화 기술적용을 위한 협업 체계를 구축함 (p167, Letter of Support 참조).

[세부 목표 2-2. 경량화를 통한 파운데이션 모델의 사용효율성 최적화] 초거대 LLM은 컴퓨팅 자원과 속도 문제로 인해 제약을 받기 쉬운 편이므로 이에 대한 현실적인 이슈를 푸는 것이 중요하다. 본 연구진은 음성, 텍스트,

⁹ <https://www.alf.anl.gov/science/projects/foundation-neuroscience-ai-model-neurox>

뇌신호 결합 파운데이션 모델 개발을 어플리케이션으로 모델경량화 알고리즘을 테스트한다. 구체적으로 Canada Mila 연구팀과 함께 양자화(quantization), 가지치기(pruning), vLLM, QLoRA (low-rank adaptation)과 같은 최신 최적화/경량화 기법을 결합, 초거대 뇌 파운데이션 모델의 효율성을 증대하는 연구를 진행한다 (p82-87, 연구 10 참조).

목표 3) [AI+Neuro] 초거대 뇌 파운데이션 모델 기전의 해석가능성 및 모델 개선 그리고 이를 바탕으로 한 첨단 임상기술적 응용 연구 [1.5-3년차]

[세부 목표 3-1. 초거대 뇌 파운데이션 모델의 첨단 임상 연구 적용] 신경과학분야에서 기초 모델에 대한 이해가 완료되면, 해당 신경과학적 pretrain모델을 또 다른 대용량 뇌질환 영상 및 임상 데이터로 추가학습 (fine-tuning)을 수행한다. 이들 임상 모델의 경우, 연구 후반 연차부터 협력병원에서 새로운 환자들의 다중 모달리티 데이터를 사용하여 외적 모델 타당도를 조사한다. 또 다른 응용 분야로 foundation model에서 학습한 뇌-행동 표상 정보에 기반하여 영장류 및 인간에서 Brain-Computer Interface 기술 (e.g., EEG-기반 text 및 모터 출력)의 잠재성을 테스트 한다 (p88-93, 연구 11 참조).

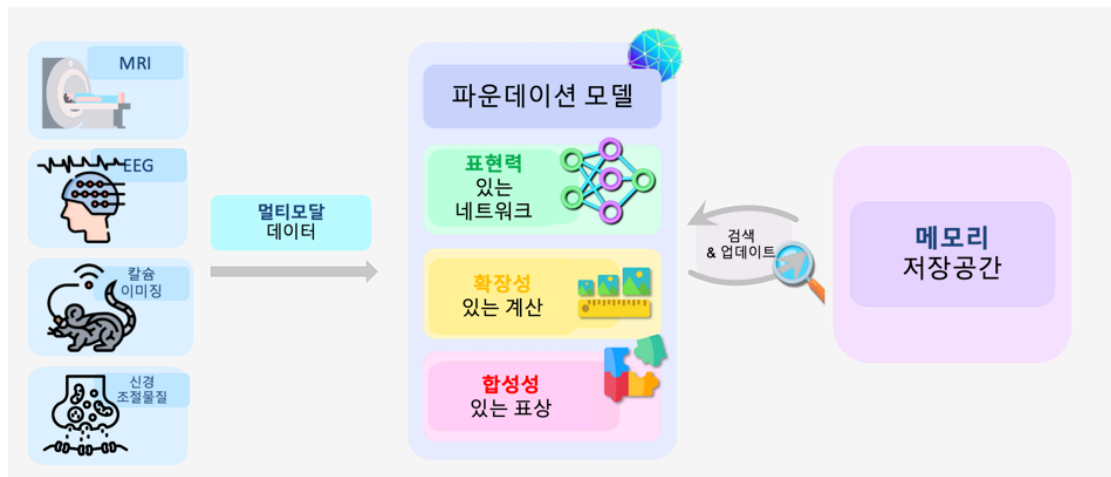
[세부 목표 3-2. 뇌 파운데이션 모델을 이용한 지각 현상 재구성 적용] 신경질환계 진단용 어플리케이션 개발과 동시에, 생성모델의 expressivity를 원동력삼아 인간 뇌에서의 지각현상을 현실감있게 재구성하는 디코더 개발을 또 하나의 세부목표로 계획한다. 이를 위해 fMRI, 눈동자 추적 데이터, 행동 및 임상 특성 데이터를 결합, 뇌 기능과 행동 간의 상호작용을 정밀하게 분석하는 멀티모달 AI 모델을 구축한다. 트랜스포머 기반의 모델을 활용하여 뇌의 기능적 연결성, 주의 집중도, 정보 처리 흐름을 매핑하고, 신경 신호 간의 시간적, 공간적 동기화를 위한 통합 프로토콜을 개발한다. 궁극적으로 이를 통해 특정 질병 상태와 관련된 뇌 영역 및 정보 처리 메커니즘을 식별하고, 임상 진단 및 신경정신질환 연구에 활용할 수 있는 예측 알고리즘을 개발한다 (p94-97, 연구 12 참조).

	2025	2026	2027	2028	참여연구원	해외참여기관
세부목표1					홍석준 교수, 백세범 교수, 박현진 교수, 강형률 교수, 박지현 교수, 정아인 교수, 유승범 교수	New York Univ, MILA, Cambridge Univ, Baylor College of Medicine, UCSD,
세부목표2					차지욱 교수, 백세범 교수, 심규홍 교수	Brookhaven National Lab, Argonne National Lab, Mila
세부목표3					홍석준 교수, 차지욱 교수, 정천기 교수	Brookhaven National Lab, Child Mind Institute

목표 1) 다양한 스케일의 뇌 시공간적 표상 학습을 위한 계산모델과 학습 프로토콜 개발/검증.

세부목표 1-1) 멀티스케일 신경신호 데이터베이스 기반의 딥뉴럴넷 (트랜스포머) 모델 개발과 활용.

- 연구 1) 동물 및 인간의 뇌 시공간 데이터를 이용 통합 트랜스포머 모델 개발 | 서울대-Mila-워싱턴대



요약 그림. 동물-사람 뇌 파운데이션 모델을 위한 본 연구의 접근 전략

[요약] 동물-인간 딥뉴럴넷 모델은 자기지도학습을 통해 다양한 모달리티의 대용량 데이터를 통합적으로 학습하고 (pretraining), 특정 응용 분야 데이터로 전이학습 (fine-tuning)을 통해 성능을 향상시키는 접근 방식을 제시한다. 이러한 멀티모달 트랜스포머 모델은 미래 뇌신호를 추정하는 기능을 학습하게 될 것이며, 또한 서로 다른 종류의 데이터를 설명하는 공통된 뇌 표상을 가능하게 하여 인간/동물의 행동이나 표현형을 예측하게 해 줄 것이다.

[연구의 우수성 및 창의성] 본 연구는 동물과 인간의 뇌신경 활성화 데이터를 통합하고 이를 통해 시각 및 청각 자극을 재구성 (decoding)하며 인지행동을 예측 (prediction)할 수 있는 뇌 모델을 개발하여, 기존 접근법이 실패해 온 통합적 뇌기능 표상 학습이 가능해질 것으로 예상된다. 이 접근은 정신질환 바이오마커, 감각 자극 및 생각 디코딩 응용으로의 확장가능성있으며, 뇌기능 시뮬레이션과 같은 계산신경모델링으로의 잠재력이 매우 크다.

[해외기관과의 협업] 본 연구에서는 동물과 인간 데이터를 통합적으로 학습하는 새로운 트랜스포머 모델 아키텍처 개발을 목표로, 다양한 데이터 유형에 최적화된 토큰화(tokenization) 기법과 효과적인 정보 융합(fusion) 방법론을 구축하고 있다. 이를 위해 2024년부터 Mila(퀘벡 AI 연구소) 및 브룩헤이븐 국립연구소(BNL)와 긴밀한 협력 연구를 추진 중이다.

- Mila와는 다양한 행동 환경에서 획득한 대규모 in vivo 칼슘 이미징 데이터를 기반으로 뇌신경 표현형과 행동 특성을 효과적으로 반영하는 새로운 자기지도학습 모델을 공동으로 개발 중이며, 구축된 Foundation Model을 국제적으로 공유하여 데이터의 국제적 활용 및 학술적 가치를 극대화할 예정이다.
- 브룩헤이븐 국립연구소와는 인간 데이터를 기반으로 개발된 모델과 동물 데이터를 연합하여 인간-동물 간 신경활성화 데이터의 통합 및 상호호환적 모델 구축을 추진하고 있으며, 이를 통해 국제 수준의 독창적인 연구성과 창출 및 실질적 활용을 목표로 하고 있다.
- 두 연구 기관으로 **매년 6인**의 연구진을 파견할 예정이다 (**사업기간 18인**)
- **매년 2편**의 논문을 (**사업기간 6편**) 계산뇌과학 분야 최고 수준의 국제학회와 SCI급 저널에 발표할 계획이다.

- 브룩헤이븐 국립연구소 및 Mila 연구진들과 함께 뉴욕 혹은 서울에서 매년 1회 GPU 해커톤 개최 (사업기간 3회)하여, 동물-인간 데이터 통합 및 멀티모달 트랜스포머 모델의 대규모 학습(pretraining), 효율적 전이학습(fine-tuning), 미래 뇌 신호 예측 성능 개선을 위한 알고리즘 최적화 및 GPU 가속화 연구를 수행할 예정이다.
- 본 과제외 해외허브기관인 NYU 혹은 서울에서 국제 공동연구 심포지움 및 워크숍 1회 개최(사업기간 3회)할 예정이다.

[1. 근거 및 배경]

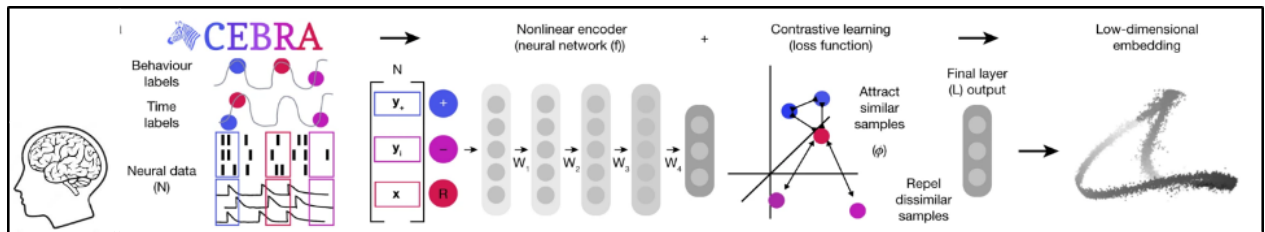


그림 1. 동물의 멀티스케일 뇌 신경 데이터를 통합하는 기계학습 모델 CEBRA

- 최근 발표된 CEBRA는 다양한 행동 및 신경 신호 데이터들에 대해서 광범위하게 적용될 수 있는 대조학습 (contrastive learning)의 자기지도학습 기반으로 개발된 기계학습 모델이다. CEBRA는 같은 종의 행동 데이터와 신경 신호 데이터가 기계학습을 통해 잠재 공간 상에서 결합될 수 있음을 보여주었다¹⁰. 또한, mouse, rat, 그리고 macaque의 신경 신호 데이터, 즉, 이종 간의 신경 신호 데이터 또한 기계학습을 통해 잠재 공간 상에서 결합될 수 있음을 보여주었다. 이는 기계학습을 활용한다면, 종래의 다중 모달리티 데이터와 종간의 서로 다른 데이터가 저차원의 잠재 공간 상에서 결합될 수 있음을 보여준 의미있는 결과이다.

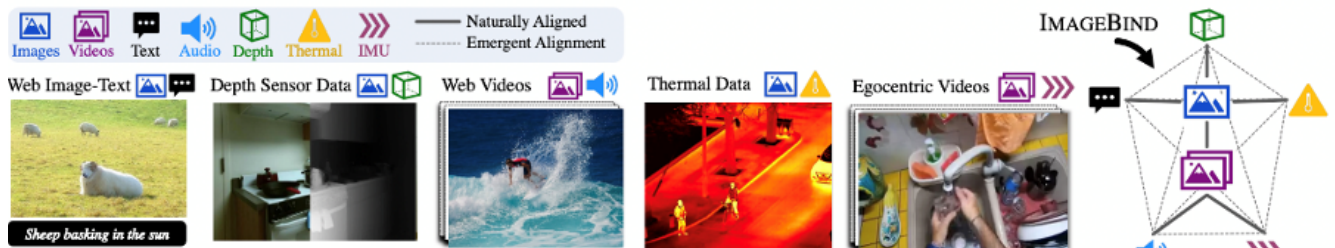


그림 2. 오디오, 이미지, 비디오, 텍스트, 센서 데이터를 통합하는 다중모달리티 심층 신경망 ImageBIND

- 최근 Meta AI 이미지, 오디오, 동영상, 텍스트, 열적외선 이미지, 심도 이미지 (depth image), 자기중심시점 동영상 (egocentric video)의 서로 연관이 없어 보이는 모달리티 데이터들을 대조학습을 활용해 통합하는 심층 신경망 ImageBIND를 발표하였다¹¹. 이런 통합적 딥뉴럴넷의 출현은 본 Neuro-X 연구단의 동물-인간의 통합 뇌언어 파운데이션 모델 개발에 있어서 두가지 중요한 시사점을 가진다. 하나는 같은 의미를 가지는 서로 다른 모달리티의 데이터들이 하나의 샘플로서 쌍을 이룬다면, 심층신경망을 통해 각 모달리티의 데이터들은 잠재 공간 상에서 결합될 수 있다는 것이다. 또 다른 하나는 비록 서로 다른 모달리티의 각 데이터들이 쌍을 이루므로써 하나의 샘플을 구성하지 않더라도 의미상 같은 정보를 공유한다면, 심층신경망을 통해 잠재 공간에서 의미를 공유하는 각 모달리티의 표상들끼리 연결시킬 수 있다는 것이다.

¹⁰ Schneider et al, Nature 2023

¹¹ Girdhar, R., ... Misra, I. (2023). CVPR

- CEBRA와 ImageBIND는 곧, **대조학습을 활용하여 종내의 다중 모달리티 데이터와 종간의 데이터를 결합**시킬 수 있는 심층 신경망을 개발할 수 있다는 것을 시사한다.
- AI 분야에서 최근에 다중 모달리티 통합 심층 신경망 개발을 위해서 쓰이는 또 다른 주된 방식은 어텐션 기반의 방법으로, 다양한 연구들이 어텐션 기반의 연산 방법들 (self-attention, cross-attention)을 활용하여 텍스트와 이미지 뿐만 아니라, 오디오, 비디오, 행동 센서 데이터 등의 다양한 모달리티를 통합하는 단일 심층 신경망으로 학습시킬 수 있다는 것을 앞다투어 보여주고 있다¹².
- 뿐만 아니라, 신경 과학 분야에서의 최신 연구들은 어텐션 기반의 연산을 활용하여 다양한 종류의 동물들의 뇌신경 데이터와 행동 데이터가 단일 심층 신경망으로 통합할 수 있다는 것을 보여주었다¹³. 이 프로젝트에 협력 연구자로 참여하는 Guillaume Lajoie 교수 또한 어텐션 연산을 활용하여 원숭이의 뇌신경 활성화 데이터와 행동 데이터를 통합하는 단일 심층 신경망 개발 연구를 주도함으로써 어텐션 연산 기반의 다중 모달리티 통합 심층 신경망의 신경과학 분야에서의 가능성을 보여주었다. Antoniadis, A. et al. (2023) 는 어텐션 연산에 추가적으로 대조학습 방법을 활용하여 쥐의 뇌신경 활성화 데이터와 행동 데이터 뿐만 아니라 시각 자극 데이터와 안구 추적 데이터 또한 통합시킬 수 있다는 것을 보여주었다.
- 이러한 연구들은 어텐션 연산과 대조학습의 활용을 통해서 동물과 인간의 이종 데이터를 결합하고, 뇌신경 활성화 데이터와 행동 및 입력자극 데이터를 통합하는 심층 신경망이 가능함을 시사한다.

[2. 최종목표]

- 대조학습의 자기지도 학습과 어텐션 연산을 기반으로 하는 동물-인간의 멀티 스케일 데이터를 통합 뇌 모델 개발
- 언어-이미지 파운데이션 모델과 뇌언어 파운데이션 모델의 결합을 통한 확장성 검증

[3. 접근]

¹² Han, J., ... Yue, X. (2023). arXiv

¹³ Antoniadis, A., ... Smith, S. L. (2023). arXiv; Azabou, M., ... Dyer, E. (2024). Neurips

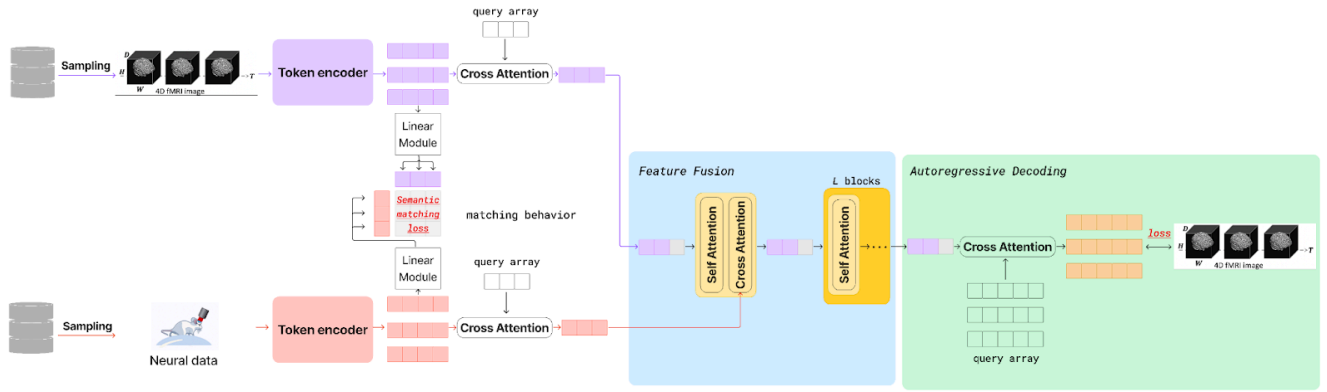


그림 3. 본연구단이 제시하는 동물-인간의 멀티스케일 데이터 통합 단일 뇌언어 파운데이션 모델

a) 대조학습과 어텐션 연산 기반의 동물-인간 멀티 스케일 뇌언어 파운데이션 모델 개발

- 동물과 인간 데이터는 하나의 샘플로부터 동시에 획득할 수 없다는 점에서 기존의 대조학습 방법을 활용하는 것에는 어려움이 있다. 이를 해결하기 위해 행동 데이터를 활용하여, 동일한 행동을 할 때의 동물과 인간의 뇌신경 활성화 데이터는 동일한 것으로, 서로 다른 행동을 할 때의 동물과 인간의 뇌신경 활성화 데이터는 동일하지 않은 것으로 대조학습을 적용할 것이다. 이렇듯 동물과 인간의 뇌신경 활성화의 행동적 의미가 유사한 것끼리 쌍을 맞추는 semantic matching loss를 활용하여, 서로 쌍을 이룰 수 없는 동물과 인간의 뇌신경 활성화 데이터를 통합하는 데에 도움을 주고자 한다.
- 대조학습의 활용으로 동물과 인간의 뇌신경 활성화 데이터의 행동적 의미가 유사한지 여부를 맞추는 방식만으로는 동물과 인간의 뇌신경 활성화 및 행동과 시각 자극 데이터 등을 확장적으로 통합하기에는 어려움이 있다. 이를 가능하게 하기 위해 다양한 모달리티를 동시에 통합하는 데에 효과적인 것으로 잘 알려져 있는 어텐션 기반의 연산을 기본적으로 활용할 것이다.
- 뇌신경 데이터는 시간에 따라 변화하며, 이전 시간대의 뇌 활성화의 변화는 다음 시간대의 뇌 활성화 변화에 영향을 미친다. 이러한 뇌신경 데이터의 특징을 잘 살리기 위해, 앞의 내용을 바탕으로 다음의 내용을 맞추도록하는 자기지도 학습의 한 방식인 autoregressive modeling을 활용할 것이다. 이러한 방법을 통해서 학습된 모델은 행동을 예측하는 데에 활용될 수 있을 뿐만 아니라 시뮬레이션을 위해서도 활용될 수 있다는 점에서, 추후 신경 과학 연구와 더불어 임상 질환과 같은 다양한 분야에서 확장적으로 활용될 수 있다.

b) 뇌언어 파운데이션 모델의 평가

요구되는 속성 ¹³	우리의 전략 및 준비성
표현력: 유연한 방식으로 정보를 추출하고 나타내는 능력	높은 표현력 달성을 위해 특히 중요한 특징을 알아서 학습하는 어텐션 메커니즘 적용 ¹⁴
확장성: 대량의 데이터를 효율적으로 처리하기 위한 능력	뇌영상 시공간데이터 학습 모델 (Swin Transformer 계열) 개발 및 확장성 확인 완료)
다중 모달리티: 다양한 도메인에서 얻은 정보를 이해하고 연결하는 능력	사람-동물의 멀티스케일 데이터를 (unpaired) 연결하는 혁신적인 뉴럴넷의 적용
합성성(Compositionality): 구성요소의 의미를 결합하여 전체의 의미를 유도하는 특성. 새로운 문맥, 작업 및 환경에 대한 일반화에 필요한 능력	

¹⁴ Bommasani, ..., Liang, 2021. *arXiv preprint*.

기억 능력: 학습한 방대한 지식을 저장하고 활용하는 능력	학습한 지식을 저장하고 활용하는 데 효과적인 트랜스포머 기반 인공지능 네트워크 사용 ¹⁵
------------------------------------	---

표 1. 동물-인간의 멀티스케일 데이터 통합 단일 뇌언어 파운데이션 모델의 평가 요소 및 본 연구진의 전략

- 파운데이션 모델은 광범위한 다운스트림 작업으로의 적용 가능성 때문에 특정 작업만을 위해 설계된 다른 딥러닝 모델과는 평가 패러다임이 달라야 한다. 파운데이션 모델 평가를 위한 표준 방법론이 정립되지 않았으나, 본 연구단은 여러 다운스트림 태스크에 적용했을 때 각 태스크에서의 모델성능을 포괄적으로 평가할 것이다.
 - 또한 최근 연구¹⁶는 모델의 가중치 행렬(weight matrix) 기반 지표를 사용하여 학습된 모델을 평가하는 새로운 방법을 제시하였다. 이 연구는 전통적인 통계적 학습 이론과 두꺼운 꼬리분포 자가 정규화 이론(Theory of Heavy-Tailed Self Regularization)¹⁷에서 사용되는 두 가지 지표, 즉 가중치 행렬의 노름(norm) 기반 지표와 가중치 행렬의 고유값에 대한 멱함수 피팅 파라미터 지표가 잘 학습된 모델을 판별하는 데 도움을 줄을 보였다. 따라서 본 연구 프로젝트에서 학습시킨 파운데이션 모델을 앞서 소개한 두 가지 방법론을 따라 평가할 것이다.
- c) 언어, 오디오, 이미지, 센서 데이터의 다중 모달리티 모델과 뇌언어 파운데이션 결합 및 확장적 사용 가능성 검증
- 최근 AI 분야에서는 거대 언어 모델과 이미지 모델을 확장적으로 활용하여, 다양한 모달리티의 데이터를 통합할 수 있는 어텐션 연산 기반의 단일 심층 신경망을 만들고자하는 연구가 활발히 이루어지고 있다. 이미지 데이터를 기반으로 텍스트, 비디오, 센서 데이터등의 데이터를 통합하는 모델, 텍스트를 기반으로 이미지, 비디오, 센서 데이터등의 데이터를 통합하는 모델도 2023년에 보고되었다.
 - 특히, Shanghai AI Lab의 연구에서는 인간의 뇌 시각피질 활성화 데이터 또한 텍스트 데이터를 중심으로 한 단일 심층 신경망 모델에 통합될 수 있다는 것을 보여주었다. 이는 즉, 인간의 뇌 시각피질 활성화 데이터를 인공지능 모델에 보여주면서, 주어진 데이터로부터 이 사람이 어떤 시각 자극을 보았는지 또한 재구성이 가능하다는 것을 의미한다. 이러한 연구 결과는, 최근 활발하게 진행되고 있는 인간의 뇌 활성화 데이터로부터 자극으로 제시되었던 소리나 이미지 혹은 비디오를 복원하는 디코딩 연구들이 더욱 확장되어, 단일 심층 신경망으로 뇌 활성화 데이터로부터 소리나 이미지 혹은 비디오, 움직임등의 데이터를 통합적으로 복원해낼 수 있다는 가능성을 보여준다. 더 나아가 이러한 모델은 소리나 이미지 혹은 비디오, 움직임 등의 데이터로부터 뇌 활성화 데이터를 예측해내는 것에 활용될 수도 있다.
 - 이에 우리 연구진은 인간의 뇌 활성화로부터 시각 또는 청각의 단일 지각을 복원하는 데에 초점을 맞춘 기존 연구들의 한계를 극복할 것이다. 이를 위해 거대 언어-이미지 모델을 활용하여 동물과 인간의 뇌 활성화 데이터 뿐만 아니라 시각과 청각, 움직임 데이터 또한 통합할 수 있는 파운데이션 모델을 개발할 것이다. 또한, 동물 및 인간의 뇌신경 활성화 데이터로부터 뇌신경 활성화시 입력되었던 시각, 청각 자극을 복원 여부를 검증할 것이다.

¹⁵ Miller, ..., Weston. 2016. In Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing.

¹⁶ Martin, ..., Mahoney, 2021. *Nature Communications*.

¹⁷ Mahoney & Martin, 2019. *PMLR*.

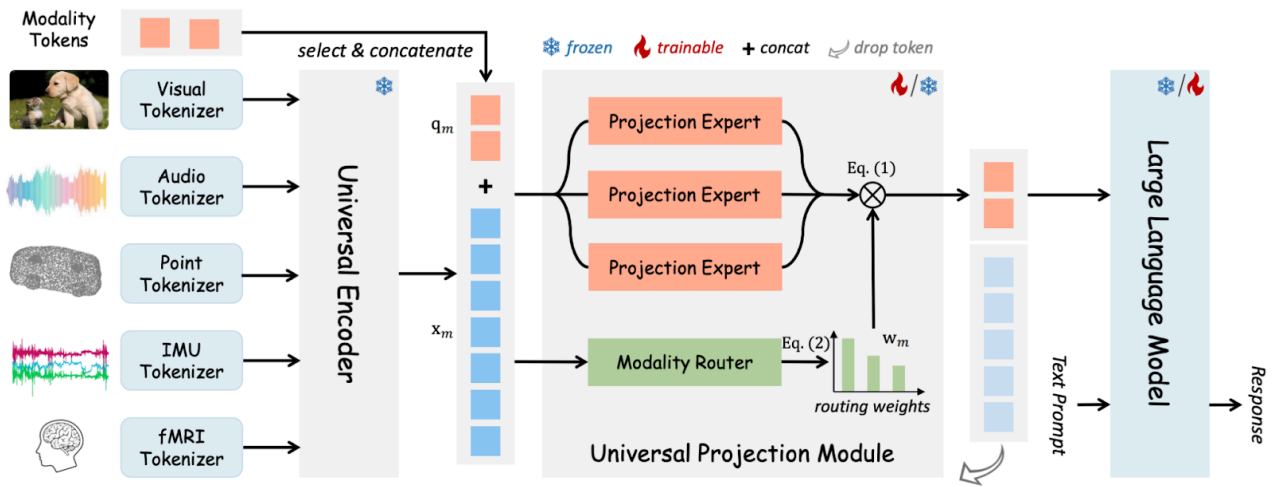


그림 5. 언어, 오디오, 이미지, 센서 데이터 등의 다중 모달리티 파운데이션 모델

d) 예상되는 난관과 극복 방안

- 동물-인간 멀티스케일 뇌언어 파운데이션 모델 개발을 위한 데이터셋의 부재
 - [난관]: 동물과 인간의 인지 행동 및 뇌신경 활성화 데이터를 통합하는 파운데이션 모델을 학습시키기 위해서는 다양한 모달리티의 대규모 데이터가 필요하다.
 - [극복방안]: 연구의 목적으로 사용될 수 있는 대규모 오픈 소스의 인간 뇌신경 활성화 데이터 (UK Biobank, Human Connectome Project, Human Brain Network 등)을 모아서 데이터베이스를 구축하고자 하며, 차지욱 교수 연구팀의 주도로 데이터 베이스 구축이 50% 이상 완료되었다. 또한, 본 연구 프로젝트에 참여하는 교수팀들과 국내외 협력기관들이 표집한 방대한 규모의 동물 및 인간의 뇌신경 활성화와 인지 행동 데이터를 통합하는 데이터베이스를 구축함으로써, 뇌언어 파운데이션 모델의 학습을 위한 데이터셋을 마련할 것이다.
- 단일 감각 자극들에 따른 뇌신경 활성화를 통합적으로 모델링의 어려움
 - [난관]: 뇌는 시각과 청각을 비롯한 다양한 감각들을 복합적으로 지각하기 때문에, 시각 및 청각의 단일 자극들을 주로 처리하는 일부 뇌 영역들의 활성화정도만을 모델링하는 것은 통합적으로 모델링하는 것을 불가능하게 할 것이다.
 - [극복방안]: 차지욱 교수팀에서 개발한 전체 뇌영역의 활성화정도를 4차원 뇌시공간 데이터를 활용해 한꺼번에 표상학습 할 수 있는 심층신경망인 SwiFT를 사용하여, 뇌 전체 영역에서의 시간에 따른 활성화 정보를 바탕으로 다양한 단일 감각 자극들을 복합적으로 복원 시도 할 것이다.

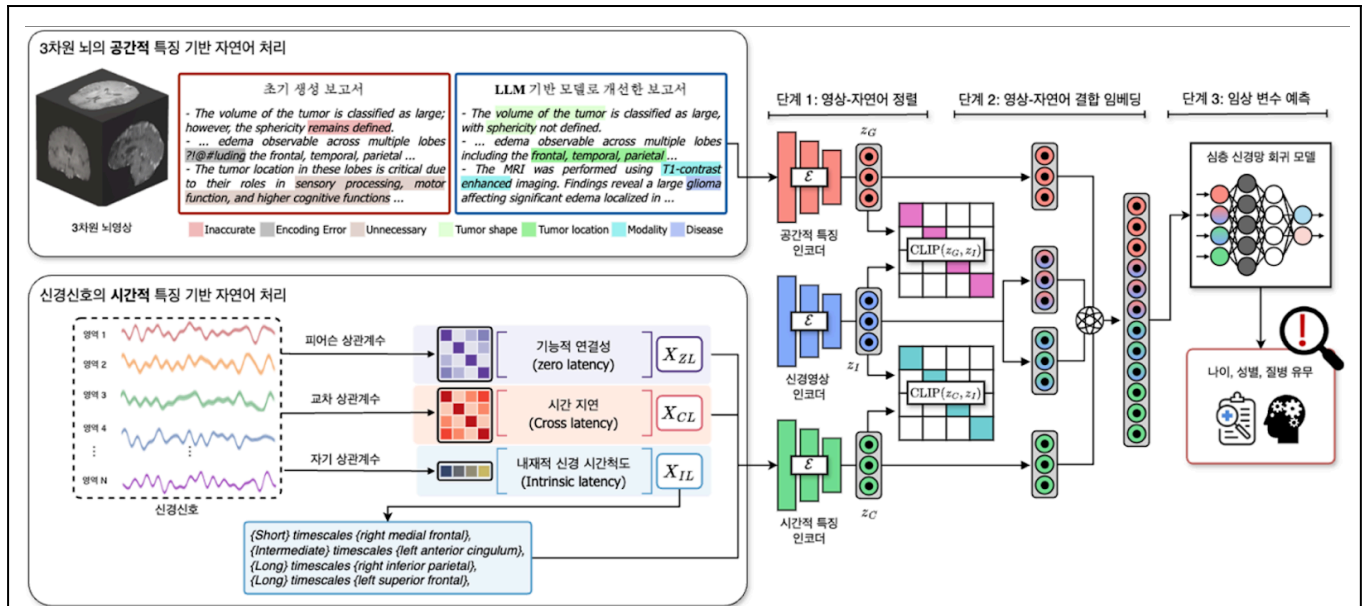
[4. 기대 결과 및 유의성]

- 동물-인간 이종 간의 신경 데이터를 통합한다는 점에서 신경과학의 새로운 이론 연구를 촉진시킴.
- 동물 및 인간의 신경 활성화로부터 입력 감각 자극을 생성하여 brain-computer interface 연구를 가속할 수 있음.
- 통합적 뇌 모델은 2, 3년차의 확장성 연구를 통해 대규모 뇌 모델 (Large Brain Model)로 발전될 것이며, 이 모델은 대규모 언어 모델(Large Language Model)이 견인하는 AI 발전 과정에서 시너지를 낼 수 있다.
- 먼저 단순히 거대언어모델의 과정을 답습하는 것이 아니라, 시공간의 다양한 종류의 생체신호를 통합해 다루는

과정에서 새로운 형태의 AI 학습 알고리즘들을 탐구할 수 있을 것이다.

- 나아가 “언어”를 기반으로 문자지식을 체계화하고 학습하는 대규모 언어모델이 “생각”과 “뇌 신호”를 기반으로 인류지식을 체계화하는 대규모 뇌 파운데이션 모델과 연계, 통합 될 수 있다면, 앞으로의 AI를 더 의미있게 개발할 수 있는 계기가 될 것이다.

- 연구 2) 시계열 뇌신호 분석을 위한 자기지도 및 LLM기반 파운데이션 모델 개발: 성균관대 - 중국과학원 (CAS: Chinese Academy of Sciences)



요약 그림. 시계열 뇌신호의 시공간적 특징 기반 자연어 생성 모델 및 결합 임베딩 학습

[요약] 본 과제는 시계열 뇌신호에 분석할 수 있는 자기지도학습 및 LLM기반의 파운데이션 모델을 개발하고 여러가지 임상변수 예측을 통해 모델 검증하는 것이다. 1차적으로 대규모 오픈소스 데이터가 충분하게 존재하는 fMRI신호에 대해 기반모델을 개발하고 이를 EEG로 확장을 할 예정이다. 뇌영상의 공간적 정보와 신경신호의 시간적 특징으로부터 LLM을 활용해 자연어 문장을 추출하고, 원본 영상과 정렬 학습을 통해 결합 임베딩을 생성한다. 결합 임베딩으로부터 각종 임상 변수를 예측하며, 중요한 뇌 영역이나 연결성의 분석을 통해 기존 연구 결과와의 정합성을 평가하고 모델의 설명 가능성을 확보한다.

[연구의 우수성 및 창의성] : 본 연구는 다음 세가지 핵심 요소를 가지고 있다.

- 4차원 뇌신호를 효율적으로 처리하는 자기 지도학습 기법: 시공간적 차원을 모두 포괄하는 뇌신호(fMRI 혹은 EEG)는 고차원 데이터 특성상 대규모 레이블이 필요한 기존 지도학습으로는 효율적 처리가 어렵다. 본 연구는 자기지도학습 방법을 적용해 레이블 없이도 뇌신호의 핵심 패턴을 학습할 수 있도록 설계함으로써, 데이터 스케일과 레이블 부족 문제를 동시에 해결한다.
- LLM 지식과 신경영상 시공간 특징의 융합: 대규모 텍스트 데이터로 훈련된 LLM이 제공하는 의료·뇌 분야의 풍부한 배경지식에, 신경영상에서 추출된 시공간 정보를 결합하여 더욱 풍부한 잠재표현을 형성한다. 이는 뇌신호 분석에 대한 해석력을 높이는 동시에, 임상변수 예측과 같은 실질적 활용에도 유리하다.
- 멀티모달 학습과 설명 가능성 확보: 영상·언어 데이터가 결합된 멀티모달 임베딩을 활용함으로써, 단순 예측 정확도를 넘어 중요한 뇌 영역과 연결성을 명확히 해석할 수 있다. 이는 모델이 단순한 ‘블랙박스’가 아니라, 신경과학적 의미를 가진 중간 산출물을 제시함으로써 설명 가능성이 크게 향상되는 결과를 제공한다.

[해외기관과 협업] 본 연구는 인공지능 모델로 시계열 뇌신호를 분석하는 연구를 수십년간 수행하였고 해당분야에 세계적인 업적을 도출한 중국과학원의 Huiguang He교수와 함께 수행한다. 사업기간 동안 매달 온라인 줌 미팅, 1년에 2번 방학을 이용하여 한번 방문시 1-2주이상 머무른다. 방문규모는 교수1인 학생 2인 이상으로 한다.

[1. 근거 및 배경]

- 시계열 뇌신호는 비침습적 방식으로 시간에 따라 변화하는 뇌의 상태를 측정하므로, 뇌과학 연구와 임상 진단·예측에 있어 매우 중요한 정보를 제공한다. 그러나 이러한 뇌신호는 고차원적이며 노이즈가 많아, 원시 데이터를 바로 활용하기보다는 정교한 인공지능 모델을 통해 주요 특징을 추출해야만 다양한 다운스트림 작업(예: 진단, 예후 예측, 치료 계획)에 활용할 수 있다.
- 기존의 시계열 뇌신호 분석 모델들은 대체로 제한된 수의 레이블이 달린 데이터를 기반으로 학습되었기 때문에, 복잡한 뇌 신호의 전체적 패턴을 충분히 반영하지 못하거나 일반화 성능이 떨어지는 문제가 있어 왔다. 뇌신호는 영상(예: 자연 이미지)과 달리 대규모로 레이블링된 데이터를 수집하기가 어려워, 레이블이 없는 대량의 데이터를 어떻게 활용하느냐가 모델 성능을 좌우한다. 이에 본 과제에서는 자기지도학습 기법을 적용하여, 레이블이 부족한 시계열 뇌신호에서도 효율적으로 핵심 특징을 학습할 수 있도록 설계한다.
- 더 나아가 최근 인공지능 분야에서는 대규모 언어모델(LLM)을 영상·음성·동영상 등 다양한 데이터 도메인에 접목하려는 시도가 활발하다. 시계열 뇌신호 역시 일종의 ‘동적 영상’으로 볼 수 있으므로, LLM이 이미 학습한 의료·뇌과학 관련 선형 지식을 활용함으로써 뇌신호 분석 모델의 표현력을 높일 수 있다. 실제로 LLM은 방대한 텍스트 데이터를 통해 일정 수준의 신경·임상 정보를 학습한 바 있어, 이를 시계열 뇌신호 해석 과정에 반영하면 모델의 해석력과 예측 정확도를 동시에 향상시킬 수 있는 잠재력이 크다.
- 본 연구는 이러한 LLM의 선형지식을 시계열 뇌신호에 특화된 자기지도학습 모델과 결합한다. 특히, 뇌영상 데이터를 LLM과 효과적으로 정렬하기 위해 대조학습 기법을 적용하여 결합 임베딩을 고도화하고, 임상적으로 유의미한 정보를 극대화하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 제한적 레이블 환경에서도 시계열 뇌신호로부터 정확하고 풍부한 표현을 추출하고, 주요 뇌 영역·연결성을 해석 가능하게 하여 궁극적으로 뇌신호 기반 예측 모델의 임상적 활용을 가속화하고자 한다.

[2. 최종 목표]

- 방대한 레이블이 필요한 기존 지도학습의 한계를 극복하기 위해, 대조학습을 통한 자기지도학습과 LLM을 결합하여 제한적 레이블 환경에서도 고성능을 달성할 수 있는 시계열 뇌신호 파운데이션 모델 확립한다.
- 자기지도학습과 LLM의 선형지식을 융합해 임베딩을 고도화하고 이를 통해 주요 뇌 영역 및 연결성을 식별함으로써, 단순 예측 정확도를 넘어 설명 가능성을 확보하고 임상적 활용을 극대화한다.
- 개발된 모델이 다양한 임상 변수를 얼마나 정확하게 예측하는지를 평가 지표로 삼아, 모델의 실질적 성능을 검증한다. 의료·신경과학적 측면에서 중요한 인자(진단, 예후, 위험도 예측 등)에 대한 모델의 예측 능력을 구체적으로 확인하고, 필요시 모델 개선 및 튜닝을 수행한다.

[3. 접근]

a) 뇌신호 기반 자연어 생성 및 멀티 LLM 양상블 학습

- ChatGPT 4o-mini 를 활용해 뇌신호로부터 초기 자연어 문장을 생성하고, 이를 세 개의 LLM 리뷰어(Claude 3.5 Sonnet , Gemini 1.5 Flash , DeepSeek-chat)가 평가·검증한다.
- 평가 결과를 바탕으로 불합격된 문장은 ChatGPT 4o-mini로 재입력하여 개선하는 방식의

앙상블(ensemble) 접근을 통해, 더 풍부하고 정확한 자연어 표현을 확보한다.

- 이 과정을 통해 생성된 자연어는 이후 영상-자연어 결합 임베딩 학습의 핵심 입력으로 활용되어, 시계열 뇌신호의 시공간적 특징을 효과적으로 언어적 표현으로 전환한다.

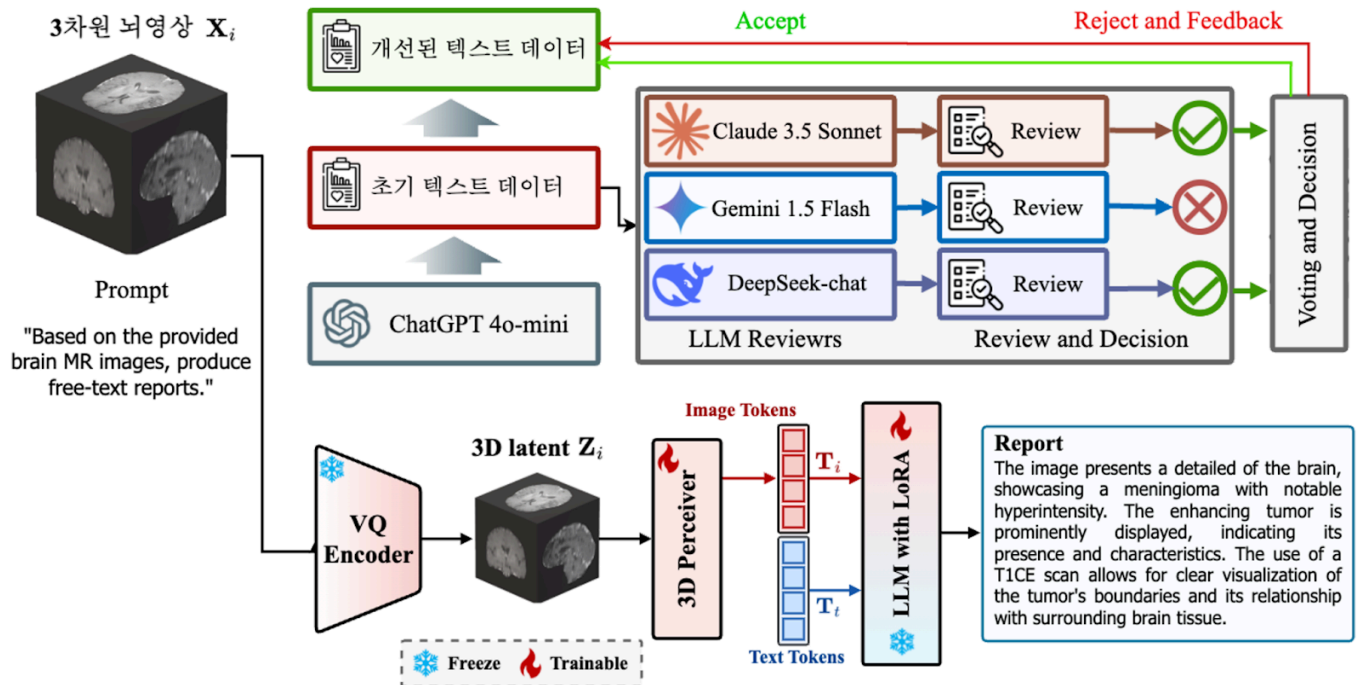


그림 1. LLM 리뷰어를 통한 자연어 문장 개선 모델

b) 영상-자연어 결합 임베딩의 해석 가능성 강화

- 대조학습을 통해 학습한 영상-자연어 결합 임베딩이 실제 3차원 뇌영상의 핵심 특징을 잘 반영하고 있는지를 영상 검색(retrieval) 작업으로 평가한다.
- 사용자가 특정 조건(예: 자연어 설명, 임상 정보 등)을 제시했을 때, 모델이 해당 조건에 부합하는 뇌영상을 얼마나 잘 검색·매칭하는지를 확인함으로써 멀티모달 임베딩의 해석 가능성과 정확도를 높인다.
- 이를 통해 모델이 단순 예측 정확도뿐 아니라, 실제 임상·연구 환경에서 유용하게 활용될 수 있는 직관적 해석 지표를 제공한다.

c) 임상 변수 예측 및 모델 검증

- 학습된 결합 임베딩을 활용하여 다양한 임상 변수를 예측하고, 예측 성능(정확도, 민감도, 특이도 등)을 정량적으로 평가한다.

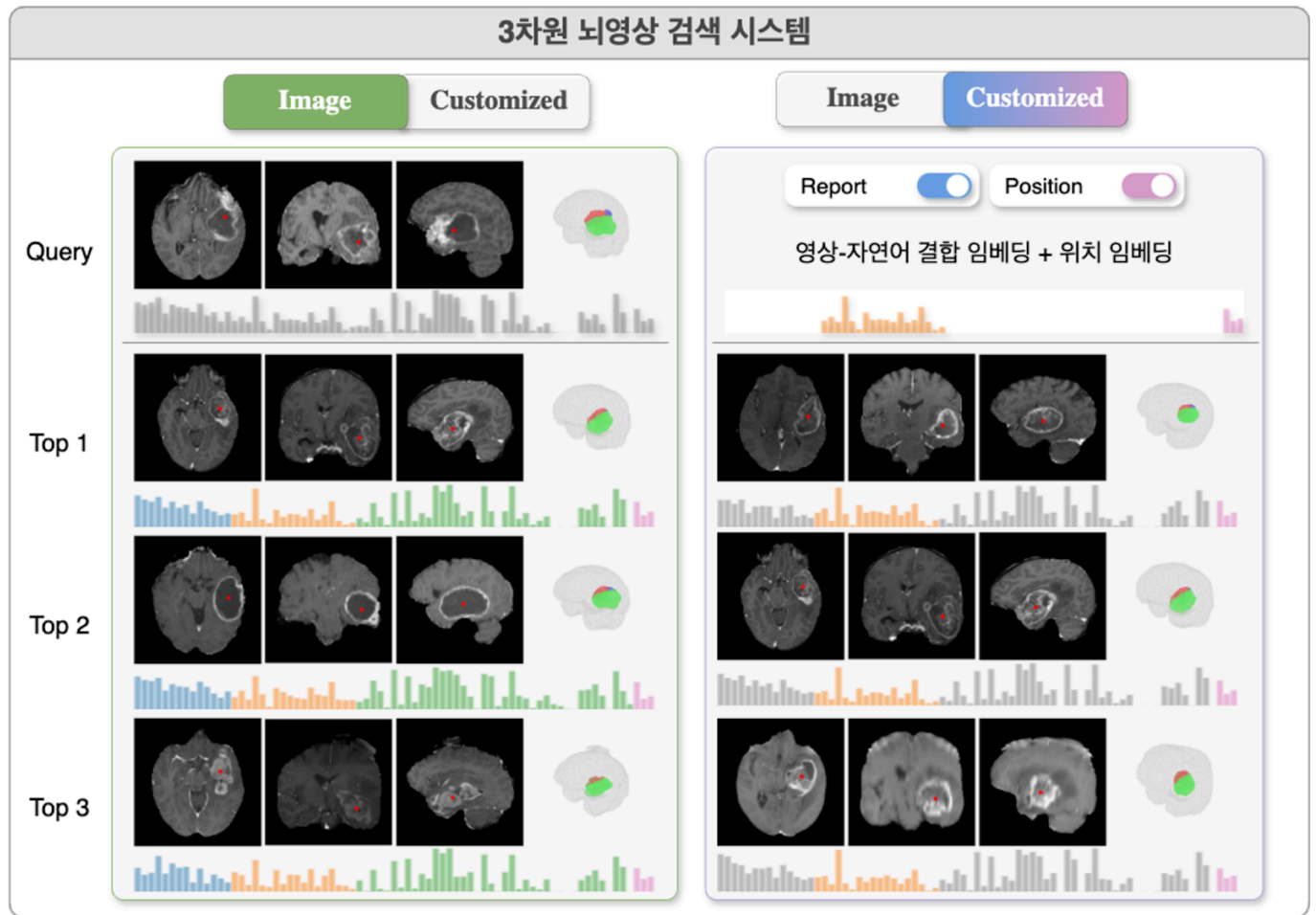


그림 2. 결합 임베딩을 활용한 3차원 뇌영상 검색 시스템

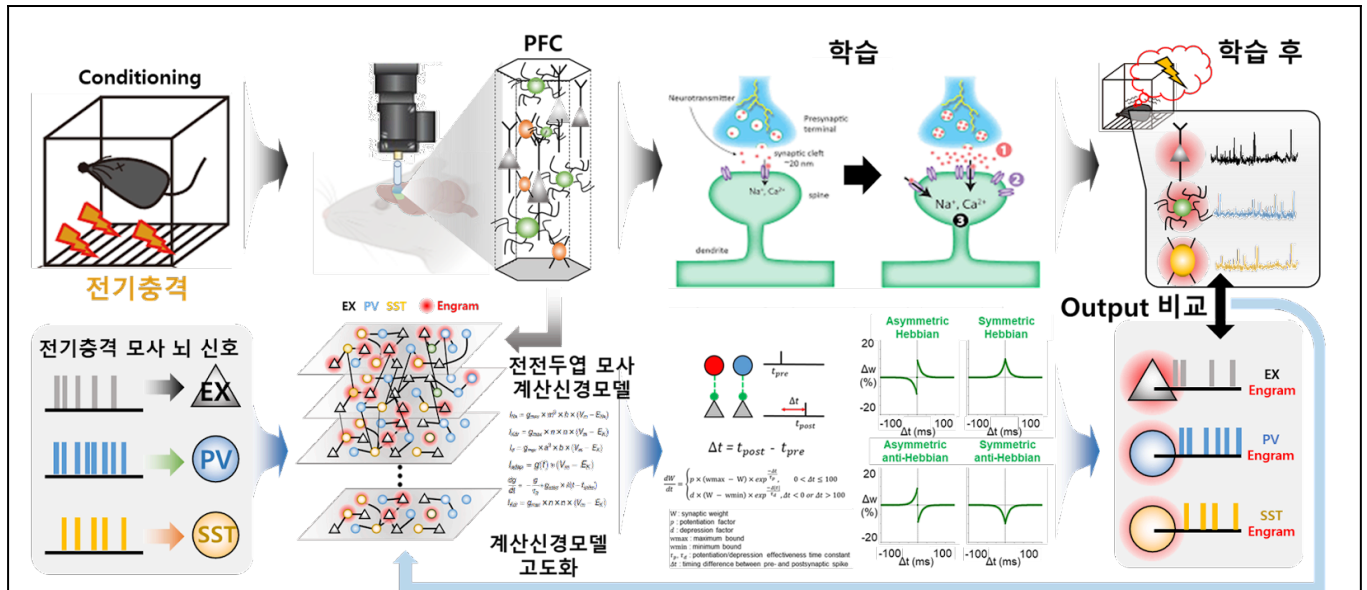
d) 예상되는 난관 및 극복 방안

- 난관: 차원 뇌영상과 언어적 표현 간의 정렬(대조학습) 과정에서, 제한된 샘플 혹은 특정 질환에만 국한된 데이터 때문에 영상-자연어 결합 임베딩이 제대로 일반화되지 않아 임상 변수 예측 성능이 저하될 수 있다.
- 극복 방안: 시계열 뇌신호 데이터셋을 다기관(다양한 질환/피험자군)에서 추가 확보하여 학습 범위를 확장하고, 데이터 증강(data augmentation) 기법을 적용해 모델이 보다 풍부한 뇌 패턴을 학습하도록 설계한다.

[4. 기대 결과 및 유의성]

- 본 과제와 주요 결과는 존 보다 성능이 향상된 시계열 뇌신호 분석 모델이다. 이 새로운 모델은 기존에 하기 어려웠던 임상변수 (예: 뇌질환의 재발여부) 예측에 적용이 가능하여 인공지능 모델의 적용성이 넓어 질 수 있다. 추가적으로 개발된 모델의 설명가능성을 담보하여 모델의 투명성을 제고할 수 있다. 마지막으로, 해당 모델의 배운 특수한 뇌과학 지식을 기존 범용 LLM에 투영하여 기존 LLM의 성능향상에도 기여가 가능하다.

● 연구 3) 뇌 모방 인공지능에의 적용을 위한 계산 뇌신경 모델 | 서울대 - Mila - 워싱턴대학교



요약 그림. 뇌 모방 인공지능에의 적용을 위한 뇌의 전전두엽 모사 계산신경모델의 개발

[요약] 본 연구는 설치류에서 뇌의 세포 및 시냅스 수준의 데이터를 수집하고, Micro 수준의 신경 신호에서 잠재적인 저차원 신호를 학습하는 계산신경모델을 개발할 것이다. 최종 목표는 설치류의 맥락적 공포 기억 학습 중 전전두엽피질 다중신경회로에서의 시냅스 특성과 집단신경신호를 기반으로 한 뇌의 학습과 기억에 대한 신경신호 데이터 베이스를 구축하는 것이다. 이를 토대로 전전두엽피질의 흥분성 및 억제성 신경세포를 모사한 수리계산 모델과 학습, 기억에 대한 잠재적인 공간을 해석할 수 있는 국소신경망 수리계산모델을 개발할 것이다.

[연구의 우수성 및 창의성] 다음의 두 핵심 요소를 통해 뇌 기능의 이해와 AI연구에 중요한 기여를 할 것이다.

1. 세포 종류별 집단신경활성 연구: 이 연구는 복잡한 인지 과정, 특히 기억과 학습 과정이 다양한 종류의 억제성 신경세포들과 흥분성 세포들의 신경신호로 구성된 뇌의 'syntax'라는 관점에서 출발한다. 뇌의 'syntax'를 이해하기 위해서는 각각의 세포군이 생성하는 신경신호의 역동적인 특성을 포괄적으로 이해 할 필요가 있다. 특히, 기억 및 학습 과정 중에는 세포들 간의 연결성, 즉 시냅스의 변화가 동반 되며, 억제성 세포의 종류마다 다른 과정에 관여해 시냅스 및 세포 활성의 변화를 일으키며 기억의 표상(엔그램) 을 형성한다. 이 연구는 뇌의 복잡한 신경망 활동의 이해와 AI 모델의 기초를 마련할 수 있다.
2. 전전두엽 모사 계산 뇌과학 모델 개발: 전전두엽은 고차원 인지 기능의 중심으로 기억, 학습, 의사 결정 등 다양한 뇌 기능을 조절한다. 본 연구단은 전전두엽의 기능과 메커니즘을 이해하고, 이를 기반으로 실용적인 계산 뇌과학 모델을 개발하는 것이 기존의 대규모 언어 모델이 가진 추상적이거나 창의적인 작업의 한계를 극복하는 데 필수적이다. 뇌신호기반의 저차원 잠재패턴을 학습하고 처리하기 위해 실용적 계산 뇌과학모델이 필요하며, 이는 알고리즘 기반의 현재 심층신경망의 한계를 극복하고 생물학적 회로의 특성을 반영하는 매우 새로운 시도이다.

[해외기관과의 협업] 생물학적 특성 반영한 인공지능 모델 연구를 선도하고 있는 Mila와 워싱턴대학교 팀과 함께 핵심 모델 구조 개발에서 협업할 것이다.

- 다양한 행동 중 측정 칼슘데이터의 Big Data의 Mila 연구진과 공유 및 Foundation model에 개발에 활용
- Mila 연구진과 함께 국제공동논문 2편 이상 게재 목표함

- 2025년 7월 Mila의 Blake Richards 교수님과 서울대 국제공동연구 워크숍 개최 및 정기 연례 워크숍 개최
- 2025년 한국계산뇌과학회 주최 국제학술대회에 Mila Blake Richards 교수님 초청 및 향후 annual 국제심포지움 공동 개최 계획
- 서울대학교 대학원 교육생의 Mila 파견 (장기 연수, 2명)

[1. 근거 및 배경]

- 설치류 연구는 인간 연구와 비교하여 고차원적인 인지과제를 수행할 수 없다는 단점이 있으나 실험상황에서 다양한 조건을 설정할 수 있다. 또한, 최근 개발된 칼슘 신호 (GCaMP) 를 활용한 선택적 신경세포 활성 측정이나 유전자 조작 쥐와 광유전학 기법을 활용한 선택적 세포 조절은 침습적 방식에 제약이 있는 인간연구보다 뇌 신경망에 대한 포괄적이고 폭넓은 이해를 도우며 보다 Micro 레벨 (세포 및 시냅스)의 뇌신경 신호와 행동 및 인지간의 유기적인 연결성을 확인할 수 있다.
- 최근 연구에 따르면 기억은 우리의 뇌에서 Engram이라는 단위로 표상되는것이 밝혀져있으며, 자연신경망에서 특이적으로 발견되는 기억의 신경회로적 표상을 기반으로 더 효율적인 학습을 할수있는 Brain-inspired AI의 개발이 가능할것으로 생각된다.
- 이에 본 연구진은 설치류 연구를 통해 세포 및 시냅스 수준의 데이터를 획득하여 이를 바탕으로 Micro 수준의 신경 신호에 숨겨진 저차원 잠재신호를 학습할 수 있고 보다 사실적인 뇌표상을 구현하는 계산신경모델을 구축할 것이다.
- 또한, 수렴 신경망, 스파이킹 신경망 (Spiking Neural Network; SNN), 계층 신경망 등의 실제 두뇌의 구조를 모사한 계산신경과학적 모델과 함께, 최근 신 신경활성 Big Data 기반으로 한 Foundation Model for Neuroscience를 활용하여 기존 알고리즘 모델에서는 확인할 수 없는 잠재 공간 표상과 우수한 행동 예측 성능 등 기존과 차별화된 을 두뇌의 정보 처리/계산 과정에 대한 설명까지 가능한 모델로 각광받고 있다.
- 하지만 실제로 우리의 뇌에서는 흥분성 및 억제성신경회로로 구성된 다중신경회로 내에서 두 신경회로가 긴밀한 신호전달을 통해 학습 및 기억이 발생하는것으로 알려져 있지만 현재까지의 연구는 전전두엽의 단일 신경회로를 모사하는 수리계산 모델의 개발은 물론, 이러한 다양한 종류의 광범위한 억제성 신경세포의 신경활성 데이터를 포함한 다중신경신호 기반 foundation model의 개발은 부족한 현황이다.

[2. 최종 목표]

- 본 연구의 최종 목표로는 고등인지동물의 대표적인 인지기능인 학습과 기억에 대한 뇌의 다중신경신호 데이터 베이스를 구축하고, 이를 통하여 학습과 기억에 대한 잠재공간을 해석할 수 있는 계산신경모델 및 foundation model을 개발하는 것이다.
- 이를 위해 기억의 공고화에 관련되어있는 설치류 전전두엽피질의 다중신경회로 내에서 기억의 신경회로적인 표상인 Excitatory/Inhibitory engram의 시냅스 특성 및 집단 신경신호를 측정하여 신경신호 데이터를 구축할 예정이다.
- 구축된 신경신호 데이터 베이스를 기반으로 자연신경망의 전전두엽피질 내 흥분성 및 억제성 신경세포, 특히 Excitatory/Inhibitory engram의 시냅스 특성을 모사한 수리계산 모델을 구축하고, 구축된 시냅스 모사

수리계산 모델을 기반으로 학습과 기억에 대한 잠재공간을 해석할 수 있는 국소신경망 수리계산 모델을 개발하고 이를 향후 국제 공동연구를 기반으로 foundation model의 개발로 연계하고자 한다.

[3. 접근]

e) 연구 1. 설치류 전전두엽 내 학습 및 기억에 관련된 신경신호 측정

- 학습 및 기억행동 중 다중신경회로에서의 시냅스 특성 측정 및 분석
 - 설치류의 전전두엽피질에서 기억 획득 전/후로 흥분성 및 억제성(SST 및 PV) 신경회로 내 Excitatory/Inhibitory engram의 시냅스 특성 변화를 측정할 계획이다.
 - 구체적으로 Patch clamp 및 광유전학적 기법을 이용하여 특정 신경세포의 단기 및 장기 시냅스 가소성의 변화를 측정하여 신경세포 수리계산모델개발에 사용할 예정이다.

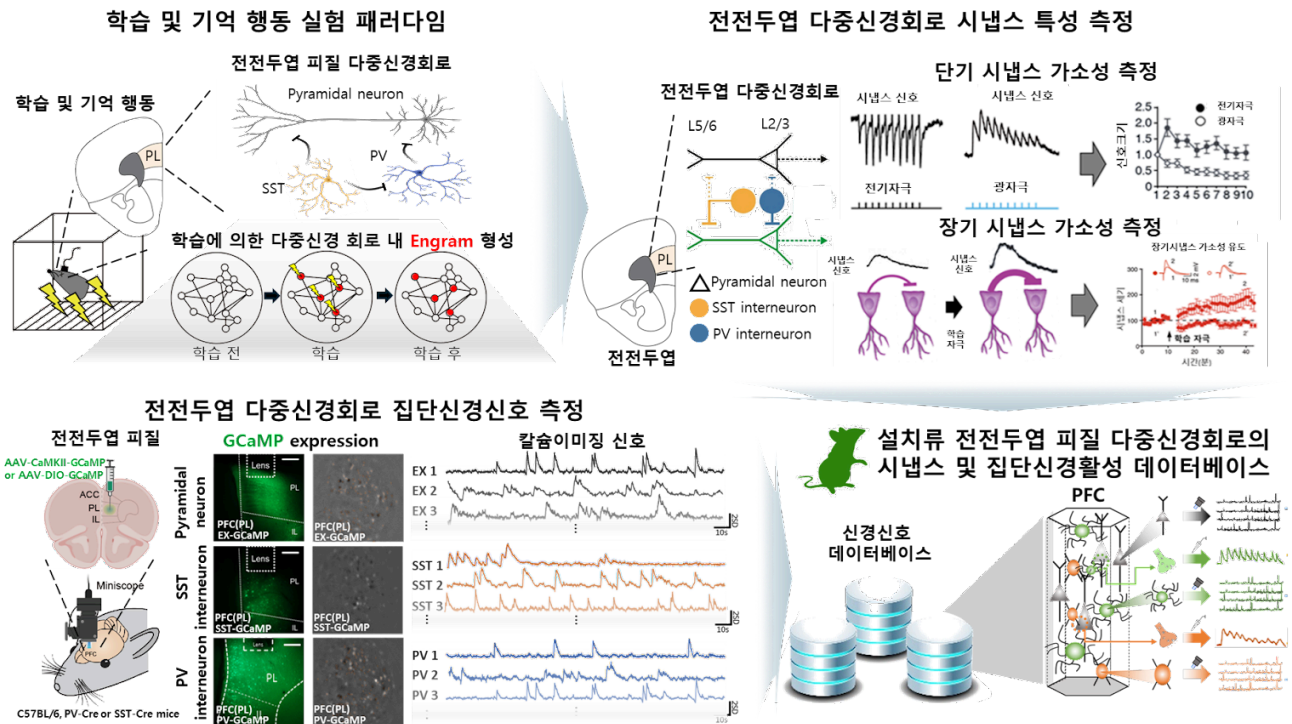


그림 1. 설치류 전전두엽 내 학습 및 기억에 관련된 신경신호 측정 및 데이터베이스 구축

- 학습 및 기억행동 중 다중신경회로에서의 집단신경신호 측정 및 분석
 - In vitro 환경이 아닌, 자유롭게 움직이는 쥐에서 학습 및 기억에 대한 행동을 보일 때 여러 개의 개별 신경세포의 신경활성을 동시에 측정할수 있는 광유전학적 칼슘이미징 기법을 이용하여 전전두엽피질의 집단신경활성을 측정할 예정이다.
 - 위 행동실험 중 측정되는 데이터 또한 흥분성 신경세포의 집단신경신호 뿐만 아니라 자연신경망 모사 국소신경망 계산 모델을 개발하는 데 중요한 억제성 (SST, PV) 신경회로의 집단 신경신호 데이터베이스를 구축할 예정이다.

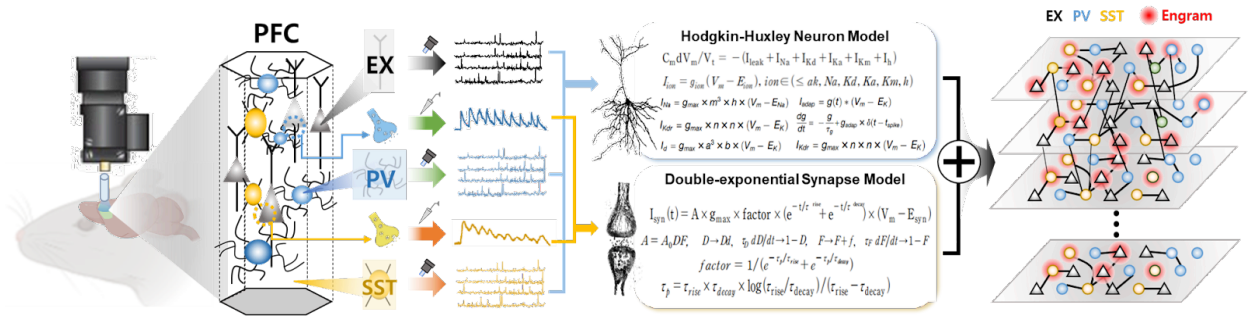


그림 2. 설치류 전전두엽의 학습 및 기억에 관련된 계산신경 모델

f) 연구 2. 설치류 전전두엽의 학습과 기억에 관련된 계산신경 모델 개발

- 학습 및 기억 실험 결과 기반 설치류 뇌 신경세포와 시냅스 수리계산 모델 및 foundation 모델 개발 (그림 2)
 - In vitro 신경 세포 및 시냅스에 대한 전기생리학적 측정 데이터를 기반으로 실제 세포의 발화 특성, 시냅스 가소성 특성 등을 모사한 수리적 신경세포 및 시냅스 계산모델을 개발할 예정이다.
 - 설치류 학습 및 기억 행동실험에서의 집단신경활성 데이터를 바탕으로 학습 시의 다양한 국소신경망 활성 패턴과 수리계산모델 비교할 예정이다.
- 계산신경모델 및 Foundation Model 고도화
 - 개발한 신경세포 및 시냅스 모델을 바탕으로 실제 뇌 구조와 유사한 연결성을 갖는 네트워크 모델을 구축하고 실제 뇌에서 일어나는 다양한 학습규칙 (ex, hebbian rules)을 적용하여 보다 사실적인 자연신경망 모사 계산신경 모델을 구현하고 고도화 할 예정이다
 - 또한, 데이터의 foundation model화 하여, 수리계산모델과 foundation model에서 예측한 신경정보의 유사도를 검증함으로써 신경데이터, 수리계산모델, foundation model을 상호보완하여, 고도화하고자 함

g) 예상되는 난관 및 극복 방안

- [난관]: 전전두엽피질이 학습과 기억 뿐만아니라 감정의 조절, 의사 결정등 다양한 역할을 복합적으로 수행하는 뇌영역으로써 다중신경회로의 시냅스특성 및 집단신경신호를 통하여 학습 및 기억의 기전에만 기반한 국소신경망 수리계산모델의 개발에 난관이 있을것으로 예상된다.
- [극복방안]: 실제 실험 데이터와 자연신경망 모사 수리계산 모델의 학습에 대한 결과를 비교하여 실제 학습과 기억에 대한 국소신경망 모델을 최적화하는 방안으로 극복가능할것으로 보인다.

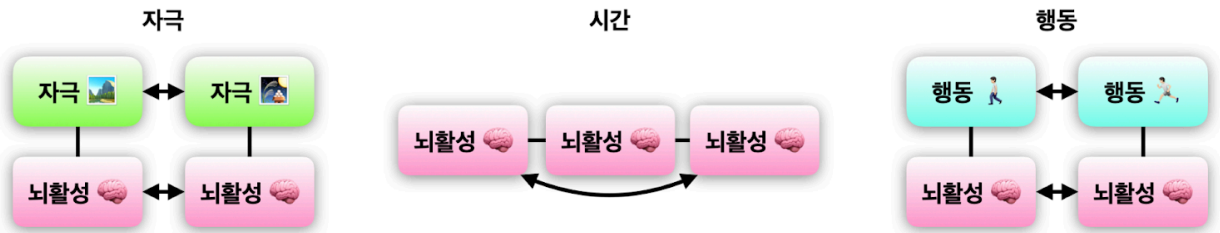
[4. 기대 결과 및 유의성]

- 대표적인 고등인지기능인 학습과 기억에 대한 뇌신호의 잠재공간을 설치류 실험을 통하여 뇌 신경신호 데이터 베이스를 구축하여 수리계산 모델을 개발함으로써 검증하며, 이를 디코딩을 통해 증명한다.
- 본 연구를 통해 개발될 학습과 기억에 대한 수리계산 모델 및 foundation model은 고등인지 동물의 인지과정에 대한 잠재 공간 해석에 기여할 뿐만 아니라 앞으로 고효율 AI 개발에 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

● 연구 4) 뇌-믿음 잠재표상 모델 | 카이스트-캠브리지대학-뉴욕대학

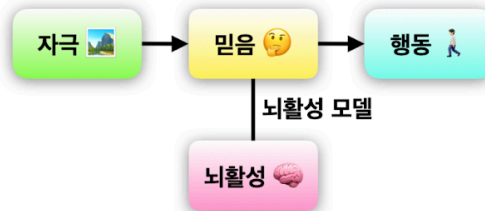
기존 뇌 잠재표상 모델

- 자극, 시간, 혹은 행동의 유사성에 따라 뇌활성에서 잠재표상 추출
- 잠재표상-뇌활성 관계에 대한 선형적 모델 불필요



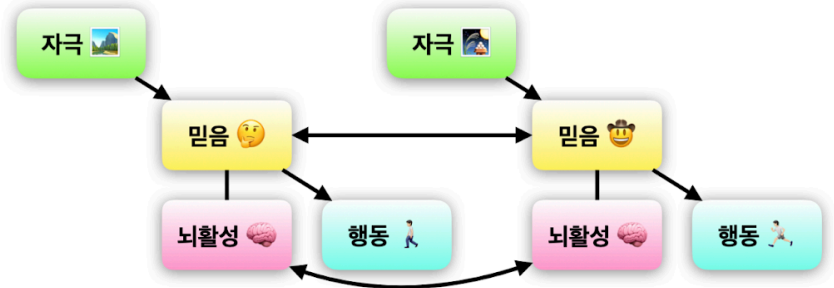
기존 인지 뇌과학 모델

- 자극에서 믿음을 거쳐 행동 설명
- 잠재표상-뇌활성 관계에 대한 선형적 모델 필요



뇌-믿음 잠재표상 모델 (본 세부목표)

- 자극에서 믿음을 거쳐 행동 설명
- 믿음의 유사성에 따라 뇌활성에서 잠재표상 추출
- 잠재표상-뇌활성 관계에 대한 선형적 모델 불필요



요약 그림. 뇌-믿음 잠재표상 모델과 기존 모델들의 비교 개념도.

[요약] 본 연구는 동물의 주관적 믿음을 뇌활성 패턴에서 디코딩하는 매우 도전적이고 혁신적인 시도이다. 이 모델은 개인이 경험하는 자극과 행동에 대해 갖는 다양한 주관적 믿음의 이해에 중점을 둔다. 길찾기의 예에서, 동물의 환경에 대한 믿음을 자율주행 모델로 추산하고, 뇌활성 패턴에서 이 믿음을 잠재표상으로 추출한다는 접근 방식을 설명한다. 이 연구는 행동과 뇌활성의 통합적 접근을 나타내며, 주관적 믿음을 통한 인간의 궁극적이고 철학적 질문에 대한 이해를 넓히며, 정신과 질환에 대한 깊은 이해에 기여할 것으로 기대된다.

[연구의 우수성 및 창의성] 동물의 뇌활성 패턴에서 주관적 믿음을 읽어내는 새로운 방식을 제안함으로써 기존 연구의 한계를 극복할 것이다. 개인이 같은 자극이나 행동에 대해 가질 수 있는 다양한 주관적 믿음을 포착하기 위해, 길찾기 과정 중 동물의 위치에 대한 믿음을 추산하고 뇌활성에서 이를 잠재표상으로 추출하는 방법을 사용한다. 이러한 접근은 주관적 믿음이 어떻게 행동과 뇌활성에 영향을 미치는지 보여주며, 인류의 오랜 철학적 질문에 대한 답과 정신질환에 대한 근본적인 이해 증진에 기여할 것이다.

[해외기관과의 협업] 동물 데이터 활용과 계산 모델링 부분에서 세계적으로 선도하는 캠브리지대학과 뉴욕대학과 협업할 것이다.

- 참여연구자는 NYU 겸임교수로 2025년 임용되었으며, NYU와 카이스트 학생 공동 지도를 할 수 있음.
- 카이스트와 NYU 현지에서 각각 정기 인지표상/뇌과학 워크숍 개최
- 캠브리지 대학 Guillaume Hennequin 교수 한국 2주 이상 방문 및 세미나 개최 계획

- 참여연구자를 교신 저자로 하고 캠브리지 대학 연구진이 참여하는 공동 논문 2편 이상 작성 계획

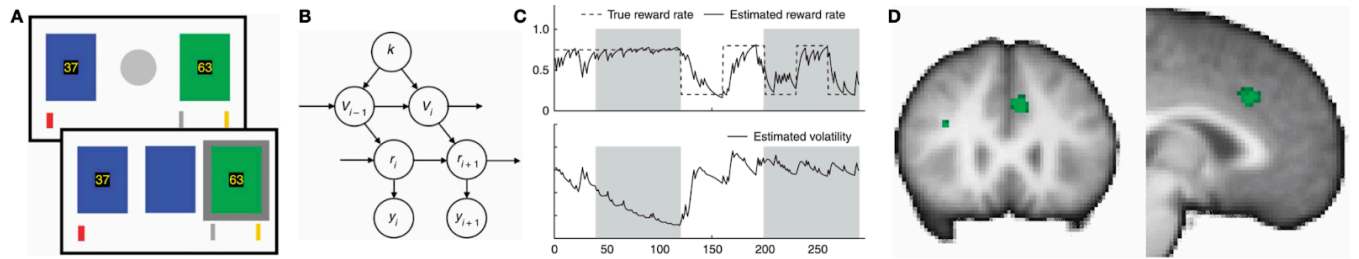


그림 1. 기존 인지 뇌과학 모델. A. 슬롯머신 행동과제. B. 슬롯머신 각 선택지의 승률은 시간에 따라 변화하며, 승률의 불안정성 (변화의 빈도) 또한 시간에 따라 변화한다. C. 실선: 객관적 승률; 점선: 인지 모델로 추산한 주관적 승률과 승률의 불안정성. D. 주관적 승률의 불안정성에 양의 상관관계를 보이며 반응하는 전대상엽.

[1. 근거 및 배경]

- 기존 인지 뇌과학 모델
 - 기존 인지과학 모델에서는 감각이 어떻게 주관적 믿음으로 이어지고, 이 믿음이 어떻게 행동으로 이어지는지에 대한 연구가 이루어져 왔다. 예컨대 특정 자극이 주는 보상의 양이 얼마나 불안정한지에 대한 믿음이 다음에 그 자극을 선택하는 행동을 예측한다는 것이 보여진 바 있다.
 - 이렇게 추산한 믿음이 어떻게 뇌반응과 연결될지에 대해서는 대개 선형적 가정을 동반한 모델들이 필요했다 (많은 경우 선형적 관계 가정). 예컨대 위의 예에서 보상의 불안정성에 대한 믿음이 뇌의 반응과 선형적 관계를 보이는지 알아내기 위해 일반선형모델이 사용되었고, 불안정성이 크다는 믿음이 있으면 내복측전전두엽 등이 더 많이 활성화된다는 결과가 보고된 바 있다 (Behrens et al. 2007; 배경 그림).
- 기존 뇌 잠재표상 모델
 - 뇌활성과 감각자극 및 행동반응이 매 순간 보이는 관계를 최소한의 선형적 가정으로 알아내기 위해 잠재표상을 추출하는 모델들이 개발되어 왔다 (CEBRA, LFADS 등).
 - 현재 state-of-the-art 모델인 CEBRA는 서로 가까운 시점 (시간 기준), 서로 비슷한 자극이 주어진 시점 (자극 기준) 혹은 서로 비슷한 행동을 동물이 보인 시점 (행동 기준)의 신경 활성이 비슷한 잠재 표상을 나타내도록 하는 대조 학습 (contrastive learning)을 이용하여 잠재 표상을 발견한다.
 - 그러나 같은 감각이나 행동에 대해서도 동물은 서로 다른 믿음을 가질 수 있는데, 이러한 믿음과 뇌활성의 관계는 잘 알려져 있지 않다.
- 자율주행 모델을 이용한 길찾기 중 매 순간의 믿음 추산
 - 길찾기 중 동물들은 시각, 고유감각, 촉각 등 여러 감각과 직전 위치 및 목표 위치에 대한 기억을 매 순간 동적으로 통합하여 자신의 현재 위치를 추산해야 한다. 이때의 각 감각과 기억들에는 잡음이 있고 불완전한 정보만을 제공하므로, 각 정보의 불확실성을 고려하여 이들을 통합해야 한다.
 - 본 참여연구자는 자율주행 모델을 이용하여 길찾기 중 동적으로 추산한 위치에 대한 믿음으로부터 행동과 뇌활성을 동시에 설명하는 모델 “BION”을 개발하였다 (Bayesian Ideal Observer of Navigation; Kang et al. 2023)¹⁸.
 - 이 모델에서는 매 순간 일인칭 시각, 운동 감각, 촉각과 기억을 통합하여 환경내 좌표에 대한 믿음을 추산한다

¹⁸ Kang, ... Lengyel. *bioRxiv* (2023)

(그림 8A, B). 또한 이러한 믿음을 확률적 신경군집 표상 모델을 최적화하여 표상하였다 (그림 8C).

- 이렇게 추산한 동물의 위치에 대한 믿음과 신경군집 활성 양상은 기존에 설명되지 않았던 길찾기 환경의 모양과 변화에 따른 길찾기 패턴 (그림 8D, E) 및 신경군집 활성 양상의 수축, 확장 및 비등방성 변형을 설명하였다 (그림 8F, G).
- 믿음의 뇌활성 모델
 - 길찾기 중 동물의 위치와 같이 연속적 값에 대한 믿음을 표상하려면 수학적으로는 가능한 모든 위치에 대한 사후 확률을 표상해야 하므로, 최악의 경우 무한 개의 숫자가 필요할 수 있다.
 - 이러한 난제를 해결하기 위해 뇌에서 믿음을 어떻게 근사적으로 표상할 수 있는지에 대한 이론들이 제시되어 왔다 (Koblinger et al. 2021). 그러나 기존 모델들은 비교적 강한 선형적 가정에 근거하고 있다.

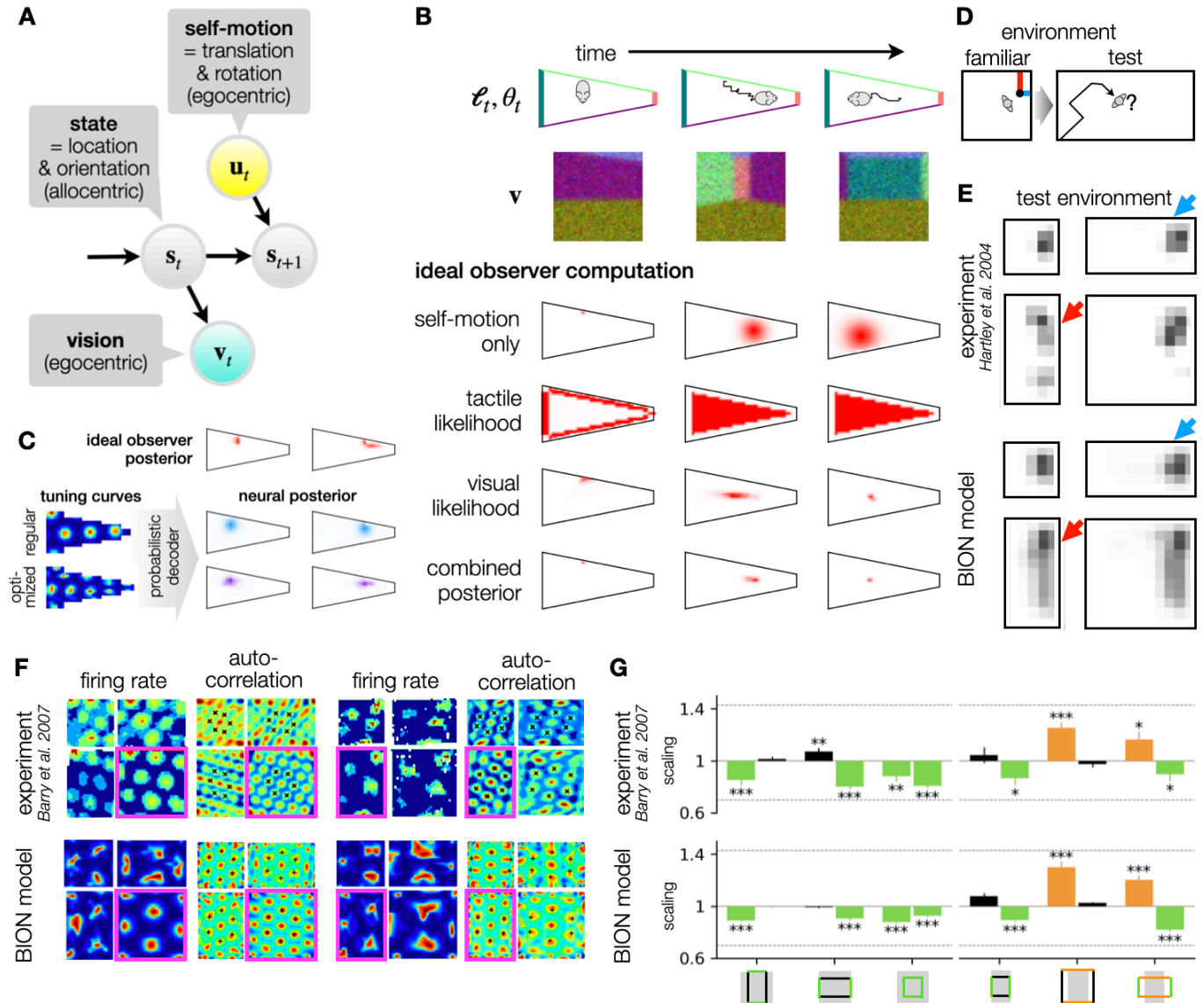


그림 2. 참여연구자-강형률교수팀이 자율주행 모델을 응용하여 개발한 길찾기의 베이저안 이상적 관찰자 모델 BION (Bayesian Ideal Observer of Navigation; Kang et al. 2023). A-B. BION 모델은 일인칭 시점의 시각과 촉각, 고유감각 및 직전 시점의 믿음을 기준으로 현재 위치와 방향에 대한 믿음을 추산한다. C. 이후 이러한 믿음을 확률적 신경군집표상 모델을 최적화하여 표상한다. D-G. BION 모델은 길찾기 환경 모양의 변화에 따른 길찾기 행동의 편향(D, E) 및 신경군집 활성 패턴의 비등방성 변화를 설명한다 (F, G).

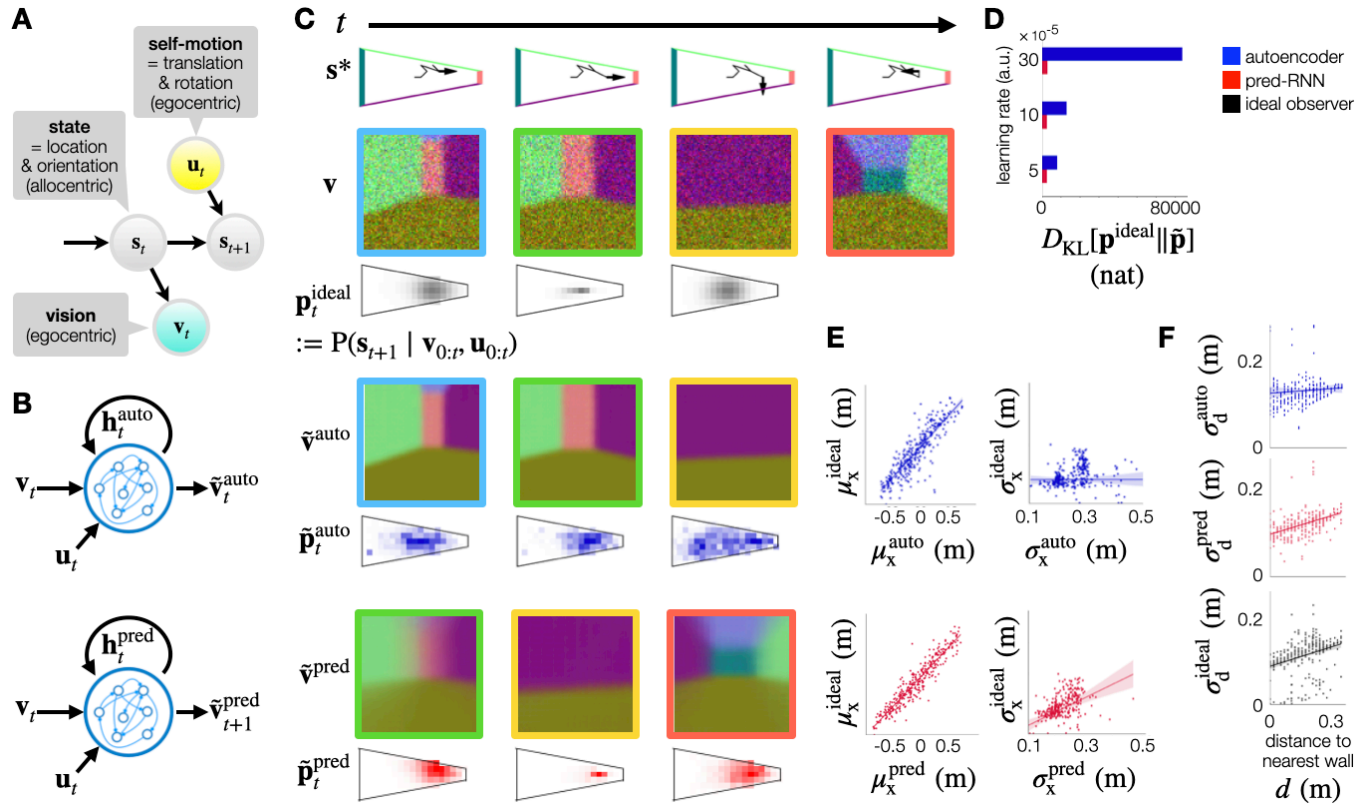


그림 3. BION 모델(A)을 보다 확장 가능하게 모사하는 예측적 순환신경망 (pred-RNN; Kim & Kang 2024a,b; B, 아래). 이 신경망은 다음 순간에 오는 시각 자극을 예측하며(C), 현재의 시각 자극을 재현하는 autoencoder(B, 위)에 비해 이상적 관찰자를 더 잘 모사하는 양상을 보였다(C-F: 빨간색은 pred-RNN, 파란색은 autoencoder).

[2. 최종 목표]

- 본 연구의 최종 목표는 길찾기 중 추산된 매 순간의 믿음에 해당하는 뇌의 잠재 표상을 찾아내고 뇌활성을 예측함을 교차 검증하는 것이다.
- 이를 위해 길찾기 중 추산된 매 순간의 믿음을 고려했을 때, 해당 순간의 객관적 자극이나 행동만 고려했을 때보다 뇌활성을 더 안정되게 예측할 수 있을 것이라는 가설을 검증할 것이다.

[3. 접근]

a) 자율주행 모델을 이용한 길찾기 중 매 순간의 믿음을 고해상도로 추산

- 먼저 BION 모델을 확장하여 감각과 기억의 불확실성이 보다 높은 시공간적 해상도로 (~100ms, ~1cm; 기존에는 수 분간의 평균을 이용하였으며, 2.5cm 해상도 이용) 어떻게 고려되고 통합되어야 하는지 알아낼 것이다. 이러한 확장성은 이상적 관찰자를 모사할 수 있는 예측적 순환신경망을 훈련하여 구사할 것이다 (preliminary results: 그림 9; Kim & Kang 2024).

b) 주관적 믿음과 뇌활성 사이의 관계 발견

- 위와 같이 순환신경망으로 확장된 BION 모델로 추산한 매순간의 믿음의 유사성에 기반하여 대조학습을 수행하고, 이를 통해 매 순간 믿음의 잠재 표상을 발견할 것이다 (그림 10).

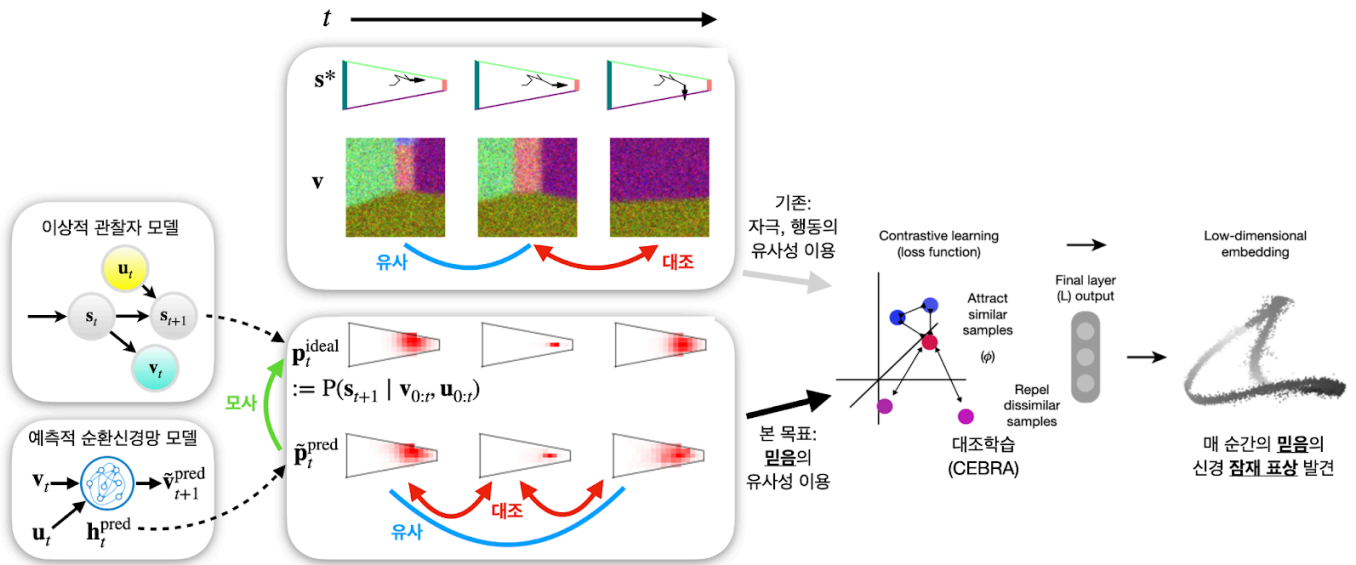


그림 4. 접근 방법의 모식도. 예측적 순환신경망으로 먼저 이상적 관찰자를 모사하고 (왼쪽), 시공간적으로 고해상도의 믿음을 추산한다 (가운데 아래). 이렇게 추산한 자신과 목표물의 위치에 관한 믿음의 유사성을 기준으로 대조학습을 하여 (가운데 아래) 매 순간 믿음의 신경 잠재 표상을 발견한다 (오른쪽: CEBRA; Schneider et al. 2023). 이러한 방법으로, 기존에 객관적 자극이나 행동의 유사성을 이용하여 잠재 표상을 추출했던 것 (가운데 위)에서 한 걸음 나아가, 주관적 믿음의 잠재 표상을 얻을 것이다.

- 이에 필요한 길찾기 중의 행동 및 신경군집 기록 데이터는 본 연구에 협력하는 Prof. György Buzsáki 연구실의 데이터베이스에서 확보할 것이다.
- 이렇게 발견한 잠재 표상이 뇌활성과 상응하는 정도를 교차 검증하여 자극과 행동의 역사로부터 추산된 믿음을 고려했을 때의 잠재 표상이, 매 순간의 객관적 자극과 행동만 고려했을 때의 잠재 표상보다 뇌활성과 더 잘 상응하는지를 검증할 것이다.

c) 예상되는 난관과 극복 방안

- BION 모델의 계산 복잡도
 - [난관]: BION 모델이 길찾기 중의 일인칭 시각 및 고유감각 자극을 고려할 수 있다는 것은 장점이지만, 이를 고해상도로 고려하면서 모델의 파라미터를 최적화하는 데는 많은 계산적 자원이 필요하다.
 - [극복방안]: 본 연구에 협력하는 Cambridge University의 Prof. Guillaume Hennequin은 긴 시간 동안의 신경군집 활동을 고해상도로 예측하는 모델을 최적화하는 세계 최고의 전문성을 가지고 있다.
- 믿음의 잠재 표상에 대한 해석
 - [난관]: 불확실성을 동반한 믿음은 수학적으로 무한대의 차원을 가지므로 이의 신경 표상은 모사를 동반할 것이며, 본 세부과제에서처럼 최소한의 선험적 가정으로 신경 잠재 표상을 발견하더라도 이를 해석하는 노하우가 필요하다.
 - [극복 방안]: 본 연구에 협력하는 Cambridge University의 Prof. Máté Lengyel은 불확실성의 시간적, 공간적 표상 모델 구축과 해석에 대한 권위자로 노하우를 가지고 있다.

[4. 기대 결과 및 유의성]

- 뇌활성에서 매 순간의 불확실성과 주관적 믿음을 읽어내는 일은 복잡한 과제의 수행이라는 뇌의 궁극적 기능의 기작을 이해하는 데 중요한 단서가 될 것이다.
- 본 연구는 대규모 뇌모델이 객관적 현실만이 아닌 주관적 “생각”을 기반으로 인류 지식을 체계화할

수 있는지 검증하는 궁극적 고난이도 테스트 과제가 될 것이다.

- 많은 신경정신과적 질환이 이러한 복잡한 과제의 수행에 가장 먼저 영향을 미치므로, 그러한 질환을 진단하고 이해하는 데에도 중요한 도움을 줄 수 있을 것이다.
- 뇌활성에서 읽어낸 믿음은 다음 자극에 어떤 행동 반응이 나올지를 보다 잘 예측하게 함으로써 뇌-기계 인터페이스의 성능 향상에 도움을 줄 수 있다.
- 뇌가 불확실성을 가진 믿음을 어떻게 표상하는지는 불확실성 아래에서 작업을 수행해야 하는 인공지능 시스템의 개발에 영감을 줄 것이다.

• 연구 5) 설치류/영장류/인간에서 고밀도다채널전극 사회인지 다중간 비교연구 | 성균관대 - 베일리의대

[요약] 본 세부목표는 세 동물시스템 (설치류, 영장류, 인간)에서 사회인지와 관련된 행동과제를 수행하는 동안 상동성이 높은 뇌영역에서 대용량 데이터를 얻고, 이를 통해 신경기전을 이해하는 것이다. 또한 동물이 문제를 해결하는 방법을 설명하는 생성모델을 도입하여, 각 동물이 문제를 해결하는 원리를 이해하고 신경군집이 어떻게 해당 원리를 구현하는지 이해할 것이다. 신경 군집이 해당 원리를 구현하는 방법을 거대 언어모델에 이식할 수 있는 방식을 연구함을 통해 거대 언어모델을 향상시킬 수 있는 방법을 연구할 것이다. 최종적으로 거대 언어모델이 동일한 행동과제를 해결할 때 나타나는 표상 및 연산기작을 이해하여, 해당문제를 해결하는 각 동물의 방식과 비교하고 각 동물이 문제를 해결하는 방식이 최적화 혹은 충분화되었는지 이해할 것이다.

[연구의 우수성 및 창의성] 본 연구는 인지신경과학 연구에서 최초로 두 종류의 동물시스템이 아닌 세 종류의 동물시스템 사이에서 동일하거나 유사도가 높은 행동과제를 통해 종간비교를 시도한다는 점에서 의의를 가진다. 특히 측정기술의 한계로 인해 수행할 수 없었던 단일세포수준에서 대용량 데이터를 확보한다는 측면에서 혁신적인 연구가 될 수 있다. 또한 현상비교가 아니라 원리이해를 통해 거대 언어모델을 개선시키는 방향과, 거대 언어모델을 통해 문제해결방식의 최적도를 분석하는 방향을 결합한 양방향 연구를 진행한다는 점에서 사회인지연구에서는 진행된 적이 없는 혁신적인 방법이다.

[해외기관과의 협업]

- Baylor College of Medicine 연구진과 국제 공동논문 5편 게재 (논문 2개 올 상반기 제출, 다른 저자들과 함께 이미 제출한 논문 2개, 그외 1개 추가)
- 박사과정 학생 올해 하반기-내년 상반기 파견 (1년 장기연수) / 그 외의 학생 1명 내년 하반기 파견 (6개월 연수)
- Baylor College of Medicine - Carnegie Mellon University (혹은 Columbia)과 함께 Human Closed Loop Neuromodulation 컨소시엄 구성, 새로운 형태의 데이터 contribution 기획
- 2025년 열리게 될 한중 심포지엄에 Baylor College of Medicine 연구자들 초청 및 한국 KSBNS 심포지엄 개최를 통한 연차 초청

[1. 근거 및 배경]

“인공지능 학습효율 향상을 위해 발달심리학의 아동학습 원리를 적용한 '자연학습' 연구가 주목받고 있으며, 이는 신경세포에 최적화된 알고리즘 연구에 새로운 관점을 제시한다”

- 최근 인공지능 연구에서는 발달심리학 등에서 발견된 아동학습의 원리를 적용하여 인공지능의 학습효율을 높이는 연구 방향이 관심을 받고 있다. (본 연구제안서에서는 이를 ‘자연학습’이라고 명명). 인공지능에서 모방하고자 하는 자연학습의 알고리즘은 많은 부분 연구가 되어있고 앞으로도 점점 연구가 깊어질 수 있는 가능성은 상당히 있다. 이런 흐름 속에 오랜 진화의 결과를 통해 신경세포라는 하드웨어에 최적화된 자연학습 알고리즘과 이와 관련된 신경기전을 총괄적으로 파악하는 것은 이런 연구흐름에 새로운 관점을 더할 수 있다.
- 본 연구는 자연학습의 방대한 분야 중, 제한된 양의 정보를 기반으로 환경에서 상호작용하는 다른 개체의 의도를 파악하고 적합한 행동을 만들어내는 사회인지의 신경생물학적 기전을 설치류, 영장류, 인간에서 중간연구를 진행할 것이다. 제한된 양의 정보를 기반으로 다른 개체의 의도를 파악하는 것은 예로부터 발달심리, 사회심리, 생태학 등에서 큰 관심을 받아온 주제이자, few-shot learning 등을 연구하기 적합한 테스트베드가 될 수 있다.
- 생명체의 자연학습 알고리즘에 대한 연구를 선도하는 연구실들에서는 발달심리, 사회심리 등에서 제시하는 다양한 사회인지를 보통 한 종에서 연구한다. 이런 경우 계산모델을 개발하여 사회인지문제를 해결하는 알고리즘 수준의 연구를 진행하지만, 뇌 연구를 통한 신경기전 연구를 깊은 수준에서 진행하지 않는다 (하버드 Tomer Ulan, 스탠포드 Tobias Gerstenberg). 따라서 특정 알고리즘을 연구할 수 있는 사회인지 행동과제와 묶인 대용량 신경군집 데이터는 제한되어 있다.
- 동물에서 사회인지를 연구하는 연구실들에서는 복잡도가 높은 사회인지 행동과제를 동물에게 제시하는 것이 어려워 많은 경우 복잡도가 낮은 사회인지 행동과제를 제시하거나 (NIPS Masaki Isoda), 상대를 바라보거나 사회적 상황을 담은 동영상을 수동적으로 바라보는 동물의 안구운동을 추적 (예일 Steve Chang, 아리조나 Kathy Gothard)하는 사회인지를 연구가 많이 진행되고 있다. 이런 복잡도가 낮은 과제를 이용하여 알고리즘 수준의 연구를 수행하는 것은 제약이 있다.
- 대다수의 연구실들에서는 다종이 해결할 수 있는 과제의 개발이 어려워 종간비교 연구에 제약이 있다.

[2. 최종 목표]

본 연구는 거대 뇌 파운데이션 모델 구축에 있어 다음과 같은 세 가지 측면에서 기여하는 것이 목표이다.

- 첫 번째는 현대 신경과학에서 가장 많이 쓰이는 세 종류의 동물시스템 (설치류, 영장류, 인간)에서 고밀도 다채널 전극을 통해 시간적 해상도가 높은 대용량 정보를 수집하는 것이다. 특히 아예 동일하거나 유사한 과제를 해결하도록 함과 동시에 상동성이 높은 영역의 데이터를 이용해 Brain Foundation 모델을 고도화시킬 수 있을 것이라 기대한다 (전체 연구 목표 1).
- 두 번째는 거대언어모델 (LLM)을 생명체가 수행한 것과 동일한 행동과제에 훈련을 시켰을 때 인코딩 유닛에서 나타나는 정보처리 방식[예: 개체의 궤적에 대한 정보를 처리하는 신경부분공간 (neural subspace)는 재활용(re-use)하되, 개체의 정체성에 대한 정보를 처리하는 신경부분집합은 factorize하는 등의 연산방식]을 대용량 신경세포의 군집에서도 발견하여 생명체 정보처리에 대한 통찰력을 얻고자 한다 (전체 연구 목표 3).
- 세 번째는 위에서 발견한 정보처리 부분집합을 형성을 촉진할 수 있는 정규화 장치 (regularizer), 구조 (architecture) 등을 거대언어모델에 이식하였을 때 기존에 훈련되지 않은 새로운 사회인지 과제에서의 일반화된 문제해결을 연구하는 것이다. 이는 신경과학적 원리 (neural principle)을 이식하여 거대 언어모델을 향상시키고자 하는 연구방향에 부합할 수 있다 (전체 연구 목표 2).

[3. 접근]

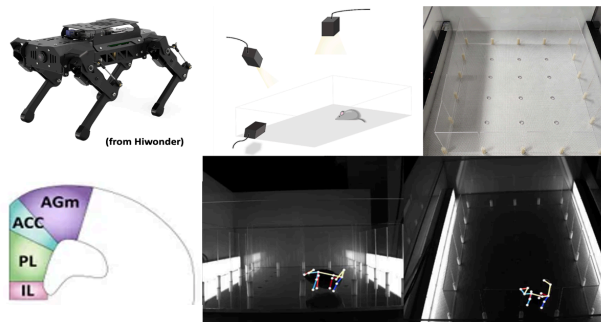


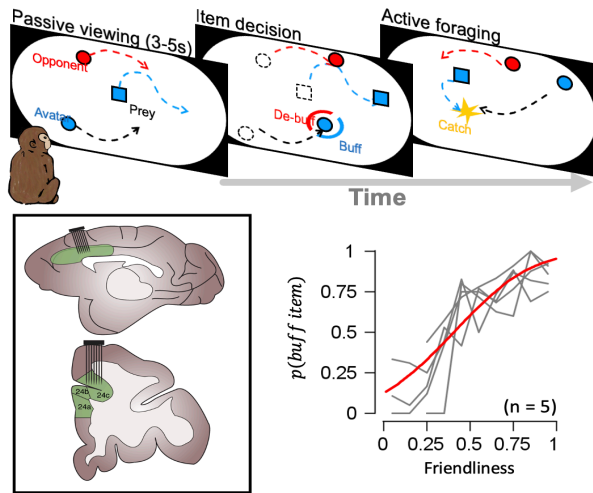
그림 1. 프로그램이 가능한 사족보행로봇 (좌상): 다중 카메라의 동시촬영을 통해 설치류를 추적하는 셋업 (700 x 600mm x 400mm; 우상), 뉴로픽셀을 통해 전기생리학을 진행할 전대상회 및 주변영역들 (좌하): 해당 셋업에서 실제로 자유롭게 행동하는 설치류의 3D 관절좌표를 추출해주는 머신비전 프로그램 DANNC를 통해 얻은 실제 결과 (우하)

a) 사족보행로봇을 이용한 다른 개체의 의도를 파악하는 설치류의 신경연산기작 연구

- 실험자의 용도에 따라 프로그램이 가능한 사족보행 로봇 (시판되는 Hiwonder사의 PuppyPi 혹은 유사제품 이용)을 이용하여 가까이 가서 위협을 하거나 보상을 획득하는 길을 막는 행동을 보이는 로봇 ('악당')과 설치류들과 무관하게 움직이는 로봇 ('방관자')을 형성할 것이다.
- 다수의 고해상도 근적외선 카메라의 동시촬영을 통해 설치류의 움직임을 추적하여 동일한 외관을 가진 로봇을 적과 방관자로 구분하여 반응하는 행동의 차이점을 연구할 것이다.
- 행동을 추적함과 동시에, 고밀도 다채널 뉴로픽셀(Neuropixel)-2.0 전극을 중간 상동성이 높은 전대상회 (Dorsal Anterior Cingulate Cortex)에 삽입하여 시간적 해상도가 높은 전기생리학 데이터를 획득, 로봇의 정체성과 의도를 파악하는 과정과 개체의 의도가 바뀌는 과정을 학습하는 신경기전을 연구할 예정이다.

b) 비디오 게임을 이용한 다른 개체의 의도를 파악하는 설치류의 신경연산기작 연구

- 참여연구자-유승범교수연구팀이 2020년 Nature Neuroscience에 출판한 행동과제의 기본형태에서 사회적



의도학습을 연구할 수 있는 모듈을 추가한 비디오 게임 제작과 영장류 훈련이 완료되었다.

그림 2. 영장류의 사회인지 기능 연구 행동과제 패러다임(상) 및 영장류용 뉴로픽셀을 통해 전기생리학을 실험을 진행할 전대상회(좌하), 동일한 실험의 타당도를 검증하기 위해 인간 정상군 피험자 예비 실험을 통한 획득한 사이코메트릭 커브(우하)

- 시각적으로 동일하지만 수식을 통해 물체의 친밀도 ('먹이를 빼앗거나 몰아주는 정도')가 결정되는 게임에서, 짧은 2초 (120프레임) 동안 얻는 제한된 정보 중 1) 어떤 측면에 기대 개체의 의도를 추론하는지, 2) 결정에 따라 먹이 추적과정에서 사용하는 예측모델이 바뀌는지 생성형계산 모델을 제작하여 이해할 것이다.
- 2023년 후반에 처음 시판된 영장류용 45mm 고밀도 다채널 뉴로픽셀 (Neuropixel) 전극을 통해 시간적 해상도가 높은 전기생리학 데이터를 다수의 뇌영역에서 획득하여 시각적으로 동일한 물체의 의도를 유추하는 과정과 개체의 의도가 매 수행마다 바뀌는 과정, 그리고 기대에 반하는 결과를 얻었을 때 개체에 대한 내적 모델을 업데이트하는 과정에서 나타나는 신경군집을 분석할 예정이다.

c) 영장류와 동일한 비디오 게임을 이용해 다른 개체의 의도를 파악하는 뇌전증 환자군의 신경연산기작 연구

- 영장류의 사회적 의도파악을 이해하기 위한 연구에서 사용한 동일한 행동과제를 다양한 상태의 인간 피험자들 (정상군, 뇌전증 환자군)이 수행하는 환경을 만들 수 있다.
- 이를 위해 베일러 의과대학과의 공동연구를 통해 전대상회, 해마 (Hippocampus)등에서 뇌전증을 모니터링하는 환자들을 대상으로 다수의 단일신경세포 (Single-unit) 데이터를 확보할 수 있다.
- 현재까지 본 연구자의 2020년 Nature Neuroscience 페이퍼에서 제안한 행동과제를 수행하는 10명의 인간의 전대상회, 해마 등에서 신경군집 데이터를 얻은 상태, 따라서 새로운 과제를 수행하는 인간의 데이터를 얻는 것이 용이할 것으로 사료된다.
- 인간과 영장류 사이의 문제해결 방법의 공통점과 차이점을 행동수준에서 분석하는 결과들은 같은 문제를 해결할 수 있는 알고리즘에 대한 통찰력뿐만 아니라, 문제해결의 최적도 및 제약 등을 연구하여 인공지능에

이식하기에 좋은 연구방향이 될 수 있다.

- 또한 전대상회는 설치류, 영장류, 인간 사이에서 상동성이 높게 유지되는 뇌영역임. 따라서 대용량 신경데이터를 확보하여 해당문제를 풀기위해 상동성 높은 뇌영역이 사용되는 양태를 비교하는 중간연구를 통해 알고리즘을 구현하는 구조의 중요성을 연구할 수 있다.

h) 예상되는 난관 및 극복 방안

- 의도 학습의 어려움
 - [난관]: 본능에 의해 사회성을 발현하는 설치류의 특성상 로봇에 대한 공포형성 이후 의도학습이 잘 안됨.
 - [극복방안]: 시간에 따른 미확인 물체에 대한 반응변화를 보고한 논문들이 있어 실험 파라미터를 잘 설정하여 극복이 가능할 것이라 예상된다.
- 자유롭게 이동하는 동물에서의 전기생리학 신호 측정의 어려움
 - [난관]: 자유롭게 이동하는 동물에게서 전기생리학 신호를 측정할시, 움직임에 따른 신호오염—(motion artifact)가 문제가 될 수 있다.
 - [극복방안]: 이를 해결하기 위해 베일러 의대와 인접한 라이스 대학교의 의공학과와 최신 전극 개발 연구진 (PI: Chong Xie)이 개발한 NETs 전극 (머리고정 동물 최대 3084채널, 자유롭게 이동하는 동물 최대 1024채널 동시 레코딩)을 이식받는 협동연구를 진행하기로 하였다. 해당 전극은 동물의 움직임으로 인한 노이즈에 따른 신호오염에 대해 매우 견고한 것을 확인하였다.
- 최신 영장류용 뉴로픽셀의 안정화
 - [난관]: 영장류용 뉴로픽셀은 최근에 출시가 되어 안정화까지는 일정 소요시간과 시행착오가 예상된다.
 - [극복방안]: 최근 뉴로픽셀 등의 고채널 다밀도 전극에 대한 영상강의 및 워크샵 등이 활발하게 개최되고 있고, 커뮤니티 수준에서 지식이 전달이 되고 있어 난관 극복에 도움이 될 것이라고 기대한다. 또한 본 연구자가 속한 뇌과학이미징 연구단에는 한국 최고의 영장류 연구팀 (교수급 5명)이 전기생리학에 대한 지식 및 수술 기술을 공유 중에 있어 큰 도움을 받을 수 있고, 베일러 의대와 인접한 라이스 대학교의 의공학과와 최신 전극 개발 연구진 (PI: Chong Xie)과 협력연구를 통해 뉴로픽셀 외 플랜 B에 대한 지식공유 가능성을 확보하였다.
- 전대상회를 모니터링할 수 있는 뇌전증 환자의 확보
 - [난관]: 뇌전증 환자, 특히 원하는 영역에서 신경신호를 모니터링 하는 환자의 획득이 극히 제한되어 왔다.
 - [극복방안]: 미국 최대의 병상수를 보유한 텍사스 메디컬 센터에 위치하였고 Level 4 뇌전증 모니터링 병원인 베일러 의대의 병원에서 극복이 가능할 것으로 사료된다. 또한 이미 본 연구자의 2020년 출판물과 동일한 행동과제를 구행하는 환자 10명 (18개월 소요)의 전대상회 데이터를 확보하여 공동연구 차원에서 분석을 진행중에 있음.

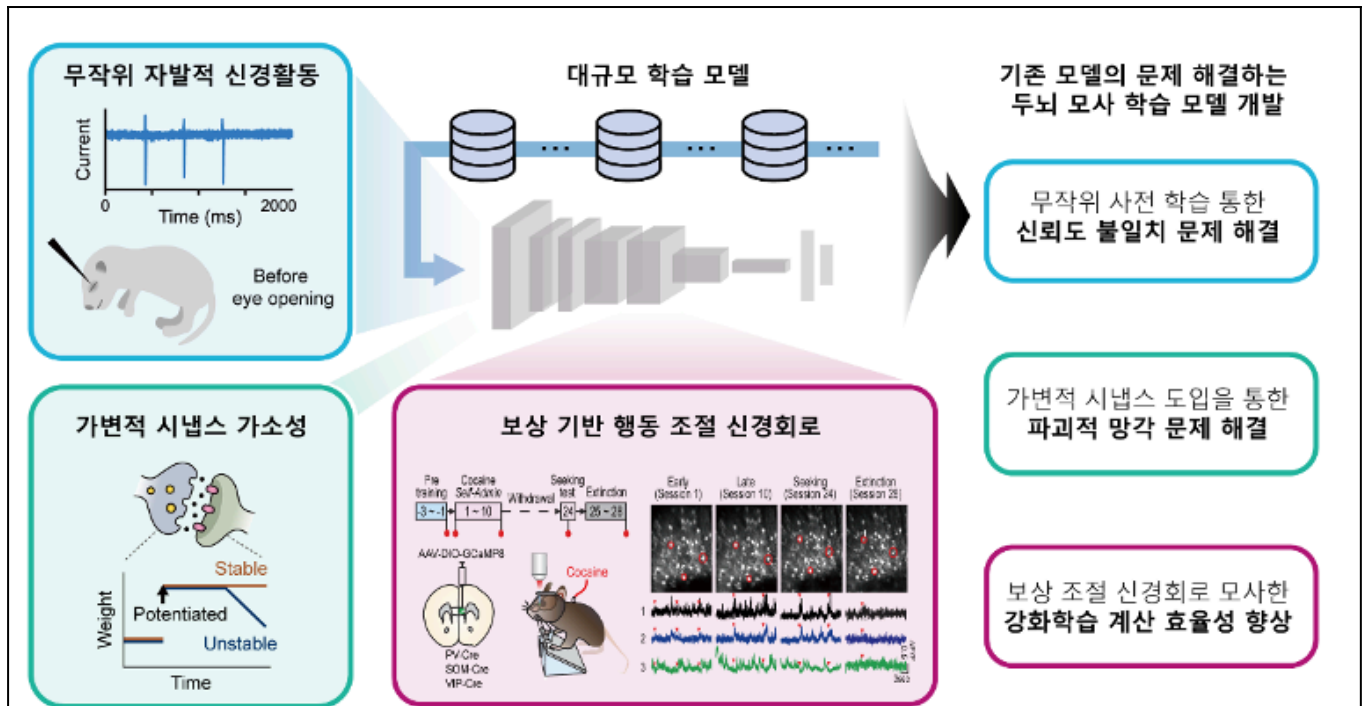
[4. 기대 결과 및 유의성]

- 기존의 강화학습은 마르코프 결정 과정(MDP) 혹은 부분관찰 마르코프 결정과정(POMDP)에서 단일개체가 최적정책 (Optimal Policy)를 찾는 과정을 의미한다. 반면에 많은 상황에서 하지만 자신 외에 자율적 의지를 가진 개체들이 모여있는 환경에서 마르코프 결정과정의 최적정책을 찾는 다개체 강화학습 (Multi-Agent RL)이 나타난다. 이때 불완전한 관측값 (Observation)을 만들어내는 다른 개체의 의도를 효과적으로 파악하는

사회인지는, 관측값을 만들어내는 상태값 (State)에 대한 향상된 추론을 가능하게 만드는 중요한 요소가 될 수 있다. 따라서 자연학습의 관점에서 제한된 정보를 통해 다른 개체의 의도를 파악할 수 있는지 검증하는 연구는 기존 인공지능연구에 추가적 통찰력을 제공할 수 있다.

- 기존에 극소수의 연구실에서 진행된 종간 연구는 두 종 사이의 비교가 대다수였다. 하지만 본 연구에서 유사하거나 동일한 행동과제로 진행될 세 종간비교는 전혀 새로운 차원의 혁신적 종간연구이다. 이런 연구는 종간연구를 선도할 수 있는 기회를 제공할 것이다.
- 다종간 서로 다른 방식의 측정방법 (예: 영장류 - 전기생리학 vs. 인간 - fMRI)이 아니라 통합된 데이터 모달리티를 사용한 세계 최초 연구이다. 이는 종간비교연구에 새로운 이정표를 제시할 것이다.

● 연구 6) 대규모 모델 학습 위한 뇌 모사 인공지능망 학습 모델 개발 | KAIST - UCSD - NYU



요약 그림. 대규모 모델 학습 위한 두뇌 모사 인공지능망 학습 모델 개발

[요약] 본 연구는 대규모 모델을 활용하여 대규모 데이터 학습 시 모델의 일반화 성능과 효율성을 향상시키는 두뇌 모사 인공지능망 학습 모델을 개발하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 다음과 같은 세부 목표를 설정한다. 첫째, 대규모 신경망 학습에서 발생하는 정확도-신뢰도 불일치 문제를 해결하기 위해 두뇌의 기전을 모사한 사전 학습 모델을 개발할 것이다. 둘째, 대규모 데이터의 연속적 학습 시 발생하는 파괴적 망각 문제를 완화하기 위해 두뇌의 시냅스 가소성을 적용한 연속적 학습 모델을 구축할 것이다. 마지막으로, 설치류의 뇌에서 보상 조절 신경회로를 규명하고, 이를 기반으로 계산 효율적인 강화학습 모델을 개발할 것이다.

[연구의 우수성 및 창의성] 다음의 두 핵심 요소를 통해 뇌 기능의 이해와 AI연구에 중요한 기여를 할 것이다.

1. 무작위 정보 사전 학습을 통한 모델의 신뢰도 불일치 문제 해결: 기존 신경망은 정확도-신뢰도 불일치 문제로 실제 상황에 대한 적용에 있어서 심각한 문제를 가진다. 본 연구는 뇌의 자발적 무작위 신경 활동을 모사한 사전 학습 알고리즘을 통하여 신뢰도 불일치를 해결하는 모델을 제시한다. 이는 추가적인 복잡한 학습 없이 신경망이 동적으로 신뢰도를 조절하여 효율적인 학습을 가능하게 하며, 대규모 데이터 학습에서 AI 모델의 일반화 성능을 획기적으로 향상시킨다.
2. 뇌 시냅스 가소성 조절 기작 적용하여 파괴적 망각 문제 해결: 기존의 신경망 모델들은 연속적 학습에서 파괴적 망각 문제를 겪는다. 본 연구는 뇌의 시냅스 가소성을 신경망에 적용하여 이 문제를 해결하고, 과도한 복잡성 없이 신경망이 새로운 정보를 학습하면서도 이전 데이터를 유지할 수 있게 한다. 이를 통해 지속적 학습 환경에서 안정성과 효율성을 제공하며, AI 모델의 평생 학습을 가능하게 한다.
3. 두뇌 보상 조절 신경회로 적용한 효율적 강화학습 모델 개발: 본 연구는 설치류 전전두엽에서 중독 과정에서 보상 기반 행동을 조절하는 억제성 뉴런과 신경 회로를 규명한다. 이를 바탕으로 뇌의 보상 회로를 반영한 강화학습 모델을 개발하여 계산 효율성을 극대화하고, 비효율적인 보상 조절 문제를 해결한다. 이를 통해 기존 강화학습 모델의 계산 효율성 문제를 해결하며 혁신적인 접근법을 제시한다.

[해외기관과의 협업] 동물 데이터 활용 및 계산 모델링 분야에서 국제적으로 권위 있는 연구 기관인 UCSD와 NYU와 협업할 것이다.

- UCSD 및 NYU와 협력하여 실험 데이터를 제공받고 실험 설계를 통한 검증을 진행할 예정.
- 카이스트와 NYU 현지에서 정기적인 인지신경과학 워크숍을 개최할 계획.
- UCSD 연구진과 공동으로 두뇌 모사 인공지능 모델의 검증 및 논문 작성을 진행할 예정.

[1. 근거 및 배경]

- 최근 대규모 모델을 활용한 인공지능 학습에서 놀라운 성과가 보고되고 있다. 예를 들어, 대형 언어 모델은 방대한 양의 데이터를 학습하여 뛰어난 예측 성능을 보여주었고, 다양한 산업 분야에서 상용화되고 있다. 그럼에도 불구하고 이러한 성공 뒤에는 해결해야 할 심각한 문제들이 존재한다.
- 신뢰도 불일치 문제 (Confidence Miscalibration): 대형 신경망은 높은 정확도를 달성하지만, 신뢰도 추정에서 문제를 겪는다. 모델은 새로운 데이터 (Unknown data)에 대해 과도한 자신감을 보이며, 이는 환각 (Hallucinations) 문제로 이어질 수 있다. 기존의 해결책으로는 후처리 기법이나 베이지안 신경망을 사용하여 불확실성을 다뤘으나, 이러한 방법들은 계산 자원을 과도하게 소모하며, 효율적이지 않다. 또한, 보조 네트워크나 점수 함수를 이용한 방법도 자원을 많이 소모하며, 기존 데이터와 새로운 데이터를 별도로 처리하는 한계가 있다.
- 파괴적 망각 문제 (Catastrophic forgetting): 파괴적 망각은 신경망이 새로운 정보를 학습할 때, 이전에 학습한 정보를 잃어버리는 현상이다. 이는 신경망 모델의 높은 가소성 (plasticity)으로 인해 발생하며, 새로운 입력이 기존의 가중치를 덮어쓰면서 발생한다. 이를 해결하기 위해 일부 모델은 새로운 신경망 추가나 기억 리플레이 (Memory replay) 기법을 사용했으나, 이들 방법은 기존 정보 저장과 재훈련을 위한 추가 자원과 계산 비용이 필요하여 실용적이지 않다. 따라서, 대규모 모델의 연속적 학습을 위한 효율적이고 실행 가능한 해결책이 필요하다.
- 계산 비효율성 문제 (Computational Inefficiency): 대규모 모델 학습에 널리 사용되는 강화학습은 상태-행동 공간이 매우 크고 복잡하여, 탐색과 학습에 상당한 시간이 소요된다. 기존의 정책 경사법이나 Q-러닝 기법들은 반복적 계산을 요구하고, 자원 소모가 크기 때문에 실시간 학습에 적합하지 않다.
- 위에서 언급한 대규모 모델이 겪는 문제들은 사람의 뇌에서는 발견되지 않는다. 사람의 뇌는 불확실성 추정, 기억 유지, 효율적인 학습에서 매우 뛰어난 성능을 보인다. 본 연구는 뇌의 신경 활동 특성과 구조적 특성을 모사하여, 신뢰도 불일치, 파괴적 망각, 계산 비효율성 문제를 해결하고, 모델의 일반화 성능과 계산 효율성을 향상시키는 인공 신경망 학습 모델을 개발하고자 한다.

[2. 최종 목표]

- 본 연구의 최종 목표는 대규모 데이터 학습에서 발생할 수 있는 문제들을 두뇌의 구조적 특성을 모사하여 해결하고, 이를 통해 모델의 일반화 성능과 계산 효율성을 향상시키는 인공신경망 학습 모델을 개발하는 것이다.

- 이를 위해, 대규모 신경망 학습에서 발생하는 신뢰도 불일치 문제를 해결하기 위해 두뇌의 자발적 신경 활동을 모사한 무작위 정보 사전 학습 모델을 개발하고, 대규모 데이터의 연속적 학습 시 발생하는 파괴적 망각 문제를 완화하기 위해 두뇌의 시냅스 가소성을 적용한 연속적 학습 모델을 구축할 것이다.
- 또한, 대규모 강화학습 모델 학습에서 발생할 수 있는 계산 효율성 문제를 해결하기 위해 설치류 뇌 신경 활동 분석을 통해 보상 기반 행동 조절 신경 회로를 규명하고, 이를 바탕으로 계산 효율적인 강화학습 모델을 개발할 것이다.

[3. 접근]

연구 1. 대규모 모델의 신뢰도 불일치 문제 해결하는 두뇌 모사 초기 학습 모델 개발: 자발적 신경 활동 기반 무작위 정보 사전 학습을 통한 인공신경망의 불확실성 교정 연구

- 본 연구는 생물학적 두뇌에서의 자발적 신경 활동을 모사한 무작위 정보 사전 학습을 통해, 인공지능 모델이 예측 불확실성을 실제 정답의 확률을 반영하도록 교정하는 방법을 확인한다.
- 또한, 이를 통해 교정된 모델이 모르는 데이터에 대해 신뢰도를 낮추고, 일반화 성능과 예측 정확도를 향상시킬 수 있는지 검증할 것이다.

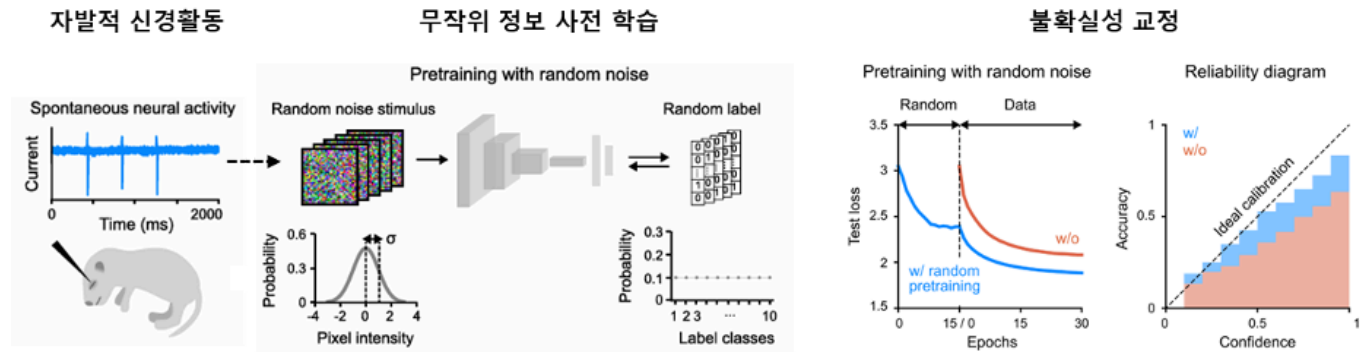


그림 1. 두뇌 자발적 신경 활동 기반 무작위 정보 사전 학습 통한 인공신경망의 불확실성 교정

연구 2. 대규모 데이터 학습을 위한 두뇌 모사 연속적 학습 모델 개발: 파괴적 망각 문제 해결을 위한 두뇌 시냅스 가소성을 적용한 연속적 학습 모델 개발

- 본 연구는 두뇌에서 관찰되는 안정적 및 불안정적 시냅스를 통해 연속적 학습 시 파괴적 망각 문제를 해결할 수 있는 모델을 개발한다.
- 또한, 시냅스 가소성의 안정성을 자동 조절하여, 지속적 학습 환경에서 신경망의 성능을 안정적으로 유지할 수 있도록 할 것이다.

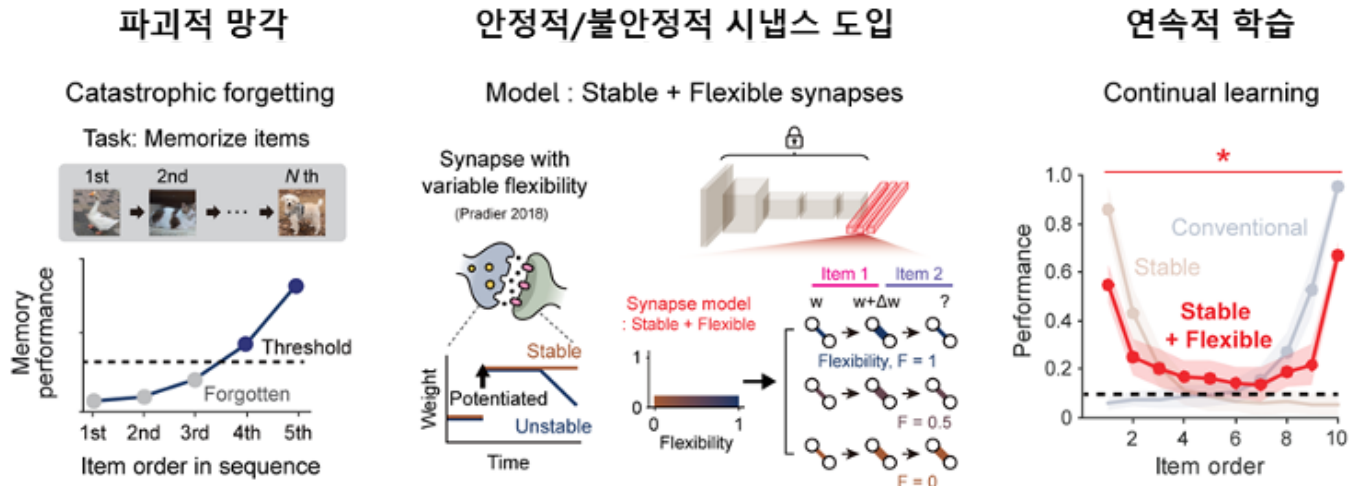


그림 2. 두뇌 안정적 및 불안정적 시냅스 도입을 통한 인공지능망의 연속적 학습 기능 구현

연구 3. 두뇌 보상 조절 신경회로를 적용한 효율적 강화학습 모델 개발: 보상 기반 행동 조절 신경회로 규명 및 이를 통한 효율적인 강화학습 계산 모델 구현

- 본 연구는 설치류 전전두엽에서 중독 과정 중 보상 기반 행동을 조절하는 억제성 뉴런의 종류를 규명하고, 이를 통해 행동 유도 신경 회로를 밝혀낼 예정이다.
- 이를 바탕으로 규명된 신경 회로의 동적 특성을 모사하여, 효율적인 강화학습 모델을 개발하고, 계산 자원 절감을 목표로 인공지능망에 적용할 것이다.

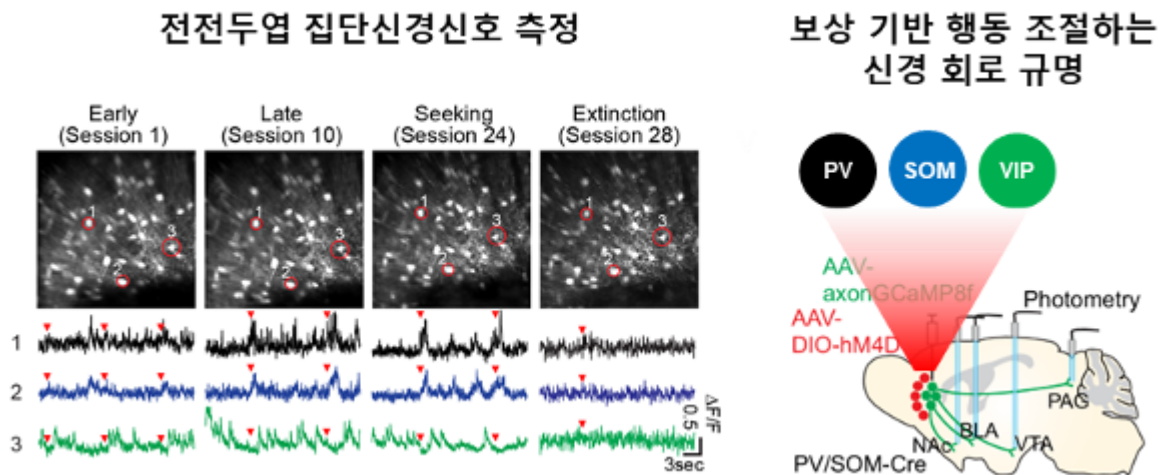


그림3. 설치류 전전두엽 내 보상 기반 행동 조절하는 신경 회로 규명

[4. 예상되는 난관 및 극복 방안]

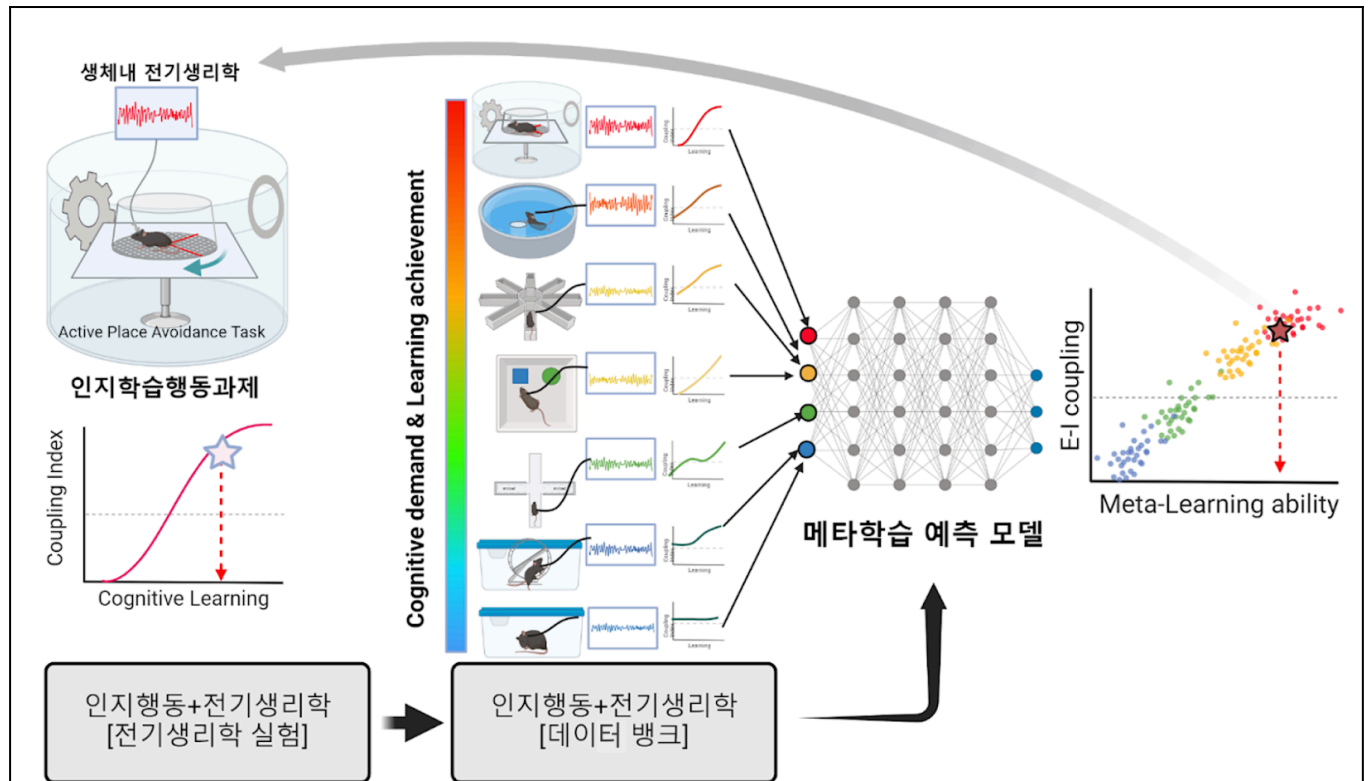
- [난관]: 전전두엽피질은 보상 학습뿐만 아니라 감정 조절, 기억 등 다양한 역할을 수행하는 뇌 영역이기 때문에, 전전두엽의 신경 활동 패턴과 보상 기반 행동 간의 인과적 관계를 명확히 규명하는 데 어려움이 있을 것으로 예상된다.
- [극복방안]: UCSD와 NYU는 신경 활동 분석과 행동 실험에 대한 높은 전문성을 보유하고 있어, 협업을 통해 다양한 동물 실험과 인과적 관계 분석을 진행함으로써 이 문제를 해결할 수 있을 것으로 보인다.

[4. 기대 결과 및 유의성]

- 본 연구는 두뇌의 신경 회로 및 학습 메커니즘을 모델링하여, 인공지능의 일반화 성능을 향상시킬 수 있는 중요한 기초 자료를 제공할 것이다. 신뢰도 불일치 문제 해결을 통해, 모델이 더 효율적으로 새로운 데이터에 적응할 수 있는 가능성을 제시할 것이다.
- 또한, 대규모 데이터 학습 시 발생할 수 있는 망각 문제를 해결함으로써, 지속적 학습 환경에서 인공지능 모델의 성능을 안정적으로 유지할 수 있는 방법을 제시할 것이다. 이는 AI의 평생 학습을 실현하는 데 중요한 기술적 기반이 될 것이다.
- 본 연구는 두뇌의 보상 회로와 행동 조절 기작을 모델에 적용하여, 계산 효율성을 향상시키고, 자원 절감과 함께 강화학습 모델을 보다 효율적으로 개선할 수 있는 새로운 접근법을 제시할 것이다. 이러한 연구는 향후 다양한 AI 시스템의 발전에 기여할 것으로 기대된다.

세부 목표 1-2) 메타인지과제 데이터에 학습된 트랜스포머 뉴럴넷 기반 신경-인지 표상 연구:

● 연구 7) 메타 학습의 신경생물학적 표상 연구 | 카이스트 - 뉴욕대



요약 그림. 메타학습의 신경생리학적 기전과 표상을 발견하기 위한 연구

[요약] 인지조절 과정에서 얻어지는 해마의 신경가소적 억제-흥분 신경세포의 상호적 활성패턴 변화가 인지조절 과제 수행으로 인한 메타학습의 습득을 설명할 수 있는지 연구한다. 인지조절 과제 실험수행중 얻어진 생쥐의 신경세포활성 데이터, AI로 정밀하게 재 분석된 행동/생체 데이터를 종합하여 뉴욕대학교의 Fenton lab과 Buzski lab 과의 글로벌 협력연을 통하여 큰 범주의 전기생리학-인지행동 과제수행 빅데이터 분석을 통해 메타학습을 예측하는 모델을 구축한다. 인지행동과 관련된 복합 행동-뇌활성데이터 통합 분석을 통하여 메타학습의 신경생리학적 기제를 밝힐것이다.

첫 단계는 생쥐가 인지적인 요구도가 높은 인지조절과제를 수행할 때 특이적으로 관찰되는 해마의 전기생리학적 신경 활성데이터와 행동 패턴을 통합적으로 분석하여 억제-흥분 신경세포 활성간의 가소적인 활성 패턴변화가 인지조절 능력의 증가에 어떤식으로 관련하는지를 실험할 것이다. 두 번째로 거대 데이터뱅크에서 얻어진 인지행동과제와 휴지기신경활동의 신경활성 패턴을 바탕으로 광범위의 인지조절능력과 이에따른 메타학습을 표상하는 신경활성 패턴을 탐색한다. 마지막으로 데이터를 메타학습모델에 적용하여 모델이 표상하는 메타학습능력 추정의 정확성을 검증한다.

[연구의 우수성 및 창의성] 두뇌는 한가지 학습에서 얻은 정보를 다른 학습에 유연하고 빠르게 적용이 가능하여 추상적이고 적은 정보로도 효율적인 학습이 가능한데, 이를 가능하게 하는 두뇌 메타학습은 신경과학과 뇌공학 연구들에서 중요한 주제이다. 그러나 이제까지 신경과학 연구들은 소수의 행동과제분석으로만 학습과 기억에 기전을 설명하였기에 메타학습을 설명하기 힘들다. 본 연구 과제에서 글로벌 협력을 통한 전기생리학-인지행동 데이터 뱅크를 이용한 설치류 메타학습의 기전 연구는 한 연구실의 데이터에서 벗어나 광범위한

행동-전기생리학 데이터를 인지-신경활동 수준에서 연결하려는 노력으로, 두뇌인지활동의 유연성과 역동성의 신경생물학적 기전을 밝힐 수 있는 매우 독창적인 연구가 될 것이다.

[해외기관과의 협업]

- KAIST 연구자들이 2025년부터 NYU 겸임교수임용 완료
- KAIST-NYU간 겸임교수제도를 통한 파트너 NYU연구자들과 긴밀한 공동연구와 학생교류의 행정적 지원 체계 확보.
- 교환학생중 학부생 인턴쉽과 대학간 인력교류 프로그램을 통한 학부-대학원생에 이르는 폭넓은 학생교류및 파트너 랩내에 연구공간 확보 완료.
- KAIST내 공동연구개발사업 수행중: 인지표상에 관한 정기 국제 심포지움 개최를 통한 협력체계 강화, 정기적 현지 워크샵 개최

[1. 근거 및 배경]

“인지 조절 학습은 흥분-억제 신경세포 상호 활성 변화를 통해 메타 학습을 유도하고 인지 기능을 향상시킬 수 있는 가능성이 있지만, 그 정확한 신경생물학적 기전은 아직 밝혀지지 않았다.”

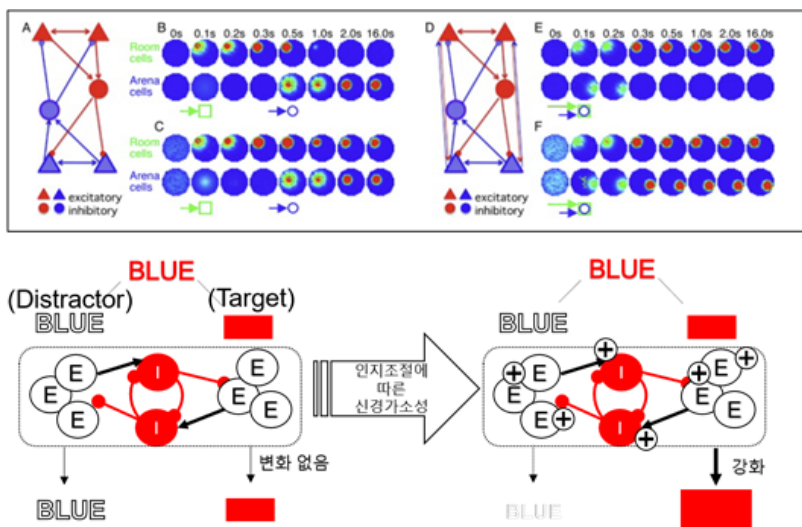


그림 1. 인지조절에 의한 신경가소성증가
가설 위) 흥분-억제성 신경세포의 균형적
구성으로 이루어진 경쟁적네트워크는
두가지 경쟁적 정보 의 처리를 효율적으로
처리 가능하다. 아래) 신경가소성에 따른
인지학습의 기능강화 가능성에 대한 도식:
흥분적 뉴런연결성 이외에도
억제성신경세포의 신경가소성은 정보
처리의 효율성을 증가시킬 수 있다.

- 기존 연구에서 인지조절학습과제시 학습곡선과 상관관계를 보이는 패턴은 해마의 공간표상 세포의 활성의 변화가 아니라 흥분-억제 신경세포간의 coupling 증가 현상으로 나타난다는 것이 보고 되었다¹⁹ 또한 인지 조절 과제를 수행시에 Dentate spike라는 특징적 동기화된 신경활동 이후 CA1 신경활동신호의 동조 (coherence) 가 높아지고 이러한 동조현상은 해마에서 적극적인 정보의 사용이 일어날 때 집중적으로 일어나고 있음을 보여주었다²⁰.
- SWR이 일어날 때 Lateral septum과 prefrontal에서 synchronized activity가 일어나는 것은 SWR의 기억의 응고화 과정에서 해마에서 시작된 특이 파장신호의 전뇌적 propagation이 일어나고 있음이 시사되었다²¹.

¹⁹ van Dijk, M. T., & Fenton, A. A. (2018). Neuron.

²⁰ Dvorak, D., Chung, A., Park, E. H., & Fenton, A. A. (2021). Cell reports.

²¹ Tingley, D., & Buzsáki, G. (2020). Neuron.

- 또한 억제성 신경세포의 활성이 학습중의 SWR을 조절 한다는 최근 연구 결과들이 보고되었다²².
- 이러한 기존 연구를 바탕으로 억제성 신경세포와 흥분성 신경세포의 상호적 활성이 인지조절과제에서 가소적으로 변화하며 기억의 응고화 과정이나 전뇌적 인지 기능수행에 영향을 줄 것이라 예측할 수 있다.
- 기존의 연구에서 인지 조절과제를 수행할 때 두가지 독립적인 정보들이 서로 경쟁적으로 처리되고 있으며 흥분-억제성 신경세포의 균형적 구성으로 이루어진 경쟁적 네트워크는 두가지 경쟁적 정보의 처리를 효율적으로 처리 가능하다는 점이 기존의 해마 신경망 모델링 연구를 통해 보고되었다²³.
- 본 연구자는 실제로 선행 연구들을 통해 인지조절과제의 수행으로 인한 억제성신경세포의 신경가소성은 정보처리의 효율성을 증가시킬 수 있다는 점을 보고하였다²⁴. 또한 이렇게 증가한 억제성 신경세포의 가소성은 학습의 효과가 다른 학습으로 전이되는 경우에만 특징적으로 나타나는 것을 보여준다. (그림 15 참조)
- 즉, 인지조절학습이라는 선택적 정보처리의 인지경험이 개별 정보의 기억에 의존적이지 않은 광범위한 메타학습을 일으켜 차후에 새로운 학습의 능력을 증가시킬 수 있다는 것이 동물, 인간에서의 행동실험을 통해서 증명되었다²⁵.
- 특히, 인지조절학습은 메타학습효과를 일으켜 노화에 의한 인지감소를 예방할 수 있고 장기적인 뇌활성변화 또한 가져올 수 있다는 결과들이 보고된 바 있다²⁶. 그러나 이러한 인간 대상 연구들은 신경회로망 수준에서 정확히 언제, 어떻게 메타학습이 습득되고 저장되는지 자세한 신경생물학적 기전을 밝히지 못하였다.
- 이제까지의 동물모델을 바탕으로 한 신경과학의 학습과 기억 연구는 단순한 형태의 공간자극이나 공포자극을 이용한 조건화 등의 단순경험기억에 의한 두뇌의 신경세포 활성화와 시냅스 가소성, 분자적 변화기전을 단기간, 국소부위에서 집중 관찰하였기 때문에 메타학습의 광범위한 인지적 변화를 다양한 인지행동과제 간 추적 관찰한 연구는 없었다.

[2. 최종 목표]

- 본 제안 과제에서는 경쟁적 신경네트워크 (Network Competitor Model)의 흥분-억제성 신경세포간 신경가소성 증가가 재사용 가능한 형태의 유연한 인지적 기억을 일으킬 수 있음 가정하고, 생쥐의 두뇌에서 얻어진 신경활성 데이터를 기반으로, 인지조절학습의 수행이 억제-흥분신경세포의 상호활성관계 신경가소적 변화를 통해 두뇌의 정보처리 기능을 향상시켜 메타학습을 일으키는 과정을 분석하고, 광범위한 인지데이터 분석을 기반으로 메타학습의 습득을 모델링하여 광범위한 인지적 향상이 억제-흥분 신경세포의 활성변화로 설명되는지 검증할 것이다.

[3. 접근]

a) 인지조절 과제에서 흥분-억제성 신경세포의 결합적 신경 활성 표상과 인지행동간 통합 연구

- Dr. Fenton 연구실과 협업하여 인지조절 과제에서 생쥐를 과제에 학습시키는 과정에서 얻어지는 다양한 억제-흥분 신경 활성 신호와 정밀한 인지행동을 동시에에 탐지하여 흥분-억제성 신경세포의 결합적 신경 활성 표상이 어떻게 과제를 수행하고, 재탐색할 때 쓰이는지 분석할 것이다.
- 또한 한 가지 학습 후 물이 바뀌거나 정보가 바뀌는 다른 과제를 학습시 수행과정에서 분석된 뇌활성-행동간 통합 인지 표상이 어떻게 변화하여 나타나는지 탐색할 것이다.

²² Vancura, B., ... Losonczy, A. (2023). Nature Neuroscience.

²³ Kelemen, E., & Fenton, A. A. (2016). Neurobiology of learning and memory.

²⁴ Chung, A., ... Fenton, A. A. (2021). Nature.

²⁵ Chung, A., ... & Fenton, A. A. (2021). Nature, 600(7889), 484-488.

²⁶ Anguera, J. A., , ... & Gazzaley, A. (2013). V. Nature, 501(7465), 97-101.

- 이 연구를 통하여 억제-흥분 신경세포의 결합적 표상이 인지행동과제의 메타 학습 인덱스와 연관을 가지는지를 파악할 것이다. 또한 이후 인지과제의 정보값이 바뀌었을 때 얻어진 신경활성 패턴이 정보값과 함께 재구성 되는지를 파악하여 개별 정보가와 상관없는 메타적 학습습득 관련 신경활성 패턴을 정의할 것이다.
- 인지활동을 수행하고 있는 생쥐의 두뇌에 이식된 생체내 전기신경생리학으로 얻어진 신경 활동 분석을 통해서 inhibitory interneuron을 추출하고, 흥분성 신경활성과 억제성 신경활성패턴의 관계를 파악하며, 이러한 관계성이 인지행동과 어떤식으로 관여하는지 분석한다.

b) 메타학습 모델링 및 메타학습관련 인덱스 추출

- 연구 1에서 얻어진 통합적 뉴럴넷 모델의 신경표상을 근거로 Dr. Buzsaki 연구실과 Dr. Fenton 의 연구실에서 여러 가지 신경 활성 과제를 설치류가 학습하는 과정에서 얻어진 데이터 뱅크 안에서 억제성 신경 세포와 흥분성 신경세포들의 상호 활성 패턴 분석을 실시하여 공통된 형태의 신경표상이 나타나는지 검증할 것이다.
- Fenton 랩과 Buzsaki 랩에서 보유하고 있는 다양한 형태의 인지 행동 과제들과 인지조절을 사용하지 않는 형태의 비목적성 탐색행동 데이터를 추출하고, 인지적 조절능력 사용과 관련된 신경활성 패턴에 대해 대규모데이터를 분석, 이때 메타 학습의 달성 패턴과 인지의 사용 정도를 수치화하여 모델에서 메타학습 관련 신경활성 표상을 추출한다.

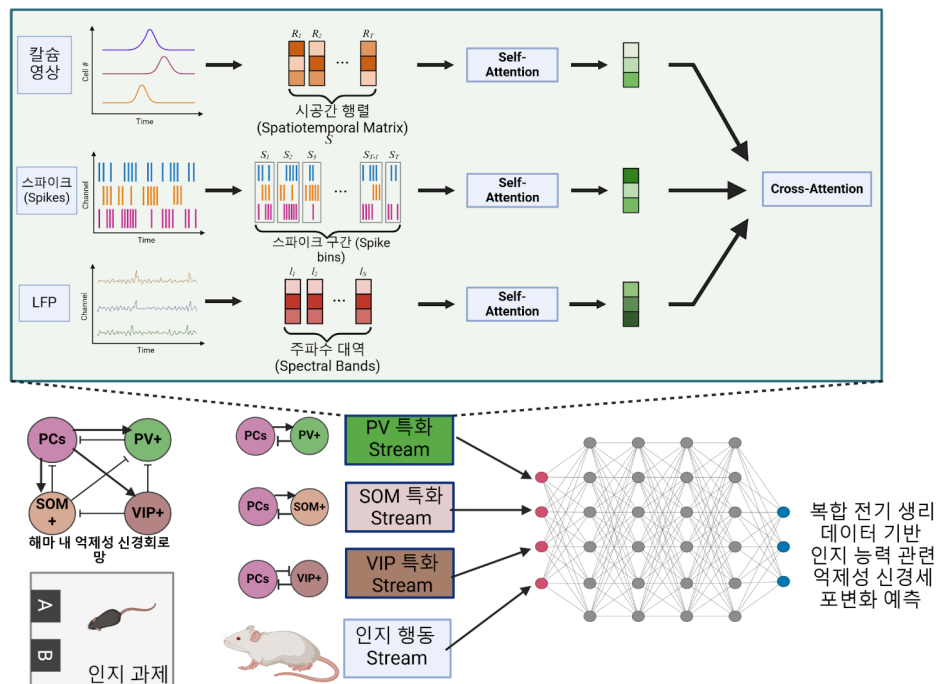


그림 2. 인지조절 과제과정에서 나타나는 흥분-억제 신경활성관계변화와
인지행동 통합 분석을 통한 학습관련 해마의 억제성 신경포 가소적 신경활성변화 양상 예측.

- 특히 여러 가지 과제 기억을 습득하는 과정에서 나타나는 범 과제적인 억제-흥분 신경세포 활성 패턴이 있는지 알아보고 억제-흥분 신경활성 패턴이 개별 정보의 습득 과정에서 어떤 행동 학습 단계에서 형성이 완료되는지 알아볼 것이다.
- 억제성-흥분성 신경신호의 결합 현상이 일어나는 인지과제의 수행이 있다면 해당 과제의 학습 정보 요소와 뉴럴 시그널을 feed 하여 머신러닝 최적화를 하고, 이를 통해 학습과정에 따라 일어나는 활성 결합 패턴을

모델화하여 메타학습이 일어날 수 있는 학습 정도를 신경활성 신호에 따라 예측할 수 있는 패턴분석을 목표로 한다.

c) 메타학습 인덱스 모델 검증 및 고도화

- 내용 a)와 b)를 바탕으로 얻어진 정보를 통해서 실제로 생쥐에서 기존의 인지조절 과제 이외에 다른 인지 훈련을 연속으로 실시할 때 관찰된 억제-흥분 결합 활성패턴을 추출하여 연구내용 2에서 얻어진 메타학습 인덱스 모델에서 학습의 정도를 예측가능한지 검증하고 전기생리학적 신경 활성 패턴 이외에도 칼슘이미징, voltage imaging 등의 다양한 종류의 뇌 신호를 분석에 활용하여 모델의 정교화를 달성한다.

d) 예상되는 난관 및 극복 방안

- 설치류 대상의 멀티 태스크 데이터 풀 에서 mouse와 rat 간의 공통적인 인지학습 커브 추출의 어려움
 - [난관]: mouse와 rat가 공통의 과제를 학습한다고 해도, 과제수행의 방식이나 종간의 특징이 다를 수 있고, 같은 과제라 하더라도 학습의 속도와 효율성이 차이날 수 있어 과제에 공통적인 학습커브의 추출이 어려울 수 있다.
 - [극복방안]: 서로 다른 종간의 차이를 극복하기 위해서 종간 분석시 인코딩 신경망의 가중치를 설정하여 학습에서의 차이를 극복하도록 한다. 또한 실제적으로 두 종간의 데이터를 다룬 경험이 있는 랩과 협동과제를 수행 하기때문에 문제를 실제적으로 해결하는 과정에서 도움을 받을 수 있을것으로 예상된다.
- 인지과제간의 인지요구사항 차이 및 과제에 따른 인지적 요구도의 차이
 - [난관]: 서로 다른 인지과제간에 요구되는 인지적 수행 스킬이 다르고 또한 학습정도에 따라 가변적으로 변화하는 복합적인 정서, 주의력, 기억력, 인지조절, 의사결정력등의 인지요소가 유기적으로 결합된 과제의 경우에는 인지학습곡선의 추출이 어렵고, 이 경우 인코딩 신경망에서 학습보상을 결정하기 어려울 수 있다.

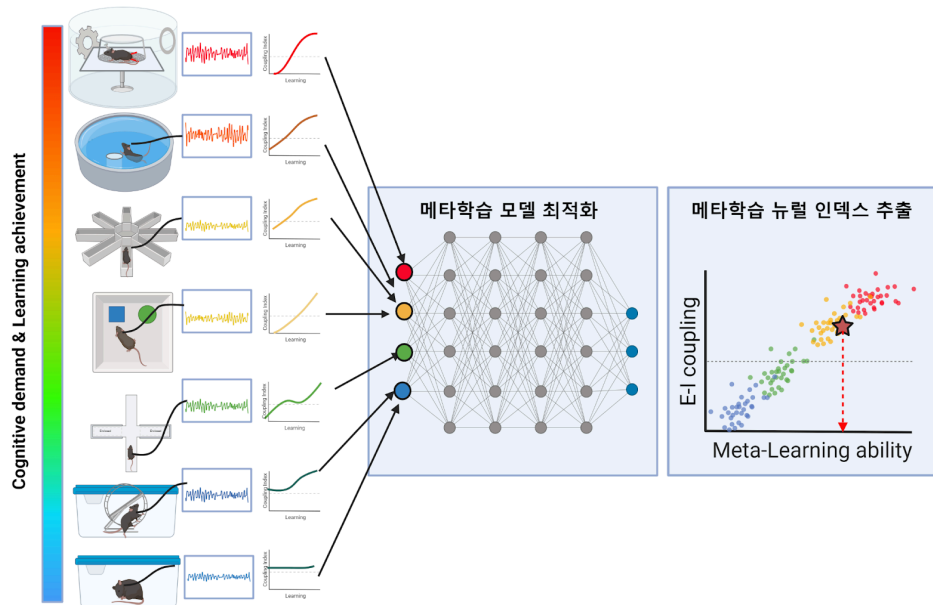


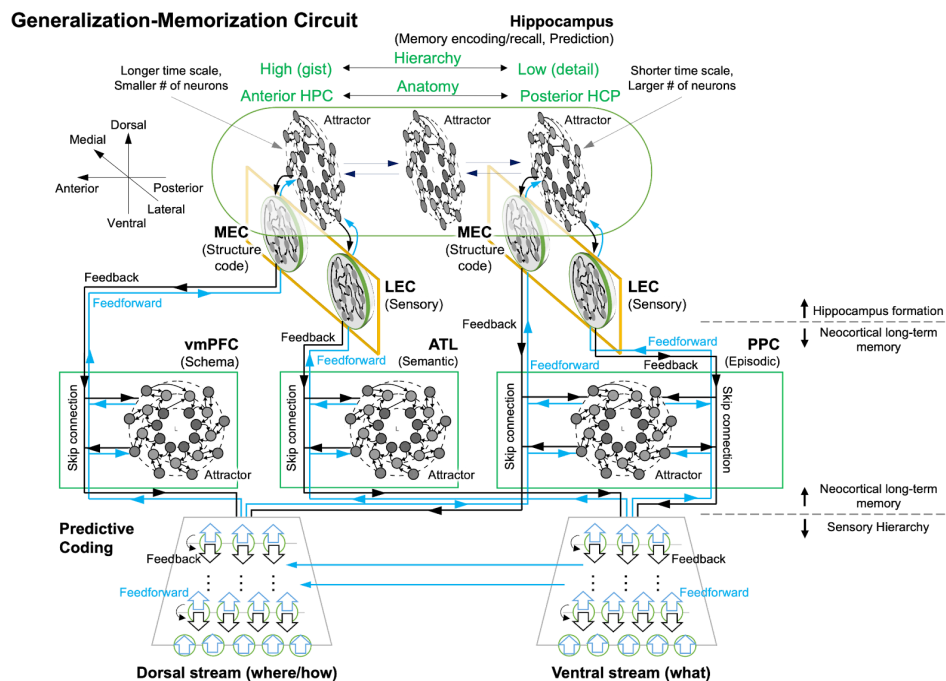
그림 3. 메타학습 모델링과 메타학습관련 인덱스 추출에 관한 개념도

- [극복방안]: 각 인지과제에서 가장 중요하게 요구되는 소수의 인지요소를 추출하여 타겟인지요소를 결정하고 신경망 설계시 소수의 인지요소에만 초점을 맞추어 계산하도록 함. 세부목표 3단계에서 복잡한 과제요소 중 공통되는 요소를 다층구조로 추가하여 모델의 정교화에 이용하도록 한다.

[4. 기대 결과 및 유의성]

- 본 연구는 설치류의 두뇌를 타겟으로 하여 인지행동을 수행하는 자유행동 생쥐의 두뇌의 특정 신경활성 정보를 고밀도 다채널 전극을 이식하여 행동과제와 함께 분석할 것이다. 이를 통해 특정 신경활성이 인지행동과 어떠한 관련성을 보이는지에 관한 인지행동-신경활성 데이터의 대규모 수집과 분석을 달성함으로써 Brain Foundation Model 개발에 기여할 것이다.
- 글로벌 공동연구자의 데이터 뱅크가 보유하고 있는 다양한 인지행동-신경활성 데이터의 통합적 분석을 통해서 인지조절능력의 증강에 의한 메타학습의 습득과정과 이러한 학습능력의 증가의 신경 생물학적 기저를 설명하는 신경활성 패턴의 가소적 변화를 정밀하게 예측하는 모델을 만듦으로써, 거대 뇌 모델 (Large Brain Foundation Model)의 인지능력의 기저 메커니즘 측면의 학습에 기여할 수 있을 것으로 예상된다.

- 연구 8) Brain-inspired foundation model 일반화 & 기억화 관련 인지기능 모델링 및 성능 개선
연구 | 성균관대학교-Montreal 대학



요약 그림. 뇌 인지기능의 신경생물학적 기전에 기반한 대규모 언어 모델의 메커니즘 이해 및 성능 개선

[요약] 해마와 신피질간의 상호작용을 모델링하여 대규모언어모델의 고차원 인지기능인 “일반화와 기억화”를 모델링 하고, 뇌생물학적 요소를 거꾸로 언어모델에 주입하여 알고리즘 개선을 목표로 한다.

- 세부계획 1: 해마, 신피질, 내후각피질, 앞시상하부, 전두엽 피질 등을 포함하는 Schema 신경회로 모델을 개발 할 것이다. 이 모델은 고해상도 diffusion MRI를 사용하여 각 영역의 구조적 연결성을 추출하여 1차 회로를 구현하고, 이를 생물학적 inductive bias로 삼아 인공 신경망의 물리적 뼈대를 설정한다. 재귀적 인공신경망 (recurrent neural network)를 각 영역의 local dynamic을 생성하는 attractor 모델로 장착한다.
- 세부계획 2: 해마, 후두정엽 PPC, Angular gyrus 등을 포함하는 Episodic 장기기억 신경회로 모델을 개발한다. Schema모델과 같은 방식의 inductive bias가 주입되고 인공신경망 알고리즘이 장착된다. 특별히 이 회로는 기억의 초기 형성부터 장기 기억에 이르기까지 다양한 뇌 영역의 동적 상호작용을 대규모 언어 모델에 통합하는 것을 목표로 한다. 특히, EC-HP-PPC 회로의 하위 구조를 병렬적으로 작동시켜 여러 시점의 기억을 동시에 처리할 수 있도록 할 계획이다.

[연구의 우수성 및 창의성] 해마-신피질 모델링을 통해 “일반화와 기억화”에 해당하는 계산 메커니즘을 밝힘으로써, 거대 언어모델의 in-context learning (few- and zero-shot learning)의 원리를 파악하고, 이를 구현하는 데 있어 해마의 종축 (longitudinal axis)에 걸쳐있는 계층적 모델이 in-context learning 기능을 발휘하는 데 있어 얼마나 유용한지 알아보는 것이 본 연구의 핵심이다. 이를 통해 해마 계층적 알고리즘의 대규모 언어 모델에서의 구현 가능성을 타진하고 성능 개선의 단초를 마련할 것이다.

[해외기관과의 협업] Generalization과 in-context learning 그리고 foundation 모델 연구 경력이 많은 Canada Montreal 대학 Guillaume Lajoie/Blake Richards 박사팀 (협력관계), 그리고 주요 협업관계에 있는 서울대학교 박지현 교수님과 클러스터를 이루어 2025년/2026년 학생 2명을 6-7월 사이에 한달 반씩 파견, 2026년 유관학회 conference proceeding 연구결과 보고를 계획함. Montreal 대학으로부터 파견학생이 연구할 수 있는 사무실 및

자리를 서면으로 확보하였으며, 뇌과학, 컴퓨터공학적 측면에서 학생을 공동지도할 것을 약속함.

[1. 근거 및 배경]

“대규모 언어 모델의 발전은 놀라운 성과를 거두었지만, 해석 가능성 부재, 계산 효율성 문제, 파괴적 망각 현상 등 여전히 해결해야 할 중대한 문제들이 남아 있다.”

- 최근 인공지능에 해성처럼 등장한 대규모 언어 모델은 여러가지 도메인에서 놀라운 기록을 만들고 있다. 특히, 다양한 태스크에서 문맥기반 학습 (in-context learning)을 발휘하여, 인간수준의 연속학습 능력을 보여주는 데 있어 큰 성공을 거두었다. 이는 대규모 언어 모델이 주어진 문맥을 이해하고 그에 맞춰 적절한 반응을 생성할 수 있음을 의미한다.
- 이런 유의성에도 불구하고 대규모 언어모델은 몇 가지 아직 풀지 못한 문제를 지니고 있다.
 - 첫번째, 인공지능의 고질적인 한계로 거론되어 온 ‘블랙박스 문제’이다. 블랙박스 문제란 언어모델이 내린 결론이 어떤 과정과 방법을 거쳐 나온 것인지 설명이 불가능하다는 것을 의미한다. 이는 결국 모델의 타당성과 신뢰도의 문제로 이어지므로, 인공지능을 의료분야와 같은 특수 도메인에 적용하는 것을 어렵게 만드는 요인이 되었다.
 - 두번째, 계산 효율성에 관한 문제인데, 현재 산업계에서 서비스되는 대규모 언어모델은 수천억 개 (또는 그 이상)의 매개변수로 이루어져 있으며, 이를 학습시키는 데는 고성능 컴퓨팅 자원을 통한 복잡한 계산과 수백에서 수천 kWh의 전력을 요하게 된다.
 - 세번째, 파괴적 망각 (catastrophic forgetting) 문제, 즉 여러 과제를 순차적으로 학습할 때, 이전 과제에 대한 정보를 급격하게 잃게되는 현상이다. 이는 모든 인공지능 모델이 마주하게 되는 한계점으로 (대규모 언어모델에서는 많이 개선되었음에도 불구하고) 여전히 이 알고리즘들이 실제 일상생활에서 범용적으로 사용되는데 있어 여러가지 애로점을 만들어내고 있다.
- 우리 뇌는 각 영역 별로 대략적으로 어떤 종류의 정보처리가 일어나는 지에 대해 거시적으로 밝혀져 있고 (e.g., 해마와 후두엽은 각각 기억 형성, 시각정보 처리를 하는데 핵심적인 역할을 하는 것으로 알려져 있음; 따라서 블랙박스가 아니라고 할 수 있음), 에너지 측면에서도 평균 약 20Wh의 전력만으로 다양한 과제를 처리할 수 있다고 알려져 있다. 이뿐 아니라, 우리는 큰 망각없이 다양한 과제를 순차/병렬적으로 학습할 수 있다.
- 최근 대규모 언어 모델을 비롯한 인공지능 시스템이 직면한 중대한 문제들 - 해석 가능성의 부재, 계산 효율성의 제한, 그리고 파괴적 망각 현상 - 을 해결하기 위해 인공지능 분야에서는 활발한 연구가 진행되고 있지만 아직까지 이들 이슈를 완벽히 해결한 알고리즘은 존재하지 않는다. 본 연구진은 신경과학의 관점에서 뇌의 구조적 및 기능적 메커니즘에 대한 심층적인 이해를 바탕으로 대규모 언어 모델의 기능을 개선하고 확장하는 것을 목표로 하고 있다.
- 향상된 해석 가능성을 통한 신뢰성 강화

- Spens et al. (2024)^[1]은 인간 뇌의 핵심 구조인 해마와 신피질이 어떻게 장기기억을 형성하고, 이를 통해 일반화 및 맥락화에 기여하는지 밝혀내고, 이러한 메커니즘 기반으로 작동하는 인공지능 모델을 개발하는 데 성공했다.
- 일반화 및 맥락화는 인간 뇌의 핵심적인 정보처리 능력으로, 해마와 신피질이 중심 역할을 담당한다. 해마는 신규 기억을 인코딩하고 이를 신피질로 전달하여 장기기억으로 전환시키는 역할을 한다. 신피질은 다양한 경험에서 추출한 공통 패턴, 즉 스키마 (schema) 를 학습한다. 새로운 정보가 들어왔을 때, 해마를 통해 빠르게 인코딩 된 표상과 신피질의 스키마가 통합되어 효율적인 맥락화가 이루어진다.
- 해마와 신피질 사이의 이러한 상호작용은 인공지능의 홉필드 네트워크 (Hopfield network) 와 변분 오토인코더 (variational autoencoder; VAE) 를 통해 모델링되었으며, 이 모델은 실제 해마와 신피질 간의 정보 처리 흐름과 일반화 및 맥락화 기능을 재현하는데 성공했다.
- 해당 모델은 기존 인공지능 모델에 준하는 성능을 보이면서도, 모델 학습이 진행되면서 해마와 신피질에 해당하는 홉필드 네트워크와 변분 오토인코더 사이의 상호작용이 어떻게 변화하는지를 보여줌으로써 모델의 결정 과정과 그 해석 가능성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 기회를 제공한다.
- 계산 효율성의 극대화
 - 최근 인간 뇌의 고유한 특성을 모방하여 인공지능 모델의 계산 효율성을 극대화시키려는 연구가 큰 주목을 받고 있다. 특히, George et al. (2021)^[2] 는 인간 뇌의 해마가 동일한 정보라도 전후 상황에 따라 다른 맥락 정보로 해석하는 것을 가능케 하는 핵심 중추임을 강조했다. 해당 연구진은 이러한 해마의 기능을 모방하여, 계산 복잡도가 획기적으로 감소된 인공지능 모델을 제안했다.
 - 이 연구에서 제안한 clone-structured cognitive graph (CSCG) 는 기존의 시계열 데이터 처리 모델과는 달리, 관찰된 데이터를 처리할 때 필요한 매개변수만을 선별적으로 활용하는 접근법을 채택한다. 전통적인 시계열 처리 모델이 전체 매개변수 집합을 동일하게 활용하여 패턴을 추출하는 반면, CSCG는 맥락에 따라 변화하는 정보의 해석을 위해 특정 매개변수들만을 동원한다. 이러한 접근은 데이터 처리 과정에서 필요한 계산량을 대폭 줄임으로써 인공지능 모델의 계산 효율성을 극적으로 향상시킨다.
 - CSCG 모델은 인간의 해마 기능을 모사하여, 동일한 입력에 대해서도 상황에 따라 다른 해석을 가능하게 하는 뛰어난 유연성을 제공한다. 이를 통해 인공지능 시스템은 보다 적은 계산 자원으로 복잡한 데이터 패턴을 효과적으로 분석하고 해석할 수 있게 되며, 이는 대규모 언어모델을 비롯한 인공지능 모델의 계산 효율성을 극대화 시키는데 있어 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.
- 파괴적 망각 극복
 - 대규모 언어모델을 비롯한 인공지능 모델은 새로운 학습 시 이전에 학습한 내용을 빠르게 잊어버린다는 파괴적 망각 문제를 겪는다. 이와 대조적으로, 인간의 뇌는 과거 정보를 장기기억으로 보존하여, 순차적인 학습을 가능케하는 기능을 가지고 있다.
 - 인간 뇌의 장기기억을 보존하는 핵심적인 메커니즘으로 ‘리플레이 (replay)’ 현상이 주목받고 있다. 이는 뇌가 과거에 경험한 활동이나 학습한 정보를 잠재적으로 재활성화시켜, 지속적인 재학습을 가능하게 하며, 단기 기억의 장기 기억으로의 변환을 지원한다. 특히, 잠자는 동안 또는 휴식 시 해마에서 나타나는 이러한 리플레이 현상은 새로운 학습과 기존의 지식 사이의 통합을 촉진하며, 파괴적 망각을 방지하는 데 중요한 역할을 하는 것으로 연구된바 있다.

- 이러한 연구는 인공지능 모델이 새로운 과제를 학습하고 있는 단계에서, 이전 과제의 잠재 표상을 학습 데이터로 제공함으로써, 해마의 리플레이 현상을 모사했다. 특히, Van de Van et al. (2020) 연구에 따르면, 이전 과제의 잠재 표상을 단 한 개만 학습 데이터로 꾸준히 제공하더라도, 파괴적 망각 현상을 비약적으로 해소할 수 있음을 보였다. 이러한 연구결과는 대규모 언어모델이 다양하나 과제를 연속적으로 학습하면서도, 중요한 정보를 장기간 보존할 수 있도록 하는 새로운 방향을 제시한다.

[2. 최종 목표]

- 기존의 뇌과학 기반 인공지능 연구들은 주로 해마와 신피질 같은 특정 뇌 영역의 기능에 초점을 맞추어, 기억 형성 및 재현 과정을 모델링하였다. 그러나 이러한 접근법은 인간 뇌의 복잡한 상호작용과 다양한 영역 간의 연결성을 완전히 반영하기에는 한계가 있다. 실제로, 일반화 및 맥락화 과정에는 해마와 신피질을 넘어 다양한 뇌 영역이 복잡하게 상호작용한다.
- 뿐만 아니라, 기존 연구들은 인간의 장기기억 형성 과정을 아주 단순한 두 단계 프로세스로 상정했다: 1. 단기 기억 형성, 2. 장기 기억으로의 이전이 바로 그것인데, 실제 기억은 시간의 흐름에 따른 좀 더 세분화된 안정화 프로세스를 요하며, 각 단계별로 관여하는 핵심 뇌 회로가 다른 것으로 밝혀져 있다.
- 이러한 기존 연구의 한계를 극복하고자, 본 연구는 전체 뇌 회로의 상호작용을 포괄하는 보다 정교하고 통합적인 인공지능 모델을 개발할 것이다. 이를 통해 대규모 언어 모델이 인간 뇌와 유사한 방식으로 정보를 처리, 저장, 재현할 수 있도록 하는 것이 최종 목표이다. 특별히, 기억 초기형성부터 장기 보존에 이르는 과정까지 뇌의 다양한 영역과 그들 간의 상호작용을 바탕으로 대규모 언어 모델 내에 구현함으로써, 해석 가능성의 부재, 계산 효율성의 제한, 그리고 파괴적 망각 문제를 극복한다.

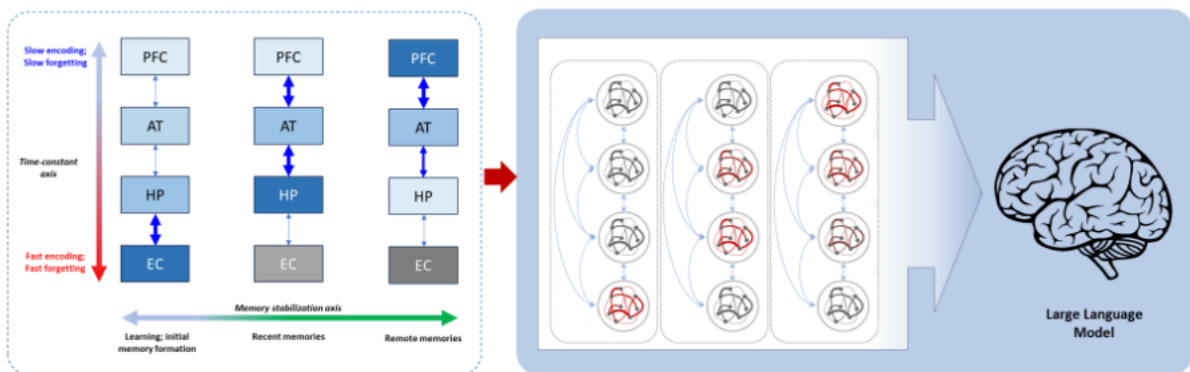


그림 1. 통합적 뇌 회로 모델 개발과 거대언어모델의 개선

[3. 접근]

- 본 연구는 해마와 신피질을 넘어서 뇌의 일반화와 맥락화 기능에 관여하는 전체 회로의 상호작용을 모델링하여, 대규모 언어 모델의 한계를 극복할 것이다. 이를 위해 두 가지 세부 목표를 제안하고, 각각에 대한 접근방식 및 예상되는 난관과 그 해결책을 제시한다.
- a) 통합적 뇌 회로 모델의 개발
 - 해마와 신피질을 포함하여 인간의 일반화 및 맥락화 능력에 기여하는 내후각피질 (entorhinal cortex; EC), 해마 (hippocampus; HP), 앞시상하부 (anterior thalamus; AT), 전두엽 피질 (prefrontal cortex; PFC)^[4] 등으로 이루어진 복잡한 뇌 회로의 상호작용을 포괄하는 대규모 언어 모델을 개발한다.

- 위의 뇌 회로를 모델링 하기 위해 고해상도 diffusion MRI 기술을 사용해 인간 내에서 각 영역을 seed 삼아 매우 구체적 구조적연결성 네트워크를 추출할 것이다.
- 이렇게 형성된 EC-HP-AT-PFC의 회로를 기반으로 거대 recurrent neural network (RNN) 구조로 구현하고, 이를 대규모 언어모델의 메인 아키텍처로써 융합시킨다.

b) 장기기억 형성의 세부 단계별 뇌 영역간 상호작용 모델링

- 통합적 기억형성 모델 개발: 기억의 형성과 보존 과정 전반에 걸쳐, 인간 뇌의 다양한 영역 간 상호작용을 정밀하게 모델링하여, 대규모 언어 모델이 정보를 더 정확하고 효율적으로 처리하고 저장할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.
- 단계별 뇌 회로 상호작용의 모델링: 기억의 초기 형성, 최근 기억, 장기 기억의 각 단계에서 중요한 뇌 영역 (EC, HP, AT, PFC)의 동적인 상호작용을 대규모언어모델에 통합한다. 이는 각 단계에서 다른 회로의 활성화를 통해 구현된다.
- 뇌 회로의 병렬적 작동 구현: EC-HP-AT-PFC 회로의 하위 구조 (EC-HP, HP-AT, HP-AT-PFC)를 병렬적으로 작동시켜, 과거와 현재의 과제에서 형성된 다양한 시점의 기억이 동시에 처리될 수 있도록 한다. 이는 인간 뇌의 학습 및 기억 형성 메커니즘을 모방하여, 장기 기억의 효율적 형성과 활용을 달성한다.
- 계산 자원의 효율화: 복잡한 뇌 회로의 상호작용을 모델링하는 데 필요한 상당한 컴퓨팅 및 계산 자원을 최적화하기 위해, 인간 뇌의 정보 처리 메커니즘을 모방한 학습 기술을 통합적으로 발전시켜 적용한다. 이를 통해 학습된 표상의 효율적 인코딩 및 저장, 그리고 연산 시 특정 매개변수의 선택적 활성화를 통한 계산 효율성을 추구한다.

[4. 기대 결과 및 유의성]

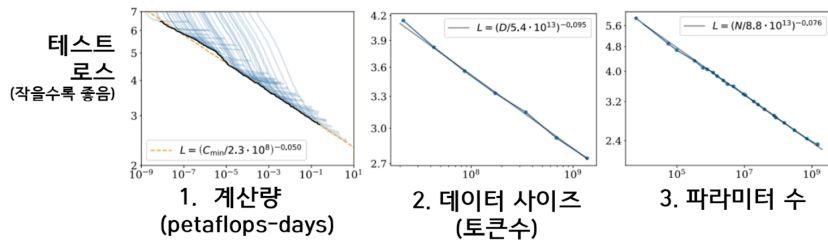
- 본 연구를 통해 개발될 대규모 언어 모델은 뇌의 일반화-문맥화 정보처리 메커니즘을 모방함으로써, 기존 모델들이 당면한 문제들을 다음과 같이 극복할 수 있을 것으로 기대된다.
- 향상된 해석 가능성: 뇌의 구조와 기능에 기반한 모델링 접근 방식은 결정 과정의 해석 가능성을 크게 향상시킬 것이다. 이는 모델이 내린 결정의 근거를 사용자에게 명확하게 설명할 수 있게 하여, 신뢰성과 투명성을 제고한다.
- 계산 효율성의 증대: 인간 뇌의 효율적인 정보처리 방식을 모방한 계산 효율화 기법의 적용은 모델의 에너지 소비를 줄이고, 더 적은 컴퓨팅 자원으로 더 복잡한 문제를 해결할 수 있도록 할 것이다. 이는 환경적 지속 가능성과 경제적 비용 측면에서도 큰 의미를 가진다.
- 파괴적 망각 극복: 기억의 다양한 단계와 관련된 뇌 영역 간의 상호작용을 모델 내에 통합함으로써, 연속적인 학습 과정에서의 파괴적 망각 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다. 이는 모델이 새로운 정보를 학습함과 동시에 이전에 학습한 정보를 효과적으로 보존할 수 있게 하여, 지속적인 학습과 지식의 축적을 가능하게 할 것이다.
- 인간 뇌의 작동 원리에 대한 깊은 이해: 본 연구는 인공지능 기술의 발전뿐만 아니라, 인간 뇌의 작동 원리에 대한 이해를 심화시키는 데에도 기여할 것이다. 뇌과학 기반의 모델링 접근 방식은 뇌의 정보처리 메커니즘에 대한 새로운 통찰을 제공하고, 인지 과학과 신경과학 분야의 연구에 중요한 시사점을 줄 것이다.

목표 2) 초거대 수준의 파운데이션 모델로의 스케일업 및 최적의 파이프라인 개발

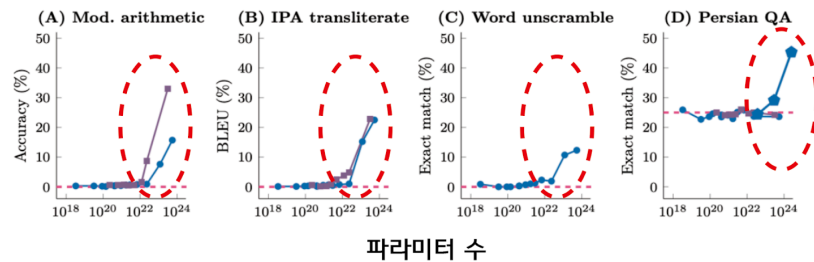
세부목표 2-1) 초거대 뇌언어 파운데이션 모델 개발 및 모델의 창발적 기능성 연구

- 연구 9) 창발적 성능 및 기능성과 관련한 스케일링 연구 | 서울대 - 브룩헤이븐/아르곤국가연구소

대규모 언어 모델 성공의 3 요소



대규모 언어 모델 비선형적 창발적 특성



Kaplan et al., Open AI에서 발췌

요약 그림. 대규모 언어 모델 개발에서 3 요소가 모두 갖추어져야 창발적 모델 성능이 달성될 수 있다.

[요약] 초거대 언어모델 생성모델과 같은 창발적 특징 및 기능성을 달성하기 위해, “모델 복잡도, 데이터 사이즈 및 계산량”의 정량적 관계와 스케일링 법칙을 실험적으로 규명한다. 세계최대 엑사스케일 슈퍼컴퓨터의 이용 계획 및 전문 지식 공유에 대한 협약을 수립했으며, 현존 최고의 AI 모델 병렬화 기술이 적용될 것이다. 이러한 대용량 데이터를 대규모 파라미터 알고리즘으로 확장적으로 학습할 수 있는 훈련 프로토콜을 정립한다.

[연구의 우수성 및 창의성] 신경과학 AI연구에서 파운데이션 모델로서의 기능을 갖기 위한 데이터 및 모델 확장성에 대한 체계적인 연구가 전무하다. 본 연구 과제에서는 글로벌 협력을 통해 대규모 뇌데이터와 슈퍼컴퓨팅 리소스 및 전문 기술을 확보하고, 딥러닝 모델 구조와 훈련 프로토콜을 최적화하여 세계 최대 인간-동물 파운데이션 모델을 개발할 것이다. 이 연구는 뇌과학 및 인공지능의 경계를 허물며, 연구자들에게 인간과 동물의 뇌 기능을 이해하고 모사하는 새로운 차원의 학습 패러다임을 제시함으로써, 이 분야의 지식과 기술 발전에 혁신적인 전환점을 마련할 것이다.

[해외기관과의 협업] 브룩헤이븐, 아르곤국가연구소와 함께 6만장의 GPU가 장착된 세계최고 엑사스케일 슈퍼컴퓨터 (오로라)와 관련 기술을 활용하여 초거대 뇌언어 파운데이션 모델의 개발을 협업한다. 세계최대 규모 인간 기능 뇌영상, 뇌신호데이터가 사용된다.

[1. 근거 및 배경]

- 최근 AI 발전을 이끄는 거대언어모델의 연구들은 언어 모델의 획기적 성능 향상과 창발적 특성을

이끄는 핵심 요소가 (1) 모델 크기 (파라미터수), (2) 데이터 크기, (3) 계산량이라는 것을 실증적으로 보여주고, 각 요소와 모델 성능간의 관계가 멱급수 법칙을 따른다는 스케일링 법칙을 발견했다²⁷. 2020년의 이러한 정량적 연구는 OpenAI와 같은 연구진이 이후 혁신적인 성능의 AI연구를 위해 정확한 compute budget을 추산할 수 있게 하고, 본격적인 AI 성능 향상의 시대를 열었다. 따라서, 이러한 모델의 핵심 요소와 성능간의 정량적 관계를 규명하는 것은 대규모 AI 모델 연구에서 가장 먼저 이뤄져야할 과정이다.

- 현재 뇌과학에서 이와같은 AI 모델의 확장성에 대한 의미있는 문헌은 전무하다. 본 Neuro-X 연구단은 페타바이트에 이르는 인간 기능뇌영상, 전기생리 및 동물 전기생리학 데이터의 “모델 복잡도, 데이터 사이즈 및 계산량”의 확장적 관계 (scalability)를 세계 최대 규모의 계산 실험으로 규명할 것이다.
- 이러한 대규모 실험을 위해 충분한 컴퓨팅 자원과 대규모 데이터를 효과적으로 학습할 수 있는 기술이 필요하다. 이를 위해, 세계최대 엑세스케일 슈퍼컴퓨터의 이용 계획 및 전문 지식 공유에 대한 협약을 수립했으며, 최신의 AI 모델 병렬화 기술이 적용될 것이다 (아르곤국가연구소-Aurora, 오크리지 국가연구소-Frontier; 기술지원은 미국 국가연구소의 HPC 전문가들과 NVIDIA의 GPU 전문가들로부터 협업 및 리소스 공유를 서면 약속받음). 이들 연구자 및 기관과의 협력을 통해, 대용량 데이터를 대규모 파라미터 알고리즘에 기반하여 안정적으로 학습할수 있는 훈련 프로토콜을 정립할 것이다.

[2. 최종 목표]

- 거대 뇌언어 파운데이션 모델의 스케일 연구 및 창발적 기능성 연구.

[3. 접근]

a) 모델 복잡도, 데이터 사이즈 및 계산량”의 정량적 관계 규명을 통한 최적 학습 전략 도출

- 이 실험에서는 오크리지 국가연구소의 Frontier에서 제공받을 15만 달러의 노드 시간으로 Frontier를 사용할 계획임. 다음 범위 중에서 최적의 구성을 찾는 것을 목표로 한다.
- 모델 크기: 100만 파라미터에서 1조 파라미터 (GPT-4: 1조 7000억 파라미터로 추정)
- 토큰 수: 1억 개에서 2200억 개 토큰
- 계산 리소스: GPU 메모리, GPU 수/유형(NVIDIA, AMD, Intel)에 따라 최고 ~5000억 FLOPS 범위

b) 뇌기능영상 (fMRI) 대규모 사전 학습 모델 개발

- 접근 a)에서 확인한 최적의 학습 파라미터를 바탕으로 접근 b)에서는 최대 1조 (Trillion) 규모의 대규모 모델 사전 학습을 진행할 계획이며, 이를 위해 다음의 학습 전략을 활용할 것이다.
- Hybrid parallelism: 대규모의 fMRI 데이터를 효과적으로 학습하기 위해서는 데이터 및 모델 병렬화 기술이 필요하다. 이를 위해, 마이크로소프트의 DeepSpeed 모듈의 파이프라인 병렬화 기능을 활용하여 트랜스포머 레이어를 병렬로 처리할 수 있는 모델 병렬화를 구현할 것이다. 이 기능을 통해 메모리 사용량과 컴퓨팅 효율성을 최적화하면서 대규모 모델을 효율적으로 훈련할 수 있다. 또한 DeepSpeed의 ZeRO 메모리 최적화는 슈퍼컴퓨팅 인프라에서 중요한 문제인 모델 크기로 인한 한계를 효과적으로 극복할 수 있다. DeepSpeed는 Frontier를 포함한 엑사스케일 클러스터에서도 최적의 확장 효율성을 보여줌으로써 연구를 위한 컴퓨팅 처리량을 극대화한다.

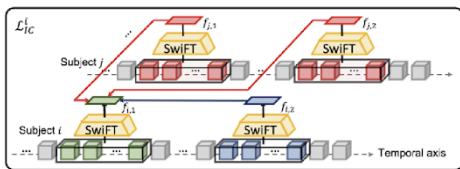
²⁷ Kaplan, et al, Arxiv 2020 (OpenAI 연구)

- 대규모 데이터로 대규모 모델을 훈련하려면 훈련과 데이터 효율성을 고려해야 한다. 훈련과 데이터 효율성을 달성하면서 정확한 모델을 얻기 위해, 본 연구는 DeepSpeed에 기반한 Curriculum learning과 Random Layer-wise Token Dropping을 사용할 계획이다.
- Curriculum learning: Curriculum Learning은 쉬운 데이터에서 어려운 데이터로 점진적으로 샘플링하여 데이터 효율성을 개선함으로써 학습한다. 본 연구에서 일부 데이터는 잘 사전 처리된 반면 그렇지 않은 데이터(예: 모션 보정, 링잉 효과 제거 등)도 있다. 따라서 Curriculum Learning은 fMRI 영상 촬영 중 발생하는 오류에 관계없이 모델이 최적의 솔루션을 찾도록 도와주어 중요한 데이터 샘플에 집중하여 고품질의 모델 구축이 가능하다.
- Random Layer-wise Token Dropping (Random-LTD): Random-LTD는 모든 딥러닝 중간 계층에서 입력 토큰의 하위 집합 계산을 생략하여 계산 비용을 절감한다. 각 fMRI 이미지에는 모델 훈련에 도움이 되지 않는 배경값이 상당 부분 포함되어 있다. 따라서 Random-LTD는 이미지의 배경 값만 있는 일부 토큰을 무작위로 삭제하여 모델의 품질을 유지하면서 모델 훈련에 필요한 계산 비용을 줄일 수 있다.

c) 인지 정서 학습 파운데이션 모델 개발



기 개발된 SwiFT 모델의 사전학습을 통한 fMRI 기반의 개인특성 예측과제 최고성능 및 신경과학적 해석 (Kim et al., 2024, NeurIPS)



생물학적 성별 예측 및 예측 기여 영역 식별 (Kim et al., 2024)

Method	Sex	
	ACC	AUC
XGBoost	79.5	87.6
BrainNetCNN[30]	86.8	93.8
VanillaTF[12]	87.0	95.1
BNT[12]	87.0	94.8
TFF[17]	96.8	99.5
SwiFT (ours)	97.7	99.8

영유아 발달 초기 예측 및 예측 기여 영역 식별 (Styll et al., 2024)

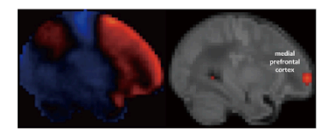
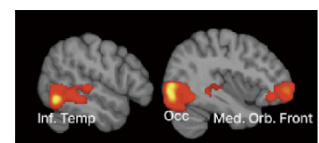
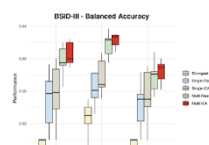


그림 1. fMRI 파운데이션 모델 기반의 인지 및 정서, 정신병리의 신경학적 기전 연구 워크플로우

(1) 연구 목표

- 전 생애 주기에 걸친 대규모 resting fMRI 데이터의 사전 학습을 기반으로 각 개인에 특화된 신경 표상을 발굴할 수 있는 fMRI 파운데이션 모델을 학습.
- 이 파운데이션 모델을 통해 큰 개인 간 이질성을 갖는 것으로 알려진 정서(affect)의 표상을 개인 수준에서 발굴해냄으로써, 개인 수준에서의 정서 신경과학 연구를 위한 패러다임 제시.
- 이러한 정서-특화 fMRI 파운데이션 모델을 이용해, 특정 자극에 대한 개인의 부적응적 정서 반응

패턴을 발견하고, 이를 토대로 향후 정신병리 진단 확률을 예측하는 조기 개입 (early-intervention) 프레임워크 제시.

(2) 연구 전략 및 연차별 목표

- [1-2년차 공통] 4개의 오픈 데이터셋 ABCD, HBN, HCP, UK Biobank을 이용해 전 생애주기에 걸친 약 80,000여명의 resting fMRI 데이터를 수집해, 차지욱 교수의 연구실에서 기 개발된 SwiFT 트랜스포머 아키텍처를 기반으로 사전학습 진행.
 - 위 데이터셋들을 기반으로 사전학습 된 SwiFT는 개인의 성별, 연령, 지능 점수 ([Kim et al., 2023](#)) 뿐 아니라, 영유아의 발달 궤적을 조기에 최고 성능으로 예측할 수 있는 잠재력 ([Styll et al., 2024](#))을 이미 보여준 바 있음.
- [1년차 세부] 사전학습 된 fMRI 파운데이션 모델에 약 7,000여장의 이미지 자극에 대한 동/서양권 참여자들의 fMRI 데이터와 정서 평정이 함께 포함된 오픈 데이터셋 GOD, BOLD5000 데이터셋을 이용해 fMRI 데이터로부터 이미지 자극에 대한 정서 평정을 예측할 수 있도록 전이학습 진행.
- [2년차 세부] 약 100시간 동안 2편의 영화 자극에 대해 촬영된 fMRI 데이터와 실시간 정서 평정이 함께 포함된 오픈 데이터셋을 이용해, 자극에 대한 단순 정서 평정을 넘어 실시간 정서 변화 패턴을 예측할 수 있도록 전이학습 진행.
- [3년차 세부] 부적응적 정서 변화 패턴과 연관 있는 정신병리 (예: 주요우울장애의 무욕증anhedonia)의 임상군과 건강 대조군을 대상으로 실제 영화 감상 시의 fMRI 및 실시간 정서 평정 자료, 우울 증세를 수집. 이후, 영화 감상 시의 fMRI 데이터로부터 파운데이션 모델로 발굴한 정서 변화 패턴을 토대로 개인의 향후 우울 경과 및 우울 증세 심각도를 예측할 수 있는 모델 학습. 별도의 검증 참여자 데이터 수집을 통해 예측 성능의 타당성을 평가.

d) 인간 뇌전기생리학 데이터 대규모 사전 학습 모델 (DIVER) 개발

(1) 연구 목표

- 다양한 뇌전기생리학(EEG, SEEG, ECoG, MEG 등) 데이터를 통합적으로 활용하여 인간 뇌 활동에 대한 대규모 파운데이션 모델 DIVER (Deep Integration of Various Electrophysiology Records) 개발
- 다중 스케일, 다중 주기성, 다변량 특성을 갖는 뇌신경 신호의 복잡한 패턴을 효과적으로 모델링할 수 있는 신경과학 특화 학습 방법론 개발
- 대량의 데이터와 대규모 계산 자원을 활용하여 기존 뇌전기생리학 모델의 한계를 극복하는 최초의 대규모 파운데이션 모델 구축
- DIVER모델을 기반으로 BCI (Brain-Computer Interface) 시스템의 성능을 획기적으로 향상시키고, “세부목표 3-1) 초거대 뇌 파운데이션 모델의 첨단 임상 연구 적용”을 위한 기반 AI 기술 제공

(2) 연구 전략 및 연차별 목표

[1년차: 대량 데이터 큐레이션, 모델 구조 탐색]

앞서 접근 a)에서 확인한 방법을 바탕으로, 대규모 뇌전기생리학 기반모델 사전학습을 위한 첫 번째 요건인 대량의

데이터 확보와 강력한 모델 구조 개발에 집중

- **대량의 데이터 확보 및 전처리 자동화:**

- 인간 뇌전기생리학 데이터는 EEG, iEEG (sEEG/ECoG), MEG 등 다양한 형태로 존재함. 본 연구에서 대규모 공개 EEG데이터 (미국 TUEG의 경우 약 2.7만 시간 정도의 데이터) 뿐만이 아닌, 정전기 교수 연구실이 보유한 세계 최대 규모 대규모 iEEG 데이터 (5만 시간 이상)를 통하여 대량의 데이터를 구축할 것임. 총 가용한 데이터의 길이는 8만 시간 이상으로 이는 SOTA 모델인 BrainWave에 비해 2.05배, CBraMod에 비해 8.45배 많은 데이터임.
- 다양한 모달리티의 데이터와 특성을 가진 이질적 데이터의 표준화 프로토콜을 정립할 계획임. 또한 아티팩트 제거, 신호 정규화, 채널 위치 표준화 자동화된 전처리 파이프라인을 구축, 적용할 계획임.

- **강력한 모델 구조 개발:**

- **Multivariate 모델 구조:**

- 현존 뇌전기 생리학 파운데이션 모델들은 채널의 정보(위치, 전극 종류)등을 모델 자체적으로 고려하지 않거나, 고려하더라도 특정 채널에 정해진 input embedding을 추가하는 식으로 만들어짐. 이는 학습한 전극과 다른 전극이나, iEEG처럼 아예 사람마다 전극의 갯수/위치가 다른 데이터에게 단점으로 작용함.
- 본 연구진은 채널정보를 모델에 주입해줄 수 있는 다양한 방법들을 시도할 것이다. 예, 그래프뉴럴넷을 이용하여 노드 엠베딩이나 상대적 위치 엠베딩의 형태로 채널 정보 제공.

- **다중 스케일, 다중 주파수 모델링:**

- 현재 모델들은 토큰 생성 시 단일 크기의 데이터 패치만 사용하여, 다양한 시간적 주기가 공존하는 뇌 활동을 효과적으로 포착하지 못함. 특히 모달리티에 따라 다양한 sampling rate(EEG: ~100Hz, iEEG/ECoG: ~4096Hz)를 가지는 뇌전기생리학 데이터의 특성을 통합적으로 처리할 수 없음
- 현재 EEG foundation model들은 일반적으로 ~75Hz low pass 필터링을 적용해 고주파수 정보를 손실함. 이는 표준 EEG가 두개골의 low-pass 필터링 효과로 인해 고주파 신호 측정에 제한이 있기 때문이나, iEEG/ECoG에서는 200Hz 이상의 중요한 신호가 포착됨. 특히 80-250Hz의 Ripples는 정상적 인지과정과 관련되며, 250-500Hz의 Fast Ripples는 뇌전증 환자의 발작 발생 영역(SOZ) 식별에 중요한 병리적 표지자로 작용함.
- 이러한 단점들을 개선하기 위해, 다양한 크기의 patch를 토큰으로 활용하는 multi-patch 시계열 모델링, 중요 주파수대역을 선택적으로 처리하는 frequency-selective routing등을 테스트 할 것임.

- **신경과학 분야에 특화된 사전 학습 방법론 개발:**

- 뇌 신호의 비지도 학습을 위한 자기지도학습 방법론 설계
- 단순 예측 외에 신경과학적 의미를 포착할 수 있는 pretext task 개발, 뇌전기생리학 데이터의 특성을 고려한 손실 함수 및 정규화 방법 개발.

- **신경과학 분야에 특화된 사전 학습 방법론 개발:**

- 신경과학적 의미를 포착하는 특화된 사전학습 작업 및 손실 함수 개발: 고주파수 신호(예, 빠른

감마파) 복원에 가중치를 두는 frequency-weighted loss, 기능적으로 연관된 채널 클러스터를 함께 마스킹하여 학습 난이도를 조절하는 correlated-channel masking, 뇌 영역 간 기능적 연결성 예측 등 단순 시계열 예측을 넘어선 신경과학 특화된 학습 방법론 적용할 계획임.

[2년차: 다중모달 모델 개발, 스케일링, BCI 시작]

대규모 뇌전기생리학 기반모델 사전학습을 위한 두 번째와 세 번째 요건인 다중모달 모델 구조 개발과 대규모 병렬화 모델 학습에 집중

- **다중모달 모델 구조 개발:**
 - 현재 모델들은 주로 EEG와 SEEG 중 하나의 모달리티를 사용함. 이런 모델은 학습할 수 있는 데이터의 제한이 있으며, 또 각 modality의 상보적인 정보를 통합이 어렵다는 한계점이 있음. 따라서, 인간 뇌전기 생리학의 다양한 모달리티들 (EEG/ECOG/sEEG/MEG)를 통합할 수 있는 모델구조의 개발이 필요함.
 - 본 연구단은 모달리티 특이적인 게이팅 메커니즘을 사용하는 MoE(Mixture of Experts), 모달리티 특이적인 인풋 임베딩을 주입하여 새로운 다중모달 모델 구조를 개발할 것임.
- **대규모 모델 스케일링:**
 - 대규모 병렬화 모델 학습:본 연구에서는 대규모 데이터를 효과적으로 학습하기 위해 막대한 연산 자원을 투입할 계획임. 현재 최신 모델인 CBraMod의 경우 480 GPU Hour로 학습되었으나, 본 연구진은 이보다 훨씬 많은 연산을 투입하여 계산 최적점까지 학습을 진행할 예정임.
 - 1년차에 처리한 대량 데이터로 DIVER 모델의 대규모 병렬 학습 진행
 - 계산 효율성과 성능 간의 최적 균형점 탐색
 - 분산 학습을 위한 효율적인 병렬화 전략 및 최적화 기법 적용
- **지도학습 기반 BCI 어댑터 훈련:**
 - 사전학습된 DIVER 모델을 활용한 BCI 작업별 어댑터 모듈 개발
 - VLM(Vision Language Model)처럼, 이미 사전학습된 두 모델(예, 거대 언어모델(LLM)과 DIVER 모델)을 인코더-디코더 구조로 통합할 것임.
 - 다양한 BCI 작업(운동 상상, P300, SSVEP 등)에 대한 미세조정 및 성능 평가를 통해 정전기 교수 연구팀과 2024년부터 협업 해음.

[3년차: 첨단 임상 응용]

개발된 DIVER 모델의 임상 환경 적용 및 최적화, “세부목표 3-1) 초거대 뇌 파운데이션 모델의 첨단 임상 연구 적용”의 기반 마련

- **임상용 모델 경량화:**
 - 실시간 임상 환경에서 활용 가능하도록 DIVER 모델 경량화 및 최적화
 - 모델 양자화, 지식 증류, 가지치기 등의 기법을 활용한 효율적 모델 변환
- **페쇄 루프 훈련 및 강화학습 통합:**
 - 실시간 피험자 피드백을 활용한 페쇄 루프(Closed-Loop) 학습 시스템 개발, 강화학습(RL)을 통한

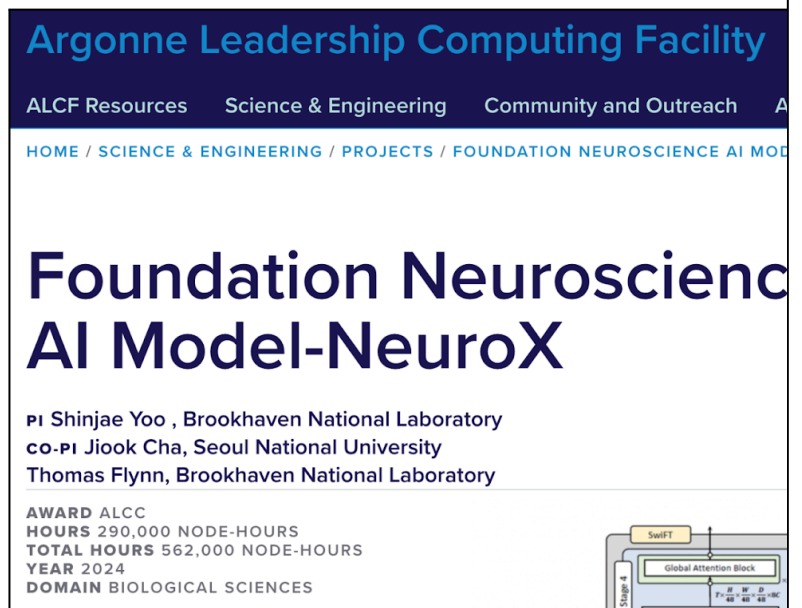
적응형 BCI 시스템 구현

- 개인별 신경 가소성 및 학습 패턴을 고려한 맞춤형 신경 피드백 프로토콜 개발
- “세부목표 3-1) 초거대 뇌 파운데이션 모델의 첨단 임상 연구 적용” 과의 연계 및 통합 프레임워크 개발:
 - 정천기 교수님 연구팀과의 긴밀한 협력을 통해 DIVER 모델이 제공하는 심층적 뇌 표현을 “세부목표 3-1) 초거대 뇌 파운데이션 모델의 첨단 임상 연구 적용”의 BCI 응용에 활용할 수 있는 방안 개발
 - 공동 임상 실험을 통한 통합 시스템의 유효성 검증

초거대 뇌모델 개발 위한 본 연구단의 계산준비성 (Computational readiness)

“본 연구단은 세계 최대 규모의 뇌과학 파운데이션 모델인 NeuroX 구축을 위한 탁월한 계산 준비성과 역량을 갖추고 있으며, 이를 성공적으로 구현할 준비가 되어 있다.”

- 2024년 여름 세계최대 GPU 슈퍼컴퓨터인 Aurora, Frontier, Perlmutter로부터 연 200만 GPU 시간 (한화 138억)을 확보. 미에너지부의 Advanced Scientific Computing Research Leadership Computing Challenge 프로그램 선정 (오른쪽 웹사이트 그림).
- 위 ALCC 프로그램을 통해 브룩헤이븐 및 아르곤 국가 연구소와 함께 AMD 및 Intel 시스템에서 1,000개 이상 GPU 상황에서의 병렬처리 학습 모델 구현 및 실험 완료 (MS의 Deepspeed 적용; 그림 21참조).
- 브룩헤이븐 국가연구소, 아르곤 국가연구소, NVIDIA와 최신의 AI 모델 병렬화 기술 적용을 위한 협업 체계 구축완료했다 (Letter of Support 참조).



c) 예비 결과

- 뇌기능 영상에 특화된 범용성 있는 기계학습 트랜스포머 개발 (SwinFT)
 - 대규모 인간 기능 뇌영상 데이터를 학습하기 위한 모델로써 4차원 영상 처리를 위한 4차원 Swin Transformer 기반의 기계학습 모델 개발을 완료하였다. (NeurIPS 2023; Top CS 학회 게재, 그림 19)
- SwinFT 모델 성능의 정량적 평가 실험 및 검증
 - 비교 대상 모델: BrainNetCNN, Brain Network Transforme 기존 딥뉴럴넷 모델

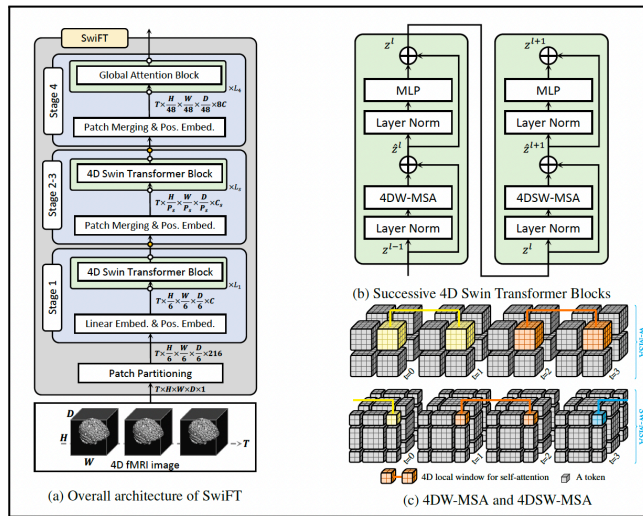


그림 19. 본 연구진이 개발한 FMRI 트랜스포머인 SwiFT 모델의 구조.

(S)W-MSA: (Shifted) Window-based Multi-head Self Attention; SwiFT: Swin 4D fMRI Transformer.

- 평가 항목: 성별 예측, 나이 예측, 지능 수치 예측 총 3가지 항목
- 사용된 데이터: HCP (Human Connectome Project, 1,084명), ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development, 9,128명), UKB (UK Biobank, 5,935명)
- 실험 결과 모든 데이터와 모든 평가 항목에서 비교군에 비해 월등한 성능을 보임 (아래 표)

Method	ABCD				HCP						UKB					
	Sex		Intelligence		Sex		Age (year)		Intelligence		Sex		Age (year)		Intelligence	
XGBoost	69.5	76.7	0.977	0.770	68.5	75.5	14.3	3.12	0.991	0.813	79.5	87.6	48.8	5.85	1.055	0.816
BrainNetCNN[30]	80.1	87.9	0.969	0.767	77.1	84.9	12.6	2.97	0.984	0.805	86.8	93.8	42.7	5.36	1.001	0.800
VanillaTF[12]	77.4	85.1	0.961	0.764	77.9	85.2	12.5	2.95	0.987	0.812	87.0	95.1	41.4	5.26	0.999	0.799
BNT[12]	79.1	88.9	0.955	0.767	81.0	88.0	12.8	2.98	1.001	0.830	87.0	94.8	39.6	5.17	0.998	0.798
TFF[17]	73.8	80.2	0.968	0.768	92.5	97.5	13.8	3.11	0.953	0.795	96.8	99.5	42.1	5.10	0.997	0.783
SwiFT (ours)	79.3	87.8	0.932	0.756	92.9	98.0	8.6	2.36	0.903	0.786	97.7	99.8	18.2	3.40	0.992	0.796

표 2. SwiFT 모델의 성능 비교 검증

ABCD: Adolescent Brain and Cognitive Development; HCP: Human Connectome Project; UKB: UK Biobank.

- SwiFT 모델의 전이 학습을 위한 자기 지도 사전 학습 방법 개발
 - 학습 가능한 데이터의 수가 적은 제한적인 환경에서 효율적으로 SwiFT 모델을 학습시킬 수 있도록 전이 학습이 가능한 사전 학습 방법 적용.
 - 주어진 입력 영상이 같은 사람에서 나왔는지 구별하는 항목, 그리고 주어진 입력 영상이 같은 위치에서 나왔는지 구별하는 항목으로 이루어짐. (그림 20 참조)
 - 사전 학습 후 모델의 성능 평가 결과 모델의 성능 향상이 관찰되어 추후에 이와 같은 방법론이 유용하게 적용될 수 있을 것으로 기대됨.

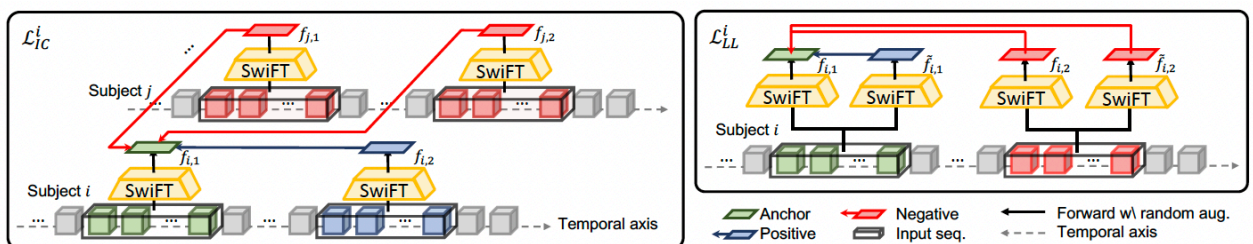


그림 20. SwiFT 모델을 활용한 자기 지도 사전 학습 방법

(좌) Instance-Contrastive Loss, (우) Local-local Loss의 작동 원리; 기준 fMRI (Anchor)가 Positive와는 유사하게, Negative와는 구분되도록 모델을 학습함.

- [SWiFT 모델의 확장성 검증 및 확장적인 모델 성능 확인] 본 연구단이 브룩헤이븐국가 연구소 팀과

함께 최근 엑사스케일 슈퍼컴퓨터를 이용한 연구에서 fMRI 트랜스포머인 SWiFT가 GPU 수에 따른 확장적인 처리 속도의 향상함을 실험적으로 확인함 (그림 21). 이는 본 연구단의 SwiFT 모델이 엑사스케일 슈퍼컴퓨터에서 효과적으로 학습될 수 있음을 시사함.

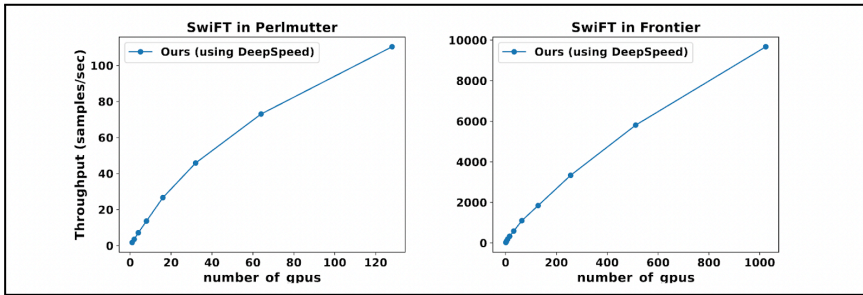


그림 21. 컴퓨팅 리소스의 증가에 따른 SwiFT 모델과 DeepSpeed 기술의 처리 속도 평가. (좌: NERSC Perlmutter, 우: OLCF Frontier)

● 모델 확장성 검증

- NERSC의 슈퍼컴퓨터에서 노드와 GPU 수를 늘림에 따라 처리 성능이 확장 가능한 수준으로 향상되는 것을 관찰함. (그림 21)
- 데이터의 양과 모델 성능 간 확장성 확인: UK Biobank 데이터의 나이 예측 태스크를 통해, 데이터 세트 크기(즉, 총 훈련 토큰 수)를 늘리면 모델의 나이 예측 성능이 향상되는 점을 관찰하였음. 훈련 토큰 수와 예측 성능 간의 관계가 멍급수 법칙을 따른다는 것을 발견하였으며, 이는 OpenAI의 2020 연구와 일치하는 결과이다²⁸. (그림 6; 현재 논문 준비중)

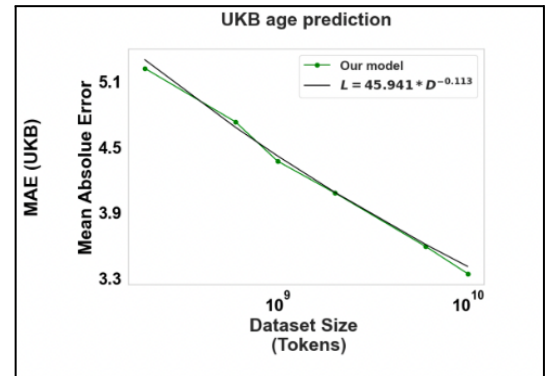


그림 22. 데이터 양과 SwiFT 모델의 UKB 나이 예측 성능 간 비례 관계. MAE: Mean Absolute Error; UKB: UK Biobank

● fMRI 파운데이션모델을 위한 데이터 큐레이션 및 전처리 완료

- 큐레이션 완료된 fMRI 데이터: 총 54,584,956 볼륨 (=약 2,200억 토큰: 2023년 기준 최대규모 오픈액세스 거대언어모델의 토큰수인 1760억을 넘어섬²⁹).

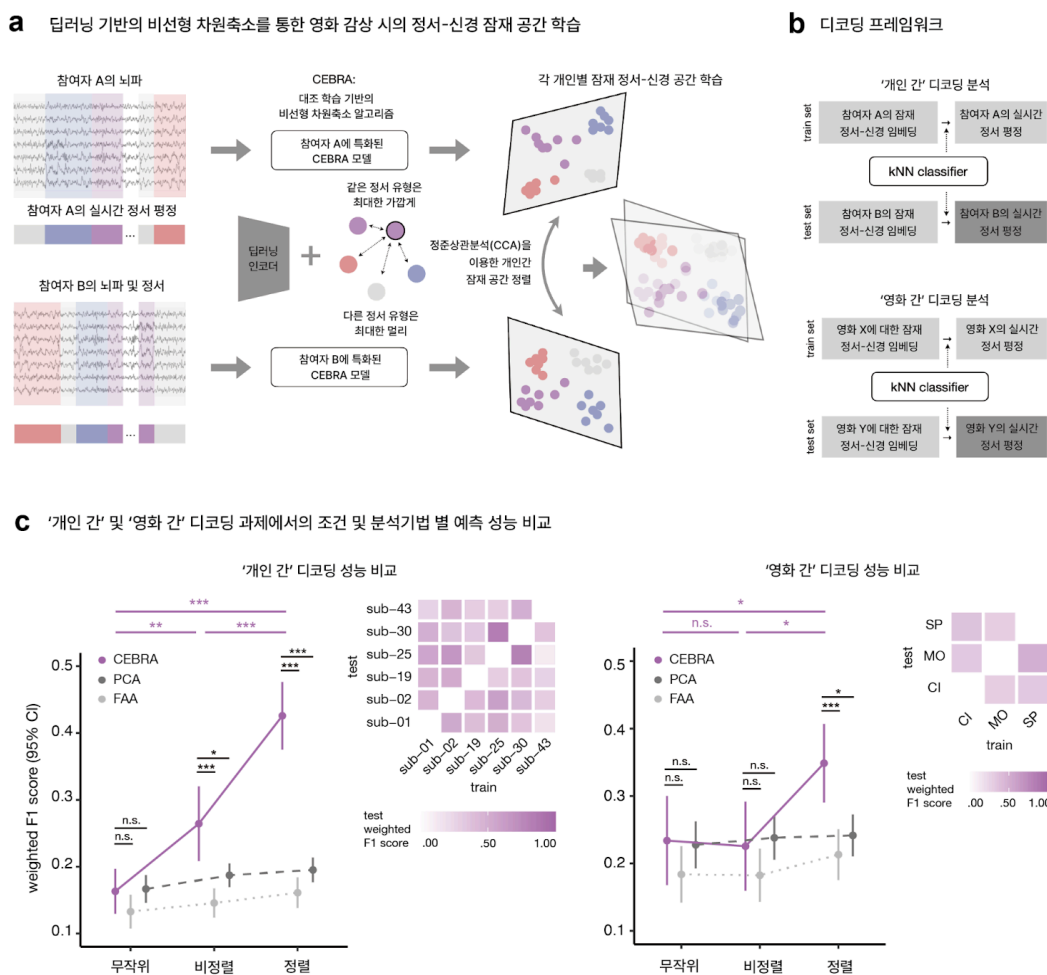
데이터	명수	총 볼륨수	용량 (TB)
ABCD task (MID)	6,493	5,337,246 (411 개/인 x 2개 run)	12.6
ABCD task (SST)	6,334	5,637,260 (445 개/인 x 2개 run)	13.2
ABCD task (EN-back)	5,002	3,701,480 (445 개/인 x 2개 run)	8.6
ABCD rest	9,456	14,373,120 (380 개/인 x 4개 run)	33.8
UKB rest	44,045	21,582,050 (490개/인)	50.8
HCP rest	1,084	1,300,800 (1200개/인)	3
HBN rest	1,732	1,299,000 (375개/인 * 2개 run)	3
HBN movie (a)	1,930	482,500 (250개/인)	1.2
HBN movie (b)	1,662	871,500 (750개/인)	2.0
총합	77,738	54,584,956	128.2

²⁸ Kaplan, et al, Arxiv 2020

²⁹ <https://bigscience.huggingface.co/blog/bloom>

• [딥러닝 기반 정서 디코딩 예비 결과]

- 다양한 정서적 반응 (i.e., 중립적, 긍정적, 부정적, 혼합) 을 효과적으로 촉진할 수 있는 가상현실 (VR) 영화 감상 시의 뇌파 및 실시간 정서 평정 데이터에 딥러닝 인코더 기반의 비선형 차원 축소를 실시하여, 실시간 정서 변화 패턴을 표상하는 잠재 신경 공간 (latent neural space)를 각 개인 수준에서 학습 (그림 ???-a).
- 이후, 잠재 신경 공간으로 동일한 영상에 대한 다른 참여자 ('개인 간' 디코딩) 혹은 동일한 참여자에 대한 다른 영상 ('영화 간' 디코딩)의 실시간 정서 변화를 잠재 신경 공간으로 예측하는 디코딩 과제에서 (그림 ???-b), 딥러닝 기반의 신경 공간 학습 접근은 기존의 주성분분석 (PCA) 혹은 EEG의 정서 표상으로 hand-crafted engineered feature로 여겨지던 전측두 알파 비대칭 (frontal alpha asymmetry; FAA)과 달리 우연 수준으로부터 더욱 높은 디코딩 성능을 보여줌 (그림 ???-c; 논문 리뷰중).



[그림 ???]. 딥러닝 기반의 영화 감상 시 정서 디코딩 예비 결과

• [인간 뇌신호데이터 확보 현황 및 파운데이션 모델 개발 예비 결과]

- 인간 뇌신호 데이터 확보 현황 : 파운데이션 모델 구축을 위한 대규모의 사람 뇌신호 데이터를 구축중임. 본 연구를 통해 구축 완성을 계획함.
 - 다양한 모달리티 (EEG/SEEG/ECOG/MEG), sampling rate, 채널수 등의 데이터를 자동화된 품질검사 (QA/QC)와 전처리 하기 위한 파이프라인을 개발중임.

- 확보예정인 총 인간 뇌신호 데이터 : 총 18,946,826,801 채널초 (channel-second), 이는 0.1 채널초를 token으로 삼을시 약 1895억 토큰에 해당하며 이는 2023년 기준 최대규모 오픈액세스 거대언어모델의 토큰수인 1760억을 넘어섬³⁰).

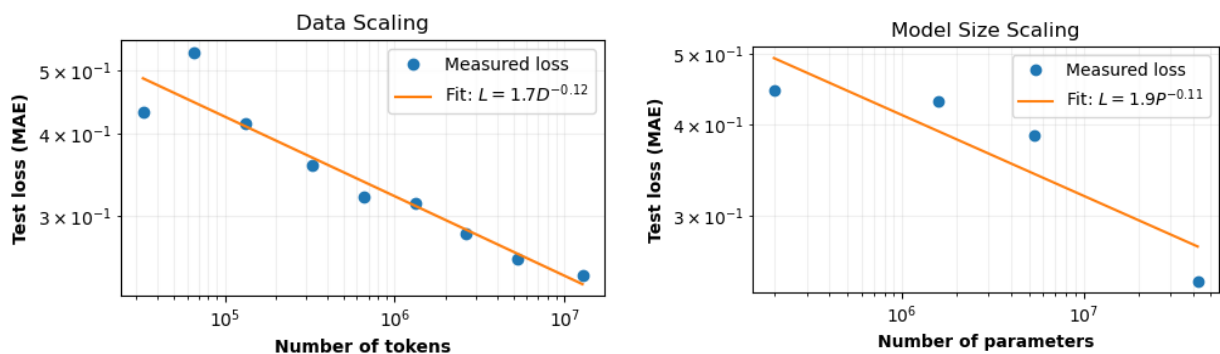
데이터	모달리티	명수	참가자 한 명당 평균 길이 (seconds)	토큰의 개수 (sampling rate, 채널 개수)	총 길이 (일)	용량 (TB)
TUEG	EEG	14,987	6501	22,407,977,907 (250-512Hz, 23)	1,127.62	1.64
AJILE12	ECoG 상체 포즈 궤적	12	~396,000	3,041,280,000 (500Hz, 64)	55.00	3.84
SEED series	EEG, eye tracking	112	38,350	26,967,010,112 (200-1000Hz, 62)	49.71	16.70
정천기교수님 연구실 데이터	iEEG (ECoG, sEEG)	312	~604,800	135,862,272,000 (2000Hz, 64)	2186.00	~56.00
	MEG	72	~5,400	1,189,728,000 (600.615 Hz, 306)	4.50	~0.2
총합		15,495		189,468,268,019	3422.83	78.38

** SEED series : SEED, SEED-IV, SEED-V, SEED-FRA, SEED-GER, SEED-VLA/VRW, SEED-DV

** token 의 개수 = (채널의 개수(채널)) * (참가자 한 명당 평균 길이(초/명)) * (참가자수(명)) * (10 (토큰/(채널*초)))

● 모델의 확장성 검증 결과

- ECoG/SEEG데이터의 확장성을 검증하기 위하여 BERT기반 파운데이션 모델 확장성 테스트를 비교적 적은 데이터 사이즈 윈도우 하에서 실시함.
- OpenAI 2020 연구와 일치하게³¹, 학습 데이터 크기와 모델 크기가 각각 커질수록 시험 데이터에 대한 손실(loss)이 먹급수 법칙에 따라 감소하는 데이터 및 모델 확장성 규칙을 확인함



[4. 기대 결과 및 유의성]

1. fMRI 파운데이션 모델 개발 및 스케일링 법칙 규명:

³⁰ <https://bigscience.huggingface.co/blog/bloom>

³¹ Kaplan, et al, Arxiv 2020

- 결과: 대규모 fMRI 데이터를 활용하여 인간 뇌 활동의 복잡한 패턴을 포착하는 fMRI 파운데이션 모델 (SviFT) 개발 및 검증
 - 모델 복잡도, 데이터 크기, 계산량 간의 관계를 규명하는 스케일링 법칙을 실험적으로 밝혀냄
 - 뇌과학 AI 연구에서 파운데이션 모델의 데이터 및 모델 확장성에 대한 체계적인 연구 결과를 확보
- 유의성:
 - 개인 맞춤형 정서 신경과학 연구, 정신병리의 신경학적 기전 이해, 뇌-컴퓨터 인터페이스 개발 등 다양한 분야의 혁신적인 발전에 기여
 - 뇌과학과 인공지능의 융합을 통해 인간뇌기능을 이해하고 모사하는 새로운 차원의 학습 패러다임 제시

2. 정서 신경 표상 연구 프레임워크 정립 및 정신병리 조기 개입 가능성 제시:

- 결과:
 - 개인 간 정서 신경 표상의 차이를 포착하는 fMRI 파운데이션 모델 개발
 - 특정 자극에 대한 실시간 정서 변화 패턴 분석 및 부적응적 정서 반응과 주요 정신병리 간의 신경학적 연관성 규명
 - fMRI 기반 정서 반응 패턴을 활용하여 개인의 향후 정신병리 진행 위험 예측 및 조기 개입을 위한 객관적 신경 지표 개발 가능성 제시
- 유의성:
 - 개인 맞춤형 정서 신경과학 연구의 기반 마련
 - 정신 질환 예측 및 조기 개입을 통한 정신 건강 증진에 기여

3. 대규모 뇌-언어 모델 구축 및 활용:

- 결과:
 - 대용량 데이터를 대규모 파라미터 알고리즘에 기반하여 안정적으로 학습할 수 있는 훈련 프로토콜 정립
 - 사전 학습된 대규모 모델 공개 및 전이 학습을 통한 다양한 연구 문제 해결 활용
- 유의성:
 - 뇌-언어 모델과의 연결을 위한 대규모 학습 토대 마련
 - 정신 질환 예측, 시지각 디코딩 등 다양한 연구 문제 해결에 기여

4. 인간 뇌전기생리학 데이터 기반 파운데이션 모델 (DIVER) 개발:

- 결과:
 - 다양한 뇌전기생리학 데이터를 통합적으로 활용하는 대규모 파운데이션 모델 DIVER 개발
 - 다중 스케일, 다중 주기성, 다변량 특성을 갖는 뇌신경 신호의 복잡한 패턴을 효과적으로 모델링하는 신경과학 특화 학습 방법론 개발
 - BCI 시스템의 성능 향상 및 침단 임상 연구 적용을 위한 기반 AI 기술 제공
- 유의성:
 - 기존 뇌전기생리학 모델의 한계를 극복하는 최초의 대규모 파운데이션 모델 구축
 - BCI 기술 발전 및 뇌질환 진단 및 치료 개선에 기여